I Calcul différentiel du premier ordre

I.1 Fonctions vectorielles de $\mathbb{R}^n$ 11

I.1.1 Structure métrique de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ 11
I.1.2 Fonctions vectorielles 20
I.1.3 Exercices intégrés 45

I.2 Différentiabilité des fonctions de plusieurs variables 55

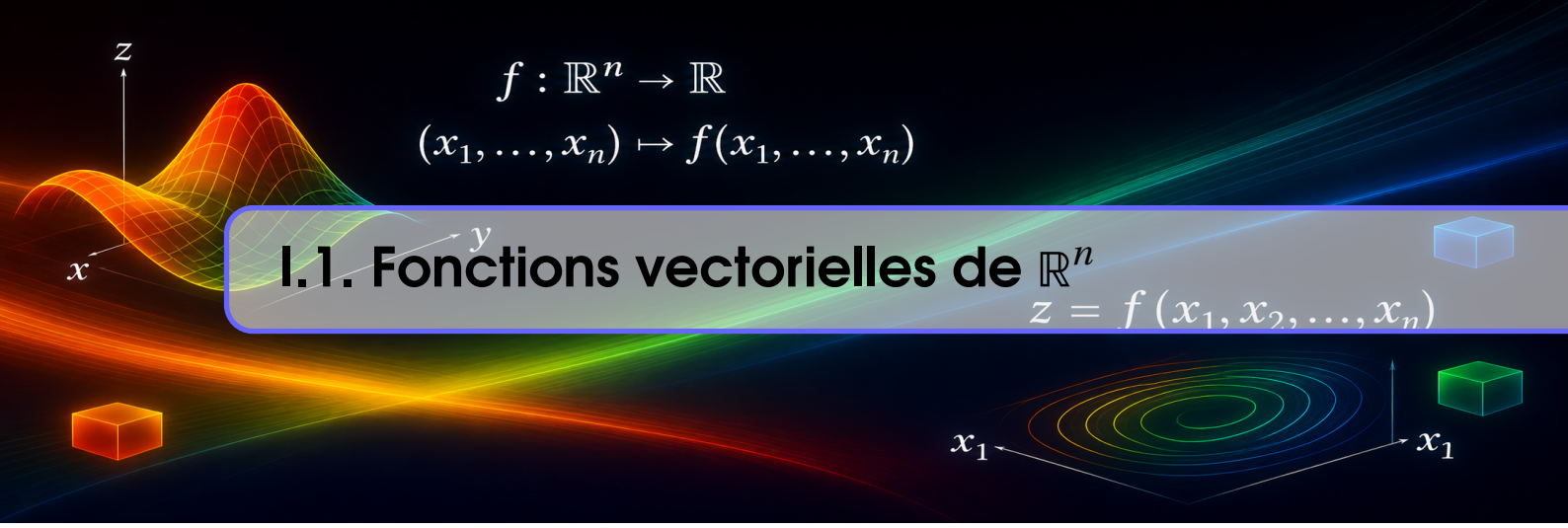
I.2.1 Différentiabilité d'une fonction vectorielle 57
I.2.2 Différentiabilité et continuité 65
I.2.3 Exercices intégrés 69

I.3 Dérivées directionnelles, jacobienne et gradient . . 83

I.3.1 Dérivées directionnelles 83
I.3.2 Représentation de la différentielle 88
I.3.3 Cas scalaire : fonctions à valeurs réelles 94
I.3.4 Exercices intégrés 99

I.4 Règles de calcul des différentielles 113

I.4.1 Règles algébriques de calcul 113
I.4.2 Composition et règle de la chaîne 118
I.4.3 Règles usuelles pour les fonctions à valeurs réelles 123
I.4.4 Exercices intégrés 126



I.1. Fonctions vectorielles de $\mathbb{R}^n$

Dans ce chapitre nous nous placerons dans l'espace euclidien $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$
où $\langle \bullet \mid \bullet \rangle$ représente le produit scalaire canonique de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Nous noterons par $\|\bullet\|$ la norme euclidienne sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\mathscr{D}$ la distance euclidienne associée.

I.1.1 Structure métrique de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$

Le but de cette section est de donner un sens mathématique à l'expression

" $\vec{x}$ est proche de $\vec{y}$ "

dans le cas où $(\vec{x}, \vec{y}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

I.1.1.1 Boules ouvertes et boules fermées de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$

Définition I.1.1.1 — Boule ouverte de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Soit $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $r > 0$ un réel strictement positif.
On appelle *boule ouverte de centre $\vec{a}$ et de rayon r* l'ensemble

$$\left\{\vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \mid \|\vec{x} - \vec{a}\| < r\right\}$$

▪ **Notation I.1.1.1 — Boule ouverte de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.**
Soit $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $r > 0$ un réel strictement positif.
La boule ouverte de centre $\vec{a}$ et de rayon r est notée

$$B(\vec{a}, r)$$

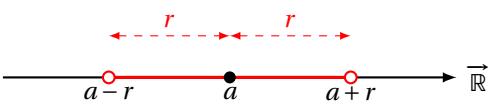
▪ **Remarque I.1.1.1 — Traduction métrique d'une boule ouverte.**
Soit $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $r > 0$ un réel strictement positif.
En remarquant que

$$B(\vec{a}, r) = \left\{\vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \mid \mathscr{D}(\vec{x}, \vec{a}) < r\right\}$$

on voit que tous les vecteurs de cette boule ouverte sont à une distance strictement plus petite que r du vecteur $\vec{a}$. ▪

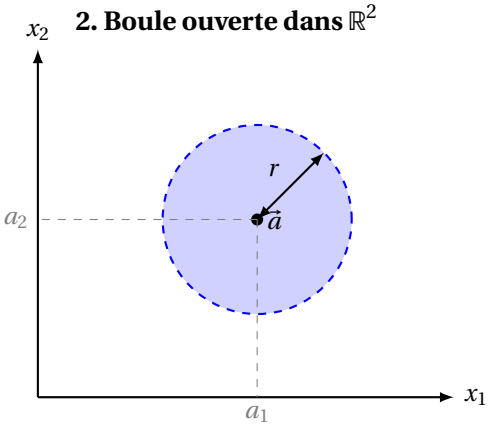
▪ **Exemple I.1.1.1 — Exemples de boules ouvertes.**
Les illustrations suivantes représentent des boules ouvertes respectivement dans $\overrightarrow{\mathbb{R}}$, $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ et $\overrightarrow{\mathbb{R}^3}$

1. Boule ouverte dans $\overrightarrow{\mathbb{R}}$



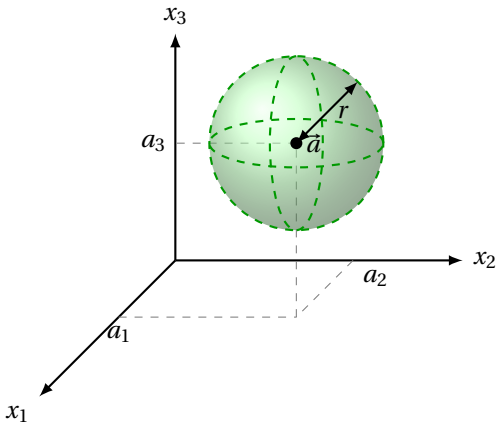
$B(a,r) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-a| < r\}$

2. Boule ouverte dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$



$B(\vec{a},r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\vec{x}-\vec{a}\| < r\}$

3. Boule ouverte dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^3}$



$B(\vec{a},r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \|\vec{x}-\vec{a}\| < r\}$

▪

Définition I.1.1.2 — Boule fermée de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Soit $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $r > 0$ un réel strictement positif.
On appelle *boule fermée de centre $\vec{a}$ et de rayon r* l'ensemble

$$\left\{\vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \mid \|\vec{x}-\vec{a}\| \leq r\right\}$$

▪ **Notation I.1.1.2 — Boule fermée de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.**
Soit $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $r > 0$ un réel strictement positif.
La boule fermée de centre $\vec{a}$ et de rayon r est notée

$$\overline{B}(\vec{a},r)$$

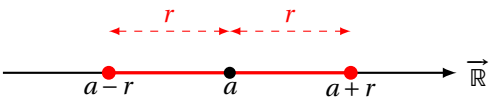
▪ **Remarque I.1.1.2 — Traduction métrique d'une boule fermée.**
Soit $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $r > 0$ un réel strictement positif.
En remarquant que

$$\overline{B}(\vec{a}, r) = \left\{ \vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \mid \mathscr{D}(\vec{x}, \vec{a}) \leq r \right\}$$

on voit que tous les vecteurs de cette boule fermée sont à une distance plus petite ou égale à r du vecteur $\vec{a}$. ▪

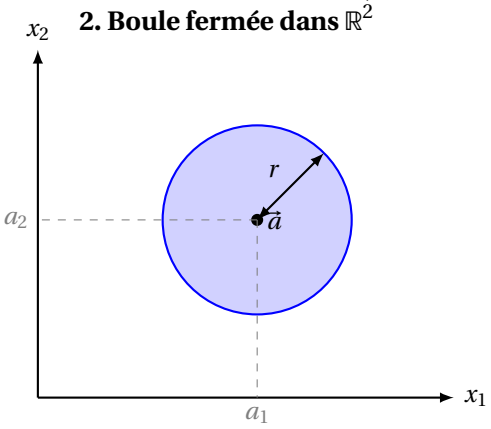
▪ **Exemple I.1.1.2 — Exemples de boules fermées.**
Les illustrations suivantes représentent des boules fermées respectivement dans $\overrightarrow{\mathbb{R}}$, $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ et $\overrightarrow{\mathbb{R}^3}$.

1. Boule fermée dans $\overrightarrow{\mathbb{R}}$



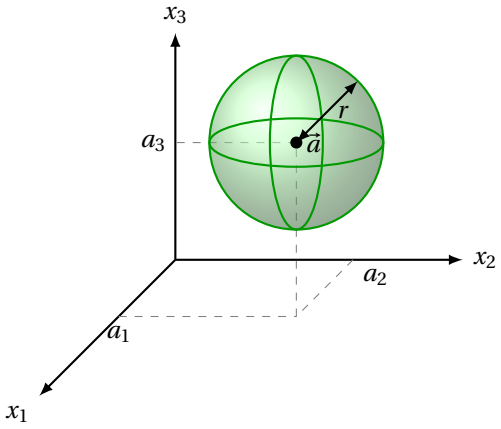
$\overline{B}(a, r) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| \leq r\}$

2. Boule fermée dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$



$\overline{B}(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\vec{x} - \vec{a}\| \leq r\}$

3. Boule fermée dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^3}$



$\overline{B}(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \|\vec{x} - \vec{a}\| \leq r\}$

▪

I.1.1.2 Ouverts et fermés de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$

Définition I.1.1.3 — Ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Soit $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. On dit que U est un *ouvert* de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ lorsque

$$\forall \vec{a} \in U, \quad \exists r > 0, \quad B(\vec{a}, r) \subset U.$$

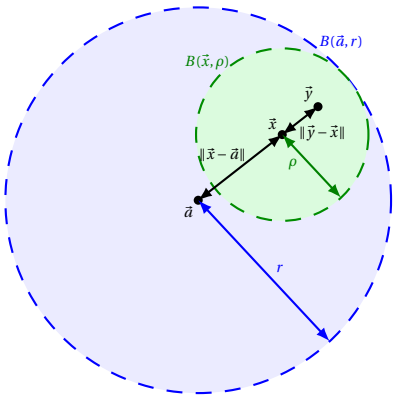
▪ **Remarque I.1.1.3 — Ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.**
Autrement dit, si U est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tout vecteur de U est le centre d'une boule ouverte entièrement contenue dans U.
Intuitivement, un ensemble est ouvert lorsque l'on peut effectuer une perturbation suffisamment petite de n'importe lequel de ses vecteurs sans sortir de l'ensemble. ▪

Proposition I.1.1.1 — Toute boule ouverte est un ouvert.
Soient $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $r > 0$.
La boule ouverte $B(\vec{a}, r) = \left\{\vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \mid \|\vec{x} - \vec{a}\| < r\right\}$ est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

Démonstration.
Soient $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $r > 0$.

Soit $\vec{x} \in B(\vec{a}, r)$.
On a alors

$$\|\vec{x} - \vec{a}\| < r.$$



On pose

$$\rho = r - \|\vec{x} - \vec{a}\|.$$

Alors $\rho > 0$. Montrons que

$$B(\vec{x}, \rho) \subset B(\vec{a}, r).$$

Soit $\vec{y} \in B(\vec{x}, \rho)$. On a

$$\|\vec{y} - \vec{x}\| < \rho.$$

D'après l'inégalité triangulaire,

$$\|\vec{y} - \vec{a}\| \leq \|\vec{y} - \vec{x}\| + \|\vec{x} - \vec{a}\|.$$

Donc

$$\|\vec{y} - \vec{a}\| < \rho + \|\vec{x} - \vec{a}\| = r.$$

Ainsi

$$\vec{y} \in B(\vec{a}, r).$$

On a donc montré que

$$B(\vec{x}, \rho) \subset B(\vec{a}, r).$$

Ainsi, tout vecteur de $B(\vec{a}, r)$ est le centre d'une boule ouverte entièrement contenue dans $B(\vec{a}, r)$.
Par conséquent, d'après la définition I.1.1.3, $B(\vec{a}, r)$ est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. ■

Définition I.1.1.4 — Fermé de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Soit $F \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
On dit que F est un *fermé* de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ lorsque son complémentaire $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus F$ est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

▪ **Remarque I.1.1.4 — Fermé de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.**
Intuitivement, un fermé est un ensemble qui contient son bord.
Autrement dit, si un vecteur n'appartient pas à un fermé F, alors on peut trouver une boule ouverte centrée en ce vecteur qui ne rencontre pas F. ▪

Proposition I.1.1.2 — Toute boule fermée est un fermé.
Soient $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $r > 0$.
La boule fermée $\overline{B}(\vec{a}, r) = \left\{\vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \mid \|\vec{x} - \vec{a}\| \leq r\right\}$ est un fermé de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

Démonstration.
Soient $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $r > 0$. Montrons que le complémentaire de $\overline{B}(\vec{a}, r)$ est un ouvert.

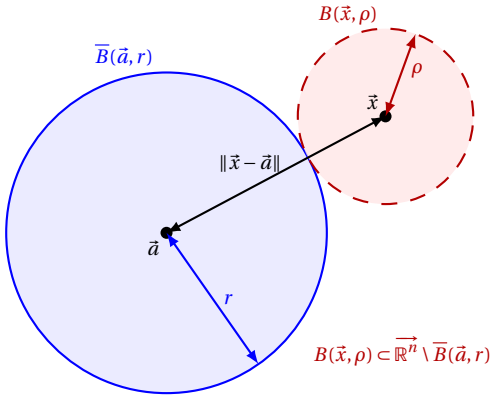
Soit
$$\vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \overline{B}(\vec{a}, r).$$

On a alors
$$\|\vec{x} - \vec{a}\| > r.$$

On pose
$$\rho = \|\vec{x} - \vec{a}\| - r.$$

Alors $\rho > 0$. Montrons que

$$B(\vec{x}, \rho) \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \overline{B}(\vec{a}, r).$$



Soit $\vec{y} \in B(\vec{x}, \rho)$. On a

$$\|\vec{y} - \vec{x}\| < \rho.$$

D'après l'inégalité triangulaire,

$$\|\vec{x} - \vec{a}\| \leq \|\vec{x} - \vec{y}\| + \|\vec{y} - \vec{a}\|.$$

Donc
$$\|\vec{y} - \vec{a}\| \geq \|\vec{x} - \vec{a}\| - \|\vec{x} - \vec{y}\|.$$

Ainsi
$$\|\vec{y} - \vec{a}\| > \|\vec{x} - \vec{a}\| - \rho = r.$$

Donc
$$\vec{y} \notin \overline{B}(\vec{a}, r).$$

On a donc montré que
$$B(\vec{x}, \rho) \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \overline{B}(\vec{a}, r).$$

Ainsi, tout vecteur de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \overline{B}(\vec{a}, r)$ est le centre d'une boule ouverte entièrement contenue dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \overline{B}(\vec{a}, r)$. Par conséquent, d'après la définition I.1.1.3, $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \overline{B}(\vec{a}, r)$ est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Donc, d'après la définition I.1.1.4, $\overline{B}(\vec{a}, r)$ est un fermé de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. ■

I.1.1.3 Voisinages dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$

Définition I.1.1.5 — Voisinage d'un vecteur.
Soient $V \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. On dit que V est un *voisinage* de $\vec{a}$ s'il existe un réel $r > 0$ tel que

$$B(\vec{a}, r) \subset V.$$

▪ **Remarque I.1.1.5 — Voisinage d'un vecteur.**
Un voisinage de $\vec{a}$ n'est pas nécessairement une boule ouverte. Il suffit qu'il contienne une boule ouverte centrée en $\vec{a}$. ▪

▪ **Exemple I.1.1.3 — Exemple de voisinage.**
Nous nous plaçons dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$, la figure I.1.1 illustre la notion de voisinage. V est un voisinage de $\vec{a}$.

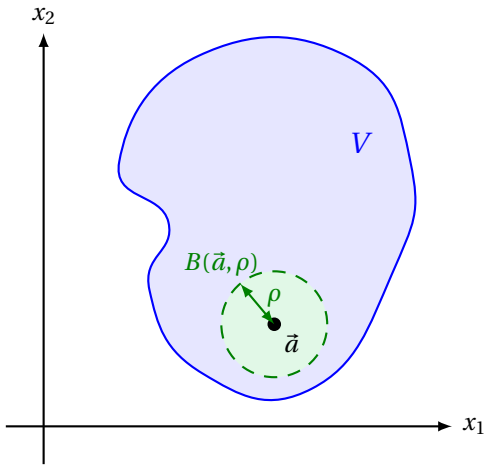


FIGURE I.1.1 – Exemple de voisinage

▪

Proposition I.1.1.3 — Caractérisation des ouverts par les voisinages.
Soit $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. On a l'équivalence entre
(i) U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$
(ii) $\forall \vec{a} \in U$, U est un voisinage de $\vec{a}$.

Démonstration.
Soit $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
— Montrons que (i)⇒(ii) :
Supposons que U est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Soit $\vec{a} \in U$.
Comme U est un ouvert, d'après la définition I.1.1.3, il existe $r > 0$ tel que

$$B(\vec{a}, r) \subset U.$$

Donc, d'après la définition I.1.1.5, U est un voisinage de $\vec{a}$.
Comme cela est vrai pour tout $\vec{a} \in U$, on a

$$\forall \vec{a} \in U, \quad U \text{ est un voisinage de } \vec{a}.$$

— Montrons que (ii)⇒(i) :
Réciproquement, supposons que

$$\forall \vec{a} \in U, \quad U \text{ est un voisinage de } \vec{a}.$$

Soit $\vec{a} \in U$.
Par hypothèse, U est un voisinage de $\vec{a}$.
Donc, d'après la définition I.1.1.5, il existe $r > 0$ tel que

$$B(\vec{a}, r) \subset U.$$

On a donc montré que

$$\forall \vec{a} \in U, \quad \exists r > 0, \quad B(\vec{a}, r) \subset U.$$

Par conséquent, d'après la définition I.1.1.3, U est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

■

Définition I.1.1.6 — Point intérieur à une partie.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\vec{a} \in U$.
On dit que $\vec{a}$ est un *point intérieur à U* lorsqu'il existe $r > 0$ tel que

$$B(\vec{a}, r) \subset U.$$

▪ Notation I.1.1.3 — Intérieur d'une partie.
Soit $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
L'ensemble des points intérieurs à U est appelé *intérieur de U* et est noté

$$\mathring{U}.$$

Ainsi

$$\mathring{U} = \left\{ \vec{a} \in U \mid \exists r > 0, \quad B(\vec{a}, r) \subset U \right\}.$$

▪ Remarque I.1.1.6 — Interprétation géométrique d'un point intérieur.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\vec{a} \in U$.
Le vecteur $\vec{a}$ est intérieur à U lorsqu'il est possible de perturber suffisamment peu $\vec{a}$ dans toutes les directions sans sortir de U. ▪

Proposition I.1.1.4 — Caractérisation des ouverts par leur intérieur.
Soit $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
On a l'équivalence entre
(i) U est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$;
(ii) $\mathring{U} = U$.

Démonstration.
Soit $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

— Montrons que (i)⟹(ii).
Supposons que U est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Soit $\vec{a} \in U$.
D'après la Définition I.1.1.3, il existe $r > 0$ tel que

$$B(\vec{a}, r) \subset U.$$

Donc $\vec{a}$ est un point intérieur à U.
Ainsi

$$U \subset \mathring{U}.$$

Par définition de l'intérieur,

$$\mathring{U} \subset U.$$

Par conséquent,

$$\mathring{U} = U.$$

— Montrons que (ii)$\Longrightarrow$(i).
Supposons que

$$\mathring{U} = U.$$

Soit $\vec{a} \in U$.
Alors $\vec{a} \in \mathring{U}$.
Par définition d'un point intérieur, il existe $r > 0$ tel que

$$B(\vec{a}, r) \subset U.$$

D'après la Définition I.1.1.3, U est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

■

I.1.1.4 Parties bornées de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, ensembles compacts

Définition I.1.1.7 — Partie bornée de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Soit $A \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
On dit que A est une *partie bornée* de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ lorsqu'il existe un réel $R > 0$ tel que

$$\forall \vec{x} \in A, \quad \|\vec{x}\| \leq R.$$

▪ **Remarque I.1.1.7 — Interprétation géométrique.**
Une partie de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est bornée lorsqu'elle est entièrement contenue dans une boule fermée de rayon suffisamment grand centrée en $\vec{0}$. ▪

▪ **Exemple I.1.1.4 — Partie bornée de $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.**
La figure I.1.2 représente une partie bornée A de $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$. Elle est entièrement contenue dans une boule fermée centrée en $\vec{0}$.

▪

Proposition I.1.1.5 — Caractérisation des parties bornées.
Soit $A \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. On a l'équivalence entre :

(i) A est bornée ;

(ii) il existe $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $R > 0$ tels que

$$A \subset B(\vec{a}, R);$$

(iii) il existe $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $R > 0$ tels que

$$A \subset \overline{B}(\vec{a}, R).$$

Démonstration.
Soit $A \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

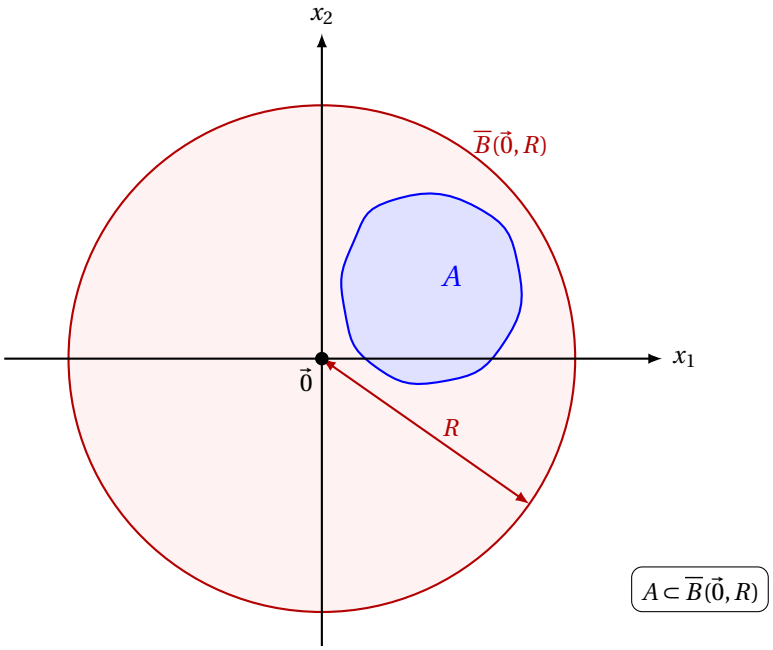


FIGURE I.1.2 – Exemple d'ensemble borné

— Montrons que (i)$\Longrightarrow$(ii).
Supposons que A est bornée.
Par définition, il existe $M > 0$ tel que

$$\forall \vec{x} \in A, \quad \|\vec{x}\| \leq M.$$

Alors, pour tout $\vec{x} \in A$, on a

$$\|\vec{x} - \vec{0}\| = \|\vec{x}\| \leq M < M + 1.$$

Donc

$$A \subset B(\vec{0}, M+1).$$

Ainsi, il existe bien $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $R > 0$ tels que

$$A \subset B(\vec{a}, R).$$

— Montrons que (ii)$\Longrightarrow$(iii).
Supposons qu'il existe $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $R > 0$ tels que

$$A \subset B(\vec{a}, R).$$

Or

$$B(\vec{a}, R) \subset \overline{B}(\vec{a}, R).$$

Donc

$$A \subset \overline{B}(\vec{a}, R).$$

— Montrons que (iii)$\Longrightarrow$(i).
Supposons qu'il existe $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $R > 0$ tels que

$$A \subset \overline{B}(\vec{a}, R).$$

Soit $\vec{x} \in A$.
Alors

$$\|\vec{x} - \vec{a}\| \leq R.$$

D'après l'inégalité triangulaire,

$$\|\vec{x}\| = \|\vec{x} - \vec{a} + \vec{a}\| \leq \|\vec{x} - \vec{a}\| + \|\vec{a}\|.$$

Donc

$$\|\vec{x}\| \leq R + \|\vec{a}\|.$$

Ainsi

$$\forall \vec{x} \in A, \quad \|\vec{x}\| \leq R + \|\vec{a}\|.$$

Par conséquent, A est bornée.

■

Définition I.1.1.8 — Compact de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
On appelle *compact de* $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ toute partie fermée et bornée de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

▪ **Remarque I.1.1.8 — Importance de la notion de compact de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.**
La notion de compact joue un rôle fondamental en analyse et notamment en optimisation. ▪

▪ **Remarque I.1.1.9 — Remarque sur la compacité.**
Dans un cadre plus général, la notion de compact est définie de manière beaucoup plus abstraite. Le fait que les compacts de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ soient exactement les parties fermées et bornées est généralement appelé le *théorème de Heine–Borel*.
Dans ce cours, cette propriété sera prise comme définition. ▪

I.1.2 Fonctions vectorielles

I.1.2.1 Généralités

Définition I.1.2.1 — Fonction vectorielle.
Soient $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
On appelle *fonction vectorielle* toute application $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.

▪ **Remarque I.1.2.1 — Fonction vectorielle.**
Une fonction vectorielle associe à chaque vecteur $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in U$ un vecteur $f(\vec{x}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
Les réels $x_1, \ldots, x_n$ sont également appelés les *variables* de la fonction f. ▪

Proposition I.1.2.1 — Écriture d'une fonction vectorielle dans une base.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
Soit $(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_p)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $\left(e_1^*,\dots,e_p^*\right)$ la base duale associée.
Pour tout $i \in \{1,\dots,p\}$, on pose

$$f_i : \left| \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \vec{x} & \longmapsto & \left(e_i^* \circ f\right)(\vec{x}) \end{array} \right.$$

Alors

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad f(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{p} f_i(\vec{x})\,\vec{e}_i.$$

Démonstration.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
Soit $(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_p)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $\left(e_1^*,\dots,e_p^*\right)$ la base duale associée.
Soit $\vec{x} \in U$.
Comme $f(\vec{x}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ il existe une unique famille de scalaires $(\lambda_1,\dots,\lambda_p) \in \mathbb{R}^p$ telle que

$$f(\vec{x}) = \sum_{j=1}^{p} \lambda_j \vec{e}_j. \tag{I.1.1}$$

Soit $i \in \{1,\dots,p\}$. En appliquant la forme linéaire e_i^* à la relation (I.1.1), on obtient

$$e_i^*\left(f(\vec{x})\right) = e_i^*\left(\sum_{j=1}^{p} \lambda_j \vec{e}_j\right).$$

Par linéarité de e_i^*, nous avons donc

$$e_i^*\left(f(\vec{x})\right) = \sum_{j=1}^{p} \lambda_j e_i^*(\vec{e}_j).$$

Or, comme par définition de la base duale $e_i^*(\vec{e}_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 0 \text{ si } i \neq j \\ 1 \text{ sinon.} \end{cases}$ on obtient que

$$e_i^*\left(f(\vec{x})\right) = \sum_{j=1}^{p} \lambda_j \delta_{ij} = \lambda_i.$$

Ainsi

$$\lambda_i = e_i^*\left(f(\vec{x})\right).$$

Or, par définition de f_i,

$$f_i(\vec{x}) = \left(e_i^* \circ f\right)(\vec{x}) = e_i^*\left(f(\vec{x})\right).$$

On en déduit que

$$\lambda_i = f_i(\vec{x}).$$

Finalement,

$$f(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i \vec{e}_i = \sum_{i=1}^{p} f_i(\vec{x})\vec{e}_i.$$

Cela étant vrai pour tout $\vec{x} \in U$, on obtient bien que

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad f(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{p} f_i(\vec{x})\vec{e}_i.$$

■

Définition I.1.2.2 — Fonctions composantes.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
Soit $(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_p)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $\left(e_1^*,\dots,e_p^*\right)$ la base duale associée.
Les fonctions $f_1,\dots,f_p$ définies par $\forall i \in \{1,\dots,p\}$,

$$f_i : \left| \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \vec{x} & \longmapsto & \left(e_i^* \circ f\right)(\vec{x}) \end{array} \right.$$

sont appelées les *fonctions composantes* de f.

▪ **Remarque I.1.2.2 — Importance des fonctions composantes.**
L'étude d'une fonction vectorielle $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ se ramène souvent à l'étude de ses fonctions composantes. De nombreuses propriétés de f pourront être caractérisées à l'aide des propriétés de ses fonctions composantes. ▪

▪ **Exemple I.1.2.1 — Fonction vectorielle.**
L'application

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^3} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} x+y \\ x^2 \\ xy \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

est une fonction vectorielle.
Ses fonctions composantes sont

$$f_1(x,y) = x+y, \qquad f_2(x,y) = x^2, \qquad f_3(x,y) = xy.$$

▪

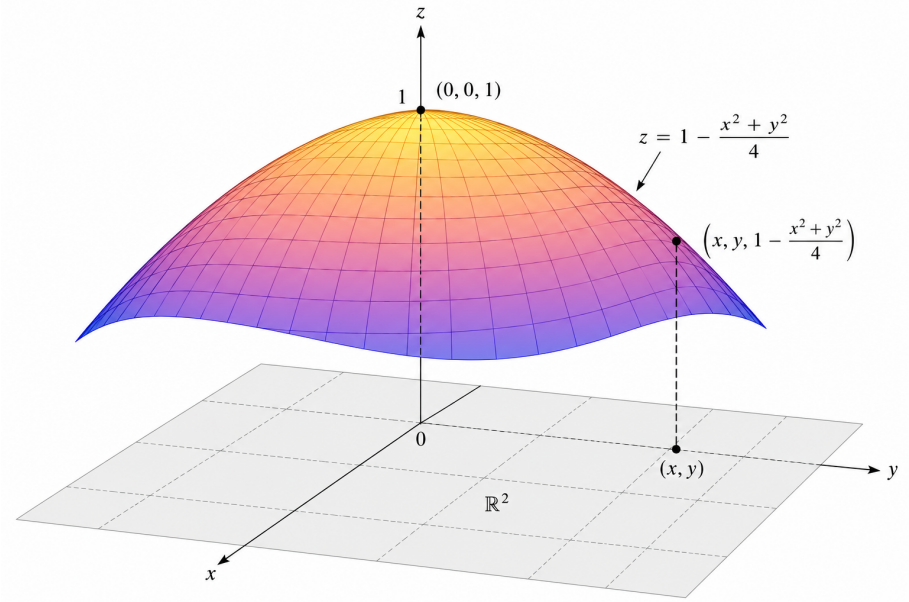
▪ **Vocabulaire I.1.2.1 — Fonctions réelles de plusieurs variables.**
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les fonctions $f : U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ s'appellent traditionnellement les *fonctions réelles de plusieurs variables réelles.*

▪ **Exemple I.1.2.2 — Fonction réelle de deux variables et graphe associé.**
La fonction définie par

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & 1 - \dfrac{x^2+y^2}{4}. \end{array} \right.$$

est une fonction réelle de plusieurs variables.
Le graphe de f est la surface de $\overrightarrow{\mathbb{R}^3}$ définie par

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^3} \mid z = f\left(x,y\right) \right\}.$$



■

Avant d'étudier la différentiabilité, il est nécessaire de disposer d'une notion de limite adaptée aux fonctions vectorielles. Les résultats qui suivent fourniront également les règles de calcul des limites utilisées pour établir la continuité des fonctions construites à partir de fonctions plus simples.

I.1.2.2 Limite d'une fonction vectorielle en un point

Définition I.1.2.3 — Point d'adhérence.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
On dit que $\vec{a}$ est un *point d'adhérence de* U lorsque

$$\forall r > 0, \qquad B(\vec{a}, r) \cap U \neq \varnothing.$$

Définition I.1.2.4 — Point d'accumulation.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
On dit que $\vec{a}$ est un *point d'accumulation de* U lorsque

$$\forall r > 0, \qquad B(\vec{a}, r) \cap (U \setminus \{\vec{a}\}) \neq \varnothing.$$

▪ **Remarque I.1.2.3 — Point d'accumulation et point d'adhérence.**
Tout point d'accumulation de U est un point d'adhérence de U. La réciproque n'est pas nécessairement vraie : un point isolé de U est un point d'adhérence de U, mais n'est pas un point d'accumulation de U. ■

Définition I.1.2.5 — Limite d'une fonction vectorielle.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle de U dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$. On dit que f *admet pour limite le vecteur* $\vec{\ell} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ *en* $\vec{a}$ lorsque

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall \vec{x} \in U, \quad \left(0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta \Longrightarrow \|f(\vec{x}) - \vec{\ell}\| < \varepsilon\right)$$

▪ **Notation I.1.2.1 — Limite fonction vectorielle.**
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle de U dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$. Si f admet pour limite le vecteur $\vec{\ell} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ en $\vec{a}$, on note

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \vec{\ell}.$$

Proposition I.1.2.2 — Unicité de la limite.
Une fonction vectorielle admet au plus une limite en un point d'accumulation.

Démonstration.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle de U dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et supposons que

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \vec{\ell}_1 \text{ et } \lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \vec{\ell}_2 \text{ avec } \vec{\ell}_1 \neq \vec{\ell}_2.$$

Posons alors $\varepsilon = \dfrac{1}{2}\|\vec{\ell}_1 - \vec{\ell}_2\| > 0$.

— comme $\lim\limits_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \vec{\ell}_1$, il existe $\eta_1 > 0$ tel que $\forall x \in U$

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta_1 \Longrightarrow \|f(\vec{x}) - \vec{\ell}_1\| < \varepsilon. \tag{I.1.2}$$

— comme $\lim\limits_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \vec{\ell}_2$, il existe $\eta_2 > 0$ tel que $\forall x \in U$

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta_2 \Longrightarrow \|f(\vec{x}) - \vec{\ell}_2\| < \varepsilon. \tag{I.1.3}$$

Posons alors

$$\eta = \min(\eta_1, \eta_2).$$

Comme $\vec{a}$ est un point d'accumulation de U, il existe $\vec{x} \in U$ tel que

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta.$$

D'après l'inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned}\|\vec{\ell}_1 - \vec{\ell}_2\| &\leq \|\vec{\ell}_1 - f(\vec{x})\| + \|f(\vec{x}) - \vec{\ell}_2\| \\ &< 2\varepsilon \quad \text{d'après (I.1.2)}\cup\text{(I.1.3)} \\ &= \|\vec{\ell}_1 - \vec{\ell}_2\|.\end{aligned}$$

On a donc

$$\|\vec{\ell}_1 - \vec{\ell}_2\| < \|\vec{\ell}_1 - \vec{\ell}_2\|$$

Ce qui est absurde. Par conséquent

$$\vec{\ell}_1 = \vec{\ell}_2.$$

■

Lemme I.1.2.1 — Majoration d'une application linéaire.
Soient $(n,p)\in\mathbb{N}^*\times\mathbb{N}^*$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{u}}\in\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$ une application linéaire de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
Alors il existe une constante $C\geq 0$ telle que

$$\forall \vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\qquad \|\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{h})\|\leq C\|\vec{h}\|.$$

Démonstration.
Soient $(n,p)\in\mathbb{N}^*\times\mathbb{N}^*$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{u}}\in\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$ une application linéaire de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
Munissons $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ de sa base canonique $(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_n)$.
Soit $\vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, on a donc

$$\vec{h}=\sum_{i=1}^{n}h_i\vec{e}_i.$$

Par linéarité,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{h})=\sum_{i=1}^{n}h_i\,\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{e}_i).$$

D'après l'inégalité triangulaire,

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{h})\|=\|\sum_{i=1}^{n}h_i\,\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{e}_i)\|\leq\sum_{i=1}^{n}\|h_i\,\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{e}_i)\|\leq\sum_{i=1}^{n}|h_i|\,\|\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{e}_i)\|.$$

Or, pour tout $i\in\{1,\dots,n\}$,

$$\|\vec{h}\|^2=\sum_{j=1}^{n}h_j^2=h_i^2+\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}h_j^2\geq h_i^2.$$

Les deux membres étant positifs ou nuls, on en déduit

$$|h_i|=\sqrt{h_i^2}\leq\sqrt{\sum_{j=1}^{n}h_j^2}=\|\vec{h}\|.$$

Par conséquent

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{h})\|\leq\left(\sum_{i=1}^{n}\|\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{e}_i)\|\right)\|\vec{h}\|.$$

En posant $C=\sum_{i=1}^{n}\|\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{e}_i)\|$, on obtient bien que

$$\forall \vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\qquad \|\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{h})\|\leq C\|\vec{h}\|.$$

■

Proposition I.1.2.3 — Passage à la limite par une application linéaire.
Soient $(m,n,p)\in(\mathbb{N}^*)^3$, $U\subset\overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U, $f:U\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ une fonction vectorielle de U dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{u}}\in\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$.
Si $\lim\limits_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}}f(\vec{x})=\vec{\ell}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, alors

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{u}}\circ f\right)(\vec{x})=\overrightarrow{\boldsymbol{u}}\left(\vec{\ell}\right).$$

Démonstration.
Soient $(m,n,p) \in (\mathbb{N}^*)^3$, $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ une fonction vectorielle de U dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{u}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$.
Supposons que

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \vec{\ell} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$$

D'après le Lemme I.1.2.1, il existe une constante $C \geq 0$ telle que

$$\forall \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad \left\| \overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{h}) \right\| \leq C \left\| \vec{h} \right\|.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Comme

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \vec{\ell},$$

et comme $C+1>0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta \quad \Longrightarrow \quad \left\| f(\vec{x}) - \vec{\ell} \right\| < \frac{\varepsilon}{C+1}. \tag{I.1.4}$$

Soit $\vec{x} \in U$ vérifiant $0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta$.
Par linéarité de $\overrightarrow{\boldsymbol{u}}$, nous avons

$$\overrightarrow{\boldsymbol{u}}\left(f(\vec{x})\right) - \overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{\ell}) = \overrightarrow{\boldsymbol{u}}\left(f(\vec{x}) - \vec{\ell}\right).$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned}
\left\| \overrightarrow{\boldsymbol{u}}\left(f(\vec{x})\right) - \overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{\ell}) \right\| &= \left\| \overrightarrow{\boldsymbol{u}}\left(f(\vec{x}) - \vec{\ell}\right) \right\| \\
&\leq C \left\| f(\vec{x}) - \vec{\ell} \right\| \\
&< C \frac{\varepsilon}{C+1} \quad \text{d'après (I.1.4)} \\
&= \frac{C}{C+1}\varepsilon \\
&< \varepsilon
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} \left(\overrightarrow{\boldsymbol{u}} \circ f\right)(\vec{x}) = \overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{\ell}).$$

■

Proposition I.1.2.4 — Combinaisons linéaires et limites.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $g : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ deux fonctions vectorielles de U dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
Si $\lim\limits_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \vec{\ell}_1$ et $\lim\limits_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} g(\vec{x}) = \vec{\ell}_2$, alors on a

$$\forall (\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2, \quad \lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} \left(\lambda f + \mu g\right)(\vec{x}) = \lambda\vec{\ell}_1 + \mu\vec{\ell}_2.$$

Démonstration.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $g : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ deux fonctions vectorielles telles que

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \vec{\ell}_1 \qquad \text{et} \qquad \lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} g(\vec{x}) = \vec{\ell}_2.$$

Soit $(\lambda,\mu)\in\mathbb{R}^2$. Montrons que $\lim\limits_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}}\left(\lambda f+\mu g\right)(\vec{x})=\lambda\vec{\ell}_1+\mu\vec{\ell}_2$.

Soit $\varepsilon>0$ et posons

$$M=|\lambda|+|\mu|.$$

Comme

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x})=\vec{\ell}_1,$$

il existe $\eta_1>0$ tel que, pour tout $\vec{x}\in U$,

$$0<\|\vec{x}-\vec{a}\|<\eta_1\Longrightarrow\|f(\vec{x})-\vec{\ell}_1\|<\frac{\varepsilon}{M+1}. \tag{I.1.5}$$

De même, comme

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} g(\vec{x})=\vec{\ell}_2,$$

il existe $\eta_2>0$ tel que, pour tout $\vec{x}\in U$,

$$0<\|\vec{x}-\vec{a}\|<\eta_2\Longrightarrow\|g(\vec{x})-\vec{\ell}_2\|<\frac{\varepsilon}{M+1}. \tag{I.1.6}$$

Posons alors $\eta=\min\{\eta_1,\eta_2\}$.
Soit $\vec{x}\in U$ tel que $0<\|\vec{x}-\vec{a}\|<\eta$. On a alors via (I.1.5)$\cup$(I.1.6)

$$\|f(\vec{x})-\vec{\ell}_1\|<\frac{\varepsilon}{M+1}\qquad\text{et}\qquad\|g(\vec{x})-\vec{\ell}_2\|<\frac{\varepsilon}{M+1}.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned}\left\|\left(\lambda f+\mu g\right)(\vec{x})-\left(\lambda\vec{\ell}_1+\mu\vec{\ell}_2\right)\right\|&=\left\|\lambda\left(f(\vec{x})-\vec{\ell}_1\right)+\mu\left(g(\vec{x})-\vec{\ell}_2\right)\right\|\\&\leq|\lambda|\|f(\vec{x})-\vec{\ell}_1\|+|\mu|\|g(\vec{x})-\vec{\ell}_2\|\\&<|\lambda|\frac{\varepsilon}{M+1}+|\mu|\frac{\varepsilon}{M+1}\\&=\frac{M}{M+1}\varepsilon\\&<\varepsilon.\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon>0$, il existe $\eta>0$ tel que, pour tout $\vec{x}\in U$,

$$0<\|\vec{x}-\vec{a}\|<\eta\Longrightarrow\left\|\left(\lambda f+\mu g\right)(\vec{x})-\left(\lambda\vec{\ell}_1+\mu\vec{\ell}_2\right)\right\|<\varepsilon.$$

Par la définition de la limite nous obtenons donc que

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}}\left(\lambda f+\mu g\right)(\vec{x})=\lambda\vec{\ell}_1+\mu\vec{\ell}_2.$$

■

▪ **Remarque I.1.2.4 — Norme sur un produit d'espaces euclidiens.**
Soient $k\in\mathbb{N}^*$ et $(n_1,\dots,n_k)\in(\mathbb{N}^*)^k$.
On identifie naturellement

$$\overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}}\times\cdots\times\overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}}$$

à

$$\overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1+\cdots+n_k}}.$$

Cet espace est muni de la norme euclidienne définie par

$$\|(\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_k)\| = \sqrt{\sum_{\ell=1}^{k} \|\vec{x}_\ell\|^2}.$$

■

Lemme I.1.2.2 — Majoration d'une application multilinéaire.
Soient $k \in \mathbb{N}^*$, $(n_1,\dots,n_k,p) \in (\mathbb{N}^*)^{k+1}$ et

$$\Phi : \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}} \times \cdots \times \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^{p}}$$

une application multilinéaire.
Alors il existe une constante $C > 0$ telle que

$$\forall (\vec{h}_1,\dots,\vec{h}_k) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}} \times \cdots \times \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}}, \qquad \left\|\Phi(\vec{h}_1,\dots,\vec{h}_k)\right\| \leq C \prod_{\ell=1}^{k} \|\vec{h}_\ell\|.$$

Démonstration.
Soient $k \in \mathbb{N}^*$, $(n_1,\dots,n_k,p) \in (\mathbb{N}^*)^{k+1}$ et

$$\Phi : \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}} \times \cdots \times \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^{p}}$$

une application multilinéaire.
Pour tout $\ell \in \{1,\dots,k\}$, notons

$$\left(\vec{e}^{\,\ell}_1,\dots,\vec{e}^{\,\ell}_{n_\ell}\right)$$

la base canonique de $\overrightarrow{\mathbb{R}^{n_\ell}}$.
Soit

$$(\vec{h}_1,\dots,\vec{h}_k) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}} \times \cdots \times \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}}.$$

Pour tout $\ell \in \{1,\dots,k\}$, on écrit

$$\vec{h}_\ell = \sum_{i_\ell=1}^{n_\ell} h_{\ell,i_\ell} \vec{e}^{\,\ell}_{i_\ell}.$$

Par multilinéarité,

$$\Phi(\vec{h}_1,\dots,\vec{h}_k) = \sum_{i_1=1}^{n_1} \cdots \sum_{i_k=1}^{n_k} h_{1,i_1} \cdots h_{k,i_k} \Phi\left(\vec{e}^{\,1}_{i_1},\dots,\vec{e}^{\,k}_{i_k}\right).$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned}\left\|\Phi(\vec{h}_1,\dots,\vec{h}_k)\right\| &\leq \sum_{i_1=1}^{n_1} \cdots \sum_{i_k=1}^{n_k} \left|h_{1,i_1}\right| \cdots \left|h_{k,i_k}\right| \left\|\Phi\left(\vec{e}^{\,1}_{i_1},\dots,\vec{e}^{\,k}_{i_k}\right)\right\| \\ &\leq \left(\sum_{i_1=1}^{n_1} \cdots \sum_{i_k=1}^{n_k} \left\|\Phi\left(\vec{e}^{\,1}_{i_1},\dots,\vec{e}^{\,k}_{i_k}\right)\right\|\right) \prod_{\ell=1}^{k} \|\vec{h}_\ell\|.\end{aligned}$$

En effet, pour tout $\ell \in \{1,\dots,k\}$ et tout $i_\ell \in \{1,\dots,n_\ell\}$, on a

$$\left|h_{\ell,i_\ell}\right| \leq \|\vec{h}_\ell\|.$$

Posons

$$C = 1 + \sum_{i_1=1}^{n_1} \cdots \sum_{i_k=1}^{n_k} \left\|\Phi\left(\vec{e}^{\,1}_{i_1},\dots,\vec{e}^{\,k}_{i_k}\right)\right\|.$$

Alors $C > 0$ et

$$\left\|\Phi(\vec{h}_1,\dots,\vec{h}_k)\right\| \leq C\prod_{\ell=1}^{k}\|\vec{h}_\ell\|.$$

■

Proposition I.1.2.5 — Passage à la limite par une application multilinéaire.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U, $k \in \mathbb{N}^*$, $(n_1,\dots,n_k,p) \in (\mathbb{N}^*)^{k+1}$,

$$f_\ell : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_\ell}}, \qquad \ell \in \{1,\dots,k\},$$

et

$$\Phi : \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}} \times \cdots \times \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$$

une application multilinéaire.
Si

$$\forall \ell \in \{1,\dots,k\}, \qquad \lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f_\ell(\vec{x}) = \vec{\ell}_\ell,$$

alors

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} \Phi\left(f_1(\vec{x}),\dots,f_k(\vec{x})\right) = \Phi\left(\vec{\ell}_1,\dots,\vec{\ell}_k\right).$$

Démonstration.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U, $k \in \mathbb{N}^*$, $(n_1,\dots,n_k,p) \in (\mathbb{N}^*)^{k+1}$,

$$f_\ell : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_\ell}}, \qquad \ell \in \{1,\dots,k\},$$

et

$$\Phi : \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}} \times \cdots \times \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$$

une application multilinéaire tels que

$$\forall \ell \in \{1,\dots,k\}, \qquad \lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f_\ell(\vec{x}) = \vec{\ell}_\ell.$$

Montrons que

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} \Phi\left(f_1(\vec{x}),\dots,f_k(\vec{x})\right) = \Phi\left(\vec{\ell}_1,\dots,\vec{\ell}_k\right).$$

Soit $\varepsilon > 0$.
D'après le Lemme I.1.2.2, il existe $C > 0$ tel que

$$\forall (\vec{h}_1,\dots,\vec{h}_k), \qquad \left\|\Phi(\vec{h}_1,\dots,\vec{h}_k)\right\| \leq C\prod_{\ell=1}^{k}\|\vec{h}_\ell\|.$$

Pour tout $\ell \in \{1,\dots,k\}$, comme

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f_\ell(\vec{x}) = \vec{\ell}_\ell,$$

il existe $\eta_\ell^0 > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$0 < \|\vec{x}-\vec{a}\| < \eta_\ell^0 \Longrightarrow \|f_\ell(\vec{x}) - \vec{\ell}_\ell\| < 1.$$

Ainsi, pour

$$0 < \|\vec{x}-\vec{a}\| < \min_{\ell\in\{1,\dots,k\}} \eta_\ell^0,$$

on a

$$\|f_\ell(\vec{x})\| \leq \|\vec{\ell}_\ell\| + 1.$$

Posons

$$M = C \sum_{j=1}^{k} \prod_{\substack{\ell=1 \\ \ell \neq j}}^{k} \left(\|\vec{\ell}_\ell\| + 1 \right).$$

Comme $M \geq 0$, posons

$$M_1 = M + 1.$$

Pour tout $j \in \{1, \ldots, k\}$, comme

$$\lim_{\substack{\vec{x} \to \vec{a} \\ \vec{x} \in U}} f_j(\vec{x}) = \vec{\ell}_j,$$

il existe $\eta_j^1 > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta_j^1 \Longrightarrow \|f_j(\vec{x}) - \vec{\ell}_j\| < \frac{\varepsilon}{M_1}.$$

Posons

$$\eta = \min\left(\eta_1^0, \ldots, \eta_k^0, \eta_1^1, \ldots, \eta_k^1\right).$$

Soit $\vec{x} \in U$ tel que

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta.$$

Par multilinéarité, on a l'identité télescopique

$$\Phi\left(f_1(\vec{x}), \ldots, f_k(\vec{x})\right) - \Phi\left(\vec{\ell}_1, \ldots, \vec{\ell}_k\right) = \sum_{j=1}^{k} \Phi\left(\vec{\ell}_1, \ldots, \vec{\ell}_{j-1}, f_j(\vec{x}) - \vec{\ell}_j, f_{j+1}(\vec{x}), \ldots, f_k(\vec{x})\right).$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned}
\left\| \Phi\left(f_1(\vec{x}), \ldots, f_k(\vec{x})\right) - \Phi\left(\vec{\ell}_1, \ldots, \vec{\ell}_k\right) \right\| &\leq C \sum_{j=1}^{k} \left(\prod_{\ell=1}^{j-1} \|\vec{\ell}_\ell\| \right) \|f_j(\vec{x}) - \vec{\ell}_j\| \left(\prod_{\ell=j+1}^{k} \|f_\ell(\vec{x})\| \right) \\
&\leq C \sum_{j=1}^{k} \left(\prod_{\substack{\ell=1 \\ \ell \neq j}}^{k} \left(\|\vec{\ell}_\ell\| + 1 \right) \right) \|f_j(\vec{x}) - \vec{\ell}_j\| \\
&< M \frac{\varepsilon}{M_1} \\
&< \varepsilon.
\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta \Longrightarrow \left\| \Phi\left(f_1(\vec{x}), \ldots, f_k(\vec{x})\right) - \Phi\left(\vec{\ell}_1, \ldots, \vec{\ell}_k\right) \right\| < \varepsilon.$$

Par la définition de la limite, on obtient donc

$$\lim_{\substack{\vec{x} \to \vec{a} \\ \vec{x} \in U}} \Phi\left(f_1(\vec{x}), \ldots, f_k(\vec{x})\right) = \Phi\left(\vec{\ell}_1, \ldots, \vec{\ell}_k\right).$$

■

Corollaire I.1.2.1 — Limite d'un produit.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions réelles.
Si $\lim\limits_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \ell_1$ et $\lim\limits_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} g(\vec{x}) = \ell_2$, alors

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} \left(fg\right)(\vec{x}) = \ell_1\ell_2.$$

Démonstration.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions réelles telles que

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \ell_1 \text{ et } \lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} g(\vec{x}) = \ell_2.$$

Soit $\varepsilon > 0$ et posons

$$\alpha = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{1+|\ell_1|+|\ell_2|}\right\}.$$

Comme

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \ell_1,$$

il existe $\eta_1 > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$0 < \|\vec{x}-\vec{a}\| < \eta_1 \Longrightarrow |f(\vec{x})-\ell_1| < \alpha. \tag{I.1.7}$$

De même, comme

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} g(\vec{x}) = \ell_2,$$

il existe $\eta_2 > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$0 < \|\vec{x}-\vec{a}\| < \eta_2 \Longrightarrow |g(\vec{x})-\ell_2| < \alpha. \tag{I.1.8}$$

Posons

$$\eta = \min\{\eta_1, \eta_2\}.$$

Soit $\vec{x} \in U$ tel que $0 < \|\vec{x}-\vec{a}\| < \eta$.
D'après (I.1.7) et (I.1.8), on a

$$|f(\vec{x})-\ell_1| < \alpha \qquad \text{et} \qquad |g(\vec{x})-\ell_2| < \alpha.$$

Or,

$$f(\vec{x})g(\vec{x}) - \ell_1\ell_2 = \left(f(\vec{x})-\ell_1\right)\left(g(\vec{x})-\ell_2\right) + \ell_1\left(g(\vec{x})-\ell_2\right) + \ell_2\left(f(\vec{x})-\ell_1\right).$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} |f(\vec{x})g(\vec{x}) - \ell_1\ell_2| &\leq |f(\vec{x})-\ell_1||g(\vec{x})-\ell_2| + |\ell_1||g(\vec{x})-\ell_2| + |\ell_2||f(\vec{x})-\ell_1| \\ &< \alpha^2 + |\ell_1|\alpha + |\ell_2|\alpha. \end{aligned}$$

Comme $\alpha \leq 1$, on a $\alpha^2 \leq \alpha$. Ainsi,

$$\begin{aligned} |f(\vec{x})g(\vec{x}) - \ell_1\ell_2| &< (1+|\ell_1|+|\ell_2|)\,\alpha \\ &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta \Longrightarrow |f(\vec{x})g(\vec{x}) - \ell_1\ell_2| < \varepsilon.$$

Par la définition de la limite, nous obtenons donc

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} (fg)(\vec{x}) = \ell_1\ell_2.$$

■

Proposition I.1.2.6 — Limite de l'inverse d'une fonction réelle.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction réelle.
On suppose de plus que $\lim\limits_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \ell$ avec $\ell \neq 0$.
Posons $V = \{\vec{x} \in U \mid f(\vec{x}) \neq 0\}$.
Alors il existe $\eta_0 > 0$ tel que

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta_0 \Longrightarrow f(\vec{x}) \neq 0,$$

et

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in V}} \frac{1}{f(\vec{x})} = \frac{1}{\ell}.$$

Démonstration.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction réelle telle que

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \ell \text{ avec } \ell \neq 0.$$

Posons $V = \{\vec{x} \in U \mid f(\vec{x}) \neq 0\}$. Comme $\ell \neq 0$, on a $\dfrac{|\ell|}{2} > 0$.
D'après la définition de la limite, il existe $\eta_0 > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta_0 \Longrightarrow |f(\vec{x}) - \ell| < \frac{|\ell|}{2}. \tag{I.1.9}$$

Soit $\vec{x} \in U$ tel que $0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta_0$. D'après l'inégalité triangulaire, on obtient

$$|\ell| = |\ell - f(\vec{x}) + f(\vec{x})| \leq |\ell - f(\vec{x})| + |f(\vec{x})|.$$

De (I.1.9) on déduit alors que

$$|f(\vec{x})| \geq |\ell| - |f(\vec{x}) - \ell| > |\ell| - \frac{|\ell|}{2} = \frac{|\ell|}{2} > 0. \tag{I.1.10}$$

Par conséquent

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta_0 \Longrightarrow f(\vec{x}) \neq 0.$$

Montrons maintenant que $\lim\limits_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in V}} \dfrac{1}{f(\vec{x})} = \dfrac{1}{\ell}$.
Soit $\varepsilon > 0$.
Comme $\dfrac{\varepsilon|\ell|^2}{2} > 0$, il existe $\eta_1 > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta_1 \Longrightarrow |f(\vec{x}) - \ell| < \frac{\varepsilon|\ell|^2}{2}. \tag{I.1.11}$$

Posons alors

$$\eta = \min\{\eta_0, \eta_1\}.$$

Soit $\vec{x} \in U$ tel que $0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta$.
Comme $\eta \leq \eta_0$, (I.1.10) nous dit que

$$|f(\vec{x})| > \frac{|\ell|}{2},$$

et comme $\eta \leq \eta_1$, on a également par (I.1.11)

$$|f(\vec{x}) - \ell| < \frac{\varepsilon|\ell|^2}{2}.$$

Par conséquent, nous avons

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{f(\vec{x})} - \frac{1}{\ell}\right| &= \left|\frac{\ell - f(\vec{x})}{\ell f(\vec{x})}\right| \\ &= \frac{|f(\vec{x}) - \ell|}{|\ell|\,|f(\vec{x})|} \\ &< \frac{\frac{\varepsilon|\ell|^2}{2}}{|\ell|\frac{|\ell|}{2}} \\ &= \varepsilon.\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta \Longrightarrow \left|\frac{1}{f(\vec{x})} - \frac{1}{\ell}\right| < \varepsilon.$$

Par la définition de la limite nous obtenons donc que

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in V}} \frac{1}{f(\vec{x})} = \frac{1}{\ell}.$$

■

Corollaire I.1.2.2 — Limite d'un quotient.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions réelles.
Si

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \ell_1 \text{ et } \lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} g(\vec{x}) = \ell_2 \text{ avec } \ell_2 \neq 0,$$

alors il existe $\eta_0 > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta_0 \Longrightarrow g(\vec{x}) \neq 0.$$

Posons $V = \{\vec{x} \in U \mid g(\vec{x}) \neq 0\}$. La fonction $\dfrac{f}{g} : V \longrightarrow \mathbb{R}$ est donc bien définie et

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in V}} \frac{f(\vec{x})}{g(\vec{x})} = \frac{\ell_1}{\ell_2}.$$

Démonstration.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions réelles telles que

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \ell_1 \qquad \text{et} \qquad \lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} g(\vec{x}) = \ell_2 \qquad \text{avec} \qquad \ell_2 \neq 0.$$

Posons

$$V = \left\{\vec{x} \in U \mid g(\vec{x}) \neq 0\right\}.$$

D'après la Proposition I.1.2.6, il existe $\eta_0 > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta_0 \Longrightarrow g(\vec{x}) \neq 0,$$

et

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in V}} \frac{1}{g(\vec{x})} = \frac{1}{\ell_2}.$$

La fonction $\dfrac{f}{g} : V \longrightarrow \mathbb{R}$ est donc bien définie. De plus, pour tout $\vec{x} \in V$,

$$\frac{f(\vec{x})}{g(\vec{x})} = f(\vec{x})\frac{1}{g(\vec{x})}.$$

Comme $V \subset U$, on a également

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in V}} f(\vec{x}) = \ell_1.$$

D'après le Corollaire I.1.2.1,

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in V}} f(\vec{x})\frac{1}{g(\vec{x})} = \ell_1\frac{1}{\ell_2}.$$

Par conséquent,

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in V}} \frac{f(\vec{x})}{g(\vec{x})} = \frac{\ell_1}{\ell_2}.$$

■

Théorème I.1.2.1 — Caractérisation des limites par les fonctions composantes.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle. Soient $(\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_p)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $f_1, \ldots, f_p : U \longrightarrow \mathbb{R}$ les fonctions composantes de f dans cette base, de sorte que

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad f(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{p} f_i(\vec{x})\vec{e}_i.$$

Soit $\vec{\ell} = \sum_{i=1}^{p} \ell_i \vec{e}_i \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.. On a l'équivalence entre :

(i) $\lim\limits_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \vec{\ell}$;

(ii) $\forall i \in \{1, \ldots, p\}, \qquad \lim\limits_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f_i(\vec{x}) = \ell_i.$

Démonstration.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}$ un point d'accumulation de U, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle, $(\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_p)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $f_1, \ldots, f_p : U \longrightarrow \mathbb{R}$ les fonctions composantes de f dans cette base. Soit

$$\vec{\ell} = \sum_{i=1}^{p} \ell_i \vec{e}_i \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}.$$

— Montrons que (i)$\Longrightarrow$(ii).
Supposons que

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \vec{\ell}.$$

Soit $i \in \{1,\dots,p\}$. Notons $\left(e_1^*,\dots,e_p^*\right)$ la base duale de $\left(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_p\right)$.
Par définition des fonctions composantes,

$$f_i = e_i^* \circ f.$$

Comme e_i^* est une forme linéaire, la Proposition I.1.2.3 donne

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f_i(\vec{x}) = e_i^*(\vec{\ell}).$$

Or,

$$e_i^*(\vec{\ell}) = e_i^*\left(\sum_{j=1}^{p} \ell_j \vec{e}_j\right) = \sum_{j=1}^{p} \ell_j e_i^*(\vec{e}_j) = \sum_{j=1}^{p} \ell_j \delta_{ij} = \ell_i.$$

Ainsi,

$$\forall i \in \{1,\dots,p\}, \qquad \lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f_i(\vec{x}) = \ell_i.$$

— Montrons que (ii)$\Longrightarrow$(i).
Supposons que

$$\forall i \in \{1,\dots,p\}, \qquad \lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f_i(\vec{x}) = \ell_i.$$

Pour tout $i \in \{1,\dots,p\}$, considérons l'application linéaire

$$\overrightarrow{\boldsymbol{u_i}} : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ \lambda & \longmapsto & \lambda\vec{e}_i. \end{array} \right.$$

D'après la Proposition I.1.2.3,

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} \left(\overrightarrow{\boldsymbol{u_i}} \circ f_i\right)(\vec{x}) = \overrightarrow{\boldsymbol{u_i}}(\ell_i) = \ell_i \vec{e}_i.$$

Autrement dit,

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f_i(\vec{x})\vec{e}_i = \ell_i \vec{e}_i.$$

En appliquant successivement la Proposition I.1.2.4, on obtient

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} \sum_{i=1}^{p} f_i(\vec{x})\vec{e}_i = \sum_{i=1}^{p} \ell_i \vec{e}_i.$$

Or,

$$f(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{p} f_i(\vec{x})\vec{e}_i \qquad \text{et} \qquad \vec{\ell} = \sum_{i=1}^{p} \ell_i \vec{e}_i.$$

Par conséquent,

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = \vec{\ell}.$$

■

La notion de limite permet maintenant de formaliser la stabilité de la valeur d'une fonction sous une petite perturbation de son argument. Cette propriété conduit naturellement à la continuité, qui constituera ensuite une conséquence nécessaire de la différentiabilité.

I.1.2.3 Continuité d'une fonction vectorielle

Définition I.1.2.6 — Continuité en un vecteur.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
On dit que f est *continue en* $\vec{a}$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall \vec{x} \in U, \quad \left(\|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta \Longrightarrow \|f(\vec{x}) - f(\vec{a})\| < \varepsilon \right).$$

Proposition I.1.2.7 — Continuité et limite.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
La fonction f est continue en $\vec{a}$ si et seulement si

$$\lim_{\substack{\vec{x} \to \vec{a} \\ \vec{x} \in U}} f(\vec{x}) = f(\vec{a}).$$

Démonstration.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
D'après la Définition I.1.2.6, f est continue en $\vec{a}$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall \vec{x} \in U, \quad \left(\|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta \Longrightarrow \|f(\vec{x}) - f(\vec{a})\| < \varepsilon \right).$$

Pour $\vec{x} = \vec{a}$, on a

$$\|f(\vec{x}) - f(\vec{a})\| = 0 < \varepsilon.$$

La condition précédente équivaut donc à

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall \vec{x} \in U, \quad \left(0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta \Longrightarrow \|f(\vec{x}) - f(\vec{a})\| < \varepsilon \right).$$

D'après la Définition I.1.2.5, cela équivaut à

$$\lim_{\substack{\vec{x} \to \vec{a} \\ \vec{x} \in U}} f(\vec{x}) = f(\vec{a}).$$

■

Proposition I.1.2.8 — Continuité en un point isolé.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ un vecteur qui n'est pas un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
Alors f est continue en $\vec{a}$.

Démonstration.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ un vecteur qui n'est pas un point d'accumulation de U et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
Montrons que f est continue en $\vec{a}$.
Comme $\vec{a}$ n'est pas un point d'accumulation de U, il existe $\eta > 0$ tel que

$$B(\vec{a}, \eta) \cap (U \setminus \{\vec{a}\}) = \varnothing.$$

Comme $\vec{a} \in U$, on en déduit que

$$B(\vec{a}, \eta) \cap U = \{\vec{a}\}.$$

Soit $\varepsilon > 0$.
Soit $\vec{x} \in U$ tel que

$$\|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta.$$

Alors

$$\vec{x} \in B(\vec{a}, \eta) \cap U.$$

Par conséquent,

$$\vec{x} = \vec{a}.$$

Ainsi

$$\|f(\vec{x}) - f(\vec{a})\| = \|f(\vec{a}) - f(\vec{a})\| = 0 < \varepsilon.$$

On a donc montré que

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall \vec{x} \in U, \quad \left(\|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta \Longrightarrow \|f(\vec{x}) - f(\vec{a})\| < \varepsilon\right).$$

D'après la Définition I.1.2.6, f est continue en $\vec{a}$. ■

Définition I.1.2.7 — Fonction continue.
Soient $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
On dit que f est *continue sur* U lorsqu'elle est continue en tout vecteur de U.

▪ **Notation I.1.2.2 — Ensemble des fonctions vectorielles continues sur U.**
Soient $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
L'ensemble des fonctions vectorielles continues de U dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ est noté

$$\mathscr{C}^0\left(U, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right).$$

Proposition I.1.2.9 — Stabilité par combinaison linéaire.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $g : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ deux fonctions vectorielles continues sur U.
Alors $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$

$$\lambda f + \mu g \text{ est continue sur } U.$$

Démonstration.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $g : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ deux fonctions vectorielles continues sur U et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Montrons que $\lambda f + \mu g$ est continue sur U.
Soit $\vec{a} \in U$ un élément quelconque de U. De deux choses l'une :

— Si $\vec{a}$ n'est pas un point d'accumulation de U.
La Proposition I.1.2.8 montre que $\lambda f + \mu g$ est continue en $\vec{a}$.

— Si $\vec{a}$ est un point d'accumulation de U.
Comme f et g sont continues en $\vec{a}$, la Proposition I.1.2.7 donne

$$\lim_{\substack{\vec{x} \to \vec{a} \\ \vec{x} \in U}} f(\vec{x}) = f(\vec{a}) \qquad \text{et} \qquad \lim_{\substack{\vec{x} \to \vec{a} \\ \vec{x} \in U}} g(\vec{x}) = g(\vec{a}).$$

D'après la Proposition I.1.2.4, on obtient

$$\lim_{\substack{\vec{x} \to \vec{a} \\ \vec{x} \in U}} \left(\lambda f + \mu g\right)(\vec{x}) = \lambda f(\vec{a}) + \mu g(\vec{a}).$$

Or

$$\lambda f(\vec{a}) + \mu g(\vec{a}) = \left(\lambda f + \mu g\right)(\vec{a}).$$

Ainsi

$$\lim_{\substack{\vec{x} \to \vec{a} \\ \vec{x} \in U}} \left(\lambda f + \mu g\right)(\vec{x}) = \left(\lambda f + \mu g\right)(\vec{a}).$$

D'après la Proposition I.1.2.7, $\lambda f + \mu g$ est continue en $\vec{a}$.

■

Proposition I.1.2.10 — Espace vectoriel des fonctions vectorielles continues.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
L'ensemble $\mathscr{C}^0\left(U, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$ muni des opérations usuelles définies par

$$(f+g)(\vec{x}) = f(\vec{x}) + g(\vec{x}) \text{ et } (\lambda f)(\vec{x}) = \lambda f(\vec{x})$$

est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Démonstration.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Montrons que $\mathscr{C}^0\left(U, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{F}\left(U, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$.

— Considérons la fonction nulle

$$0 : \left| \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ \vec{x} & \longmapsto & \vec{0}. \end{array} \right.$$

Soit $\vec{a} \in U$ et soit $\varepsilon > 0$.
Posons $\eta = 1$. Pour tout $\vec{x} \in U$ tel que $\|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta$, on a $\|0(\vec{x}) - 0(\vec{a})\| = 0 < \varepsilon$..
D'après la Définition I.1.2.6, la fonction nulle est continue en $\vec{a}$.
Comme $\vec{a}$ est quelconque dans U, la fonction nulle est continue sur U.
Par conséquent,

$$0 \in \mathscr{C}^0\left(U, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right).$$

Ainsi

$$\mathscr{C}^0\left(U, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right) \neq \emptyset.$$

— Soient $(f,g) \in \mathscr{C}^0\left(U, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right) \times \mathscr{C}^0\left(U, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$..
D'après la Proposition I.1.2.9,

$$\lambda f + \mu g \in \mathscr{C}^0\left(U, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right).$$

Ainsi $\mathscr{C}^0\left(U, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{F}\left(U, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$..
C'est donc un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. ■

Proposition I.1.2.11 — Stabilité par composition.
Soient $(n,p,q) \in (\mathbb{N}^*)^3$, $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $V \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, $f : U \longrightarrow V$ et $g : V \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$ deux fonctions vectorielles.
Si f est continue sur U et si g est continue sur V, alors

$$g \circ f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$$

est continue sur U.

Démonstration.
Soient $(n,p,q) \in (\mathbb{N}^*)^3$, $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $V \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, $f : U \longrightarrow V$ et $g : V \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$ deux fonctions vectorielles telles que f est continue sur U et g est continue sur V.
Montrons que $g \circ f$ est continue sur U.
Soit $\vec{a} \in U$ et soit $\varepsilon > 0$.
Comme g est continue en $f(\vec{a})$, d'après la Définition I.1.2.6, il existe $\eta_g > 0$ tel que, pour tout $\vec{y} \in V$,

$$\|\vec{y} - f(\vec{a})\| < \eta_g \Longrightarrow \|g(\vec{y}) - g(f(\vec{a}))\| < \varepsilon. \tag{I.1.12}$$

Comme f est continue en $\vec{a}$, d'après la Définition I.1.2.6, il existe $\eta_f > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$\|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta_f \Longrightarrow \|f(\vec{x}) - f(\vec{a})\| < \eta_g. \tag{I.1.13}$$

Soit $\vec{x} \in U$ tel que

$$\|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta_f.$$

D'après (I.1.13), on a

$$\|f(\vec{x}) - f(\vec{a})\| < \eta_g.$$

Comme $f(\vec{x}) \in V$, on obtient via (I.1.12)

$$\|g(f(\vec{x})) - g(f(\vec{a}))\| < \varepsilon.$$

C'est-à-dire

$$\|(g \circ f)(\vec{x}) - (g \circ f)(\vec{a})\| < \varepsilon.$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta_f > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$\|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta_f \Longrightarrow \|(g \circ f)(\vec{x}) - (g \circ f)(\vec{a})\| < \varepsilon.$$

D'après la Définition I.1.2.6, $g \circ f$ est continue en $\vec{a}$.
Comme $\vec{a}$ est quelconque dans U, $g \circ f$ est continue sur U. ■

Proposition I.1.2.12 — Continuité des applications linéaires.
Soient $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{u}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right).$$

Alors $\overrightarrow{\boldsymbol{u}}$ est continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

Démonstration.
Soient $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{u}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right).$$

Montrons que $\overrightarrow{\boldsymbol{u}}$ est continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Soit $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Considérons l'application identité

$$\mathrm{Id}_{\overrightarrow{\mathbb{R}^n}} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \\ \vec{x} & \longmapsto & \vec{x}. \end{array} \right.$$

On a

$$\lim_{\vec{x} \to \vec{a}} \mathrm{Id}_{\overrightarrow{\mathbb{R}^n}}(\vec{x}) = \vec{a}.$$

D'après la Proposition I.1.2.3, on obtient

$$\lim_{\vec{x} \to \vec{a}} \overrightarrow{\boldsymbol{u}}\left(\mathrm{Id}_{\overrightarrow{\mathbb{R}^n}}(\vec{x})\right) = \overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{a}).$$

Or

$$\overrightarrow{\boldsymbol{u}} \circ \mathrm{Id}_{\overrightarrow{\mathbb{R}^n}} = \overrightarrow{\boldsymbol{u}}.$$

Par conséquent,

$$\lim_{\vec{x} \to \vec{a}} \overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{x}) = \overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{a}).$$

Comme tout vecteur de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est un point d'accumulation de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, la Proposition I.1.2.7 montre que $\overrightarrow{\boldsymbol{u}}$ est continue en $\vec{a}$.
Comme $\vec{a}$ est quelconque dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{u}}$ est continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. ■

Corollaire I.1.2.3 — Continuité et fonctions composantes.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
Soit $(\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_p)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $\left(e_1^*, \ldots, e_p^*\right)$ la base duale associée.
Pour tout $i \in \{1, \ldots, p\}$, on pose

$$f_i = e_i^* \circ f.$$

Alors

$$f \text{ est continue sur } U \iff f_1, \ldots, f_p \text{ sont continues sur } U.$$

Démonstration.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle, $(\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_p)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $\left(e_1^*, \ldots, e_p^*\right)$ la base duale associée.
Montrons les deux implications.

— Supposons que f est continue sur U.
Soit $i \in \{1, \ldots, p\}$.
L'application

$$e_i^* : \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \longrightarrow \mathbb{R}$$

est une forme linéaire. Elle est donc continue d'après la Proposition I.1.2.12.
Comme

$$f_i = e_i^* \circ f,$$

la Proposition I.1.2.11 montre que f_i est continue sur U.
Ainsi toutes les fonctions composantes $f_1, \ldots, f_p$ sont continues sur U.

— Réciproquement, supposons que $f_1, \ldots, f_p$ sont continues sur U.
D'après la Proposition I.1.2.1, on a

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad f(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{p} f_i(\vec{x}) \vec{e}_i.$$

Pour tout $i \in \{1, \ldots, p\}$, considérons l'application

$$\overrightarrow{\boldsymbol{m_i}} : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ t & \longmapsto & t\vec{e}_i. \end{array} \right.$$

L'application $\overrightarrow{\boldsymbol{m_i}}$ est linéaire. Elle est donc continue d'après la Proposition I.1.2.12.
Comme f_i est continue sur U, la Proposition I.1.2.11 montre que

$$\overrightarrow{\boldsymbol{m_i}} \circ f_i : \vec{x} \longmapsto f_i(\vec{x}) \vec{e}_i$$

est continue sur U.
D'après la Proposition I.1.2.9, la somme finie

$$\sum_{i=1}^{p} \overrightarrow{\boldsymbol{m_i}} \circ f_i$$

est continue sur U.
Or

$$f = \sum_{i=1}^{p} \overrightarrow{\boldsymbol{m_i}} \circ f_i.$$

Donc f est continue sur U.

■

Proposition I.1.2.13 — Continuité des applications multilinéaires.
Soient $k \in \mathbb{N}^*$, $(n_1, \dots, n_k, p) \in (\mathbb{N}^*)^{k+1}$ et

$$\Phi : \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}} \times \cdots \times \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^{p}}$$

une application multilinéaire.
Alors Φ est continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}} \times \cdots \times \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}}$.

Démonstration.
Soient $k \in \mathbb{N}^*$, $(n_1, \dots, n_k, p) \in (\mathbb{N}^*)^{k+1}$ et

$$\Phi : \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}} \times \cdots \times \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^{p}}$$

une application multilinéaire.
Montrons que Φ est continue sur

$$\overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}} \times \cdots \times \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}}.$$

Soit

$$(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}} \times \cdots \times \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}}.$$

Pour tout $\ell \in \{1, \dots, k\}$, considérons la projection canonique

$$\overrightarrow{\boldsymbol{\pi}_{\boldsymbol{\ell}}} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}} \times \cdots \times \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_\ell}} \\ (\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k) & \longmapsto & \vec{x}_\ell. \end{array} \right.$$

L'application $\overrightarrow{\boldsymbol{\pi}_{\boldsymbol{\ell}}}$ est linéaire. Elle est donc continue d'après la Proposition I.1.2.12.
Par conséquent,

$$\lim_{(\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_k)\to(\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_k)} \overrightarrow{\boldsymbol{\pi}_{\boldsymbol{\ell}}}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k) = \overrightarrow{\boldsymbol{\pi}_{\boldsymbol{\ell}}}(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k) = \vec{a}_\ell.$$

D'après la Proposition I.1.2.5, on obtient

$$\lim_{(\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_k)\to(\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_k)} \Phi\left(\overrightarrow{\boldsymbol{\pi}_{\mathbf{1}}}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k), \dots, \overrightarrow{\boldsymbol{\pi}_{\boldsymbol{k}}}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k)\right) = \Phi(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k).$$

Or

$$\Phi\left(\overrightarrow{\boldsymbol{\pi}_{\mathbf{1}}}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k), \dots, \overrightarrow{\boldsymbol{\pi}_{\boldsymbol{k}}}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k)\right) = \Phi(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k).$$

Par conséquent,

$$\lim_{(\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_k)\to(\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_k)} \Phi(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k) = \Phi(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k).$$

Donc Φ est continue en $(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k)$.
Comme $(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k)$ est quelconque dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}} \times \cdots \times \overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}}$,, Φ est continue sur cet espace. ■

Corollaire I.1.2.4 — Continuité d'un produit.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions réelles continues sur U.
Alors la fonction $fg : U \longrightarrow \mathbb{R}$ est continue sur U.

Démonstration.
Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions réelles continues sur U.
Montrons que fg est continue sur U.
Soit $\vec{a} \in U$ un vecteur quelconque de U. De deux choses l'une :

— Si $\vec{a}$ est un point d'accumulation de U, alors

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x}) = f(\vec{a}) \qquad \text{et} \qquad \lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} g(\vec{x}) = g(\vec{a}).$$

D'après le Corollaire I.1.2.1, on obtient

$$\lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{a}\\ \vec{x}\in U}} f(\vec{x})g(\vec{x}) = f(\vec{a})g(\vec{a}).$$

D'après la Proposition I.1.2.7, fg est continue en $\vec{a}$.

— Si $\vec{a}$ n'est pas un point d'accumulation de U, alors $\vec{a}$ est isolé dans U. Il existe donc $\eta > 0$ tel que

$$B(\vec{a},\eta) \cap U = \{\vec{a}\}.$$

La condition de la Définition I.1.2.6 est alors immédiatement vérifiée.

Ainsi fg est continue en tout vecteur de U, donc fg est continue sur U. ■

Corollaire I.1.2.5 — Continuité des fonctions polynomiales.
Toute fonction polynomiale de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ dans $\mathbb{R}$ est continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

Démonstration.
Soit $P : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction polynomiale.
Pour tout $i \in \{1,\dots,n\}$, considérons la projection canonique

$$\overrightarrow{\pi_i} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} & \longmapsto & x_i. \end{array} \right.$$

L'application $\overrightarrow{\pi_i}$ est linéaire. Elle est donc continue d'après la Proposition I.1.2.12.
Les fonctions constantes sont continues.
Une fonction polynomiale s'obtient à partir des applications coordonnées et des fonctions constantes par un nombre fini de sommes, de multiplications et de multiplications par un scalaire.
D'après la Proposition I.1.2.9 et le Corollaire I.1.2.4, la fonction P est continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. ■

Proposition I.1.2.14 — Continuité de l'inverse d'une fonction réelle continue.
Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction réelle continue sur U.
Si

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad g(\vec{x}) \neq 0,$$

alors la fonction $\dfrac{1}{g} : U \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad \left(\frac{1}{g}\right)(\vec{x}) = \frac{1}{g(\vec{x})}$$

est continue sur U.

Démonstration.
Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction réelle continue sur U telle que

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad g(\vec{x}) \neq 0.$$

Montrons que $\dfrac{1}{g}$ est continue sur U.
Soit $\vec{a} \in U$ un vecteur quelconque de U. De deux choses l'une :

— Si $\vec{a}$ n'est pas un point d'accumulation de U.
La Proposition I.1.2.8 montre que $\dfrac{1}{g}$ est continue en $\vec{a}$.

— Si $\vec{a}$ est un point d'accumulation de U.
Comme g est continue en $\vec{a}$, la Proposition I.1.2.7 donne

$$\lim_{\substack{\vec{x} \to \vec{a} \\ \vec{x} \in U}} g(\vec{x}) = g(\vec{a}).$$

De plus,

$$g(\vec{a}) \neq 0.$$

D'après la Proposition I.1.2.6, on obtient

$$\lim_{\substack{\vec{x} \to \vec{a} \\ \vec{x} \in U}} \frac{1}{g(\vec{x})} = \frac{1}{g(\vec{a})}.$$

C'est-à-dire

$$\lim_{\substack{\vec{x} \to \vec{a} \\ \vec{x} \in U}} \left(\frac{1}{g}\right)(\vec{x}) = \left(\frac{1}{g}\right)(\vec{a}).$$

D'après la Proposition I.1.2.7, $\dfrac{1}{g}$ est continue en $\vec{a}$.

Comme $\vec{a}$ est quelconque dans U, $\dfrac{1}{g}$ est continue sur U. ■

Corollaire I.1.2.6 — Continuité d'un quotient.
Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions réelles continues sur U.
Si

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad g(\vec{x}) \neq 0,$$

alors la fonction $\dfrac{f}{g} : U \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad \left(\frac{f}{g}\right)(\vec{x}) = \frac{f(\vec{x})}{g(\vec{x})}$$

est continue sur U.

Démonstration.
Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions réelles continues sur U telles que

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad g(\vec{x}) \neq 0.$$

D'après la Proposition I.1.2.14, la fonction $\dfrac{1}{g}$ est continue sur U.
Or

$$\frac{f}{g} = f\frac{1}{g}.$$

Comme f et $\dfrac{1}{g}$ sont deux fonctions réelles continues sur U, le Corollaire I.1.2.4 montre que $\dfrac{f}{g}$ est continue sur U. ■

La continuité exprime qu'une variation de l'argument suffisamment petite entraîne une variation de la fonction suffisamment petite. Pour définir la différentiabilité, nous aurons besoin d'une information plus précise : comparer directement la taille d'un reste à celle du déplacement $\vec{h}$. C'est le rôle de la notion suivante.

I.1.2.4 Fonctions négligeables devant la norme

Définition I.1.2.8 — Fonction négligeable devant la norme.
Soient V un voisinage de $\vec{0}$ dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $r : V \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
On dit que r est *négligeable devant* $\|\vec{h}\|$ *lorsque* $\vec{h}$ *tend vers* $\vec{0}$ si

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

▪ **Notation I.1.2.3 — Petit o de la norme.**
Sous les hypothèses de la Définition I.1.2.8, on note

$$r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right) \qquad \text{lorsque } \vec{h} \to \vec{0}.$$

▪ **Remarque I.1.2.5 — Interprétation du petit o.**
L'écriture

$$r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right) \qquad \text{lorsque } \vec{h} \to \vec{0}$$

signifie que la norme de $r(\vec{h})$ devient négligeable devant $\|\vec{h}\|$ lorsque $\vec{h}$ se rapproche de $\vec{0}$.
Cette notation sera utilisée dans le calcul différentiel pour exprimer qu'un reste est négligeable devant la variation $\|\vec{h}\|$. ▪

I.1.3 Exercices intégrés

Exercice I.1.3.1 — Limite d'un quotient.
Soit

$$f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{1+x^2+y^2}.$$

a. Montrer que le dénominateur ne s'annule jamais.
b. Calculer

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y).$$

■

Correction de l'exercice I.1.3.1 Cet exercice met en place la méthode à suivre pour une limite de quotient : vérifier d'abord que le quotient est bien défini, puis appliquer les règles de calcul sur les limites.

a. La première étape est indispensable : avant de calculer une limite d'un quotient, il faut s'assurer que son dénominateur ne s'annule pas au voisinage considéré. Pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$,

$$1+x^2+y^2 \geq 1.$$

Donc

$$1+x^2+y^2 \neq 0.$$

b. Une fois le quotient légitime, on calcule séparément les limites du numérateur et du dénominateur, puis on utilise le résultat du cours sur la limite d'un quotient. Nous avons

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2) = 0$$

et

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} (1+x^2+y^2) = 1.$$

Comme $1 \neq 0$, le Corollaire I.1.2.2 donne

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \frac{0}{1} = 0.$$

L'idée à retenir est que la règle du quotient n'est utilisable qu'après avoir contrôlé le dénominateur ; ce contrôle fait partie intégrante du raisonnement.

Exercice I.1.3.2 — Limite dépendant du chemin.
Soit

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \dfrac{xy}{x^2+y^2}. \end{array} \right.$$

a. Calculer la limite de $f(x,y)$ lorsque (x,y) tend vers $(0,0)$ avec $y=0$.
b. Calculer la limite de $f(x,y)$ lorsque (x,y) tend vers $(0,0)$ avec $y=x$.
c. En déduire que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$$

n'existe pas.

■

Correction de l'exercice I.1.3.2 Pour montrer qu'une limite de plusieurs variables n'existe pas, il suffit de trouver deux chemins conduisant au même vecteur mais donnant deux limites différentes.

a. Le premier chemin est choisi pour simplifier fortement l'expression de la fonction. Sur le chemin $y = 0$, pour tout $x \neq 0$, on a

$$f(x,0) = 0.$$

Par conséquent,

$$\lim_{x\to 0} f(x,0) = 0.$$

b. Le second chemin est choisi de façon à produire une autre valeur limite ; c'est la comparaison avec le premier chemin qui sera décisive. Sur le chemin $y = x$, pour tout $x \neq 0$, on a

$$\begin{aligned} f(x,x) &= \frac{x^2}{x^2+x^2} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\lim_{x\to 0} f(x,x) = \frac{1}{2}.$$

c. L'existence d'une limite imposerait une même valeur quel que soit le chemin suivi. Deux valeurs différentes suffisent donc à conclure à la non-existence. Si

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$$

existait, sa valeur serait indépendante du chemin suivi pour tendre vers $(0,0)$.
Or

$$\lim_{x\to 0} f(x,0) = 0 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to 0} f(x,x) = \frac{1}{2}.$$

Ces deux limites étant différentes, on en déduit que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$$

n'existe pas.

Cet exercice illustre un outil très efficace : les chemins permettent de réfuter l'existence d'une limite, même s'ils ne suffisent pas en général à prouver son existence.

Exercice I.1.3.3 — Insuffisance de l'étude suivant les droites.
Soit

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}. \end{array} \right.$$

a. Soit $m \in \mathbb{R}$. Calculer
$$\lim_{x\to 0} f(x, mx).$$

b. Calculer
$$\lim_{x\to 0} f(x, x^2).$$

c. En déduire que l'étude des limites suivant toutes les droites passant par l'origine ne suffit pas, en général, à établir l'existence d'une limite en $(0,0)$.

■

Correction de l'exercice I.1.3.3 Cet exercice précise une difficulté importante des limites en plusieurs variables : tester toutes les droites passant par un point ne suffit pas à garantir l'existence de la limite.

a. On commence par étudier une droite quelconque $y = mx$. Le paramètre m reste fixé pendant que x tend vers 0. Soit $m \in \mathbb{R}$.
Si $m = 0$, alors
$$f(x, 0) = 0$$
pour tout $x \neq 0$, donc
$$\lim_{x\to 0} f(x, 0) = 0.$$
Si $m \neq 0$, pour tout $x \neq 0$, on a
$$\begin{aligned} f(x, mx) &= \frac{mx^3}{x^4 + m^2x^2} \\ &= \frac{mx}{x^2 + m^2}. \end{aligned}$$
Par conséquent,
$$\lim_{x\to 0} f(x, mx) = 0.$$
Ainsi, pour tout $m \in \mathbb{R}$,
$$\lim_{x\to 0} f(x, mx) = 0.$$

b. On teste ensuite une courbe non linéaire. Ce choix est précisément destiné à détecter un comportement que l'étude suivant les droites ne voit pas. Sur la courbe $y = x^2$, pour tout $x \neq 0$, on a
$$\begin{aligned} f(x, x^2) &= \frac{x^4}{x^4 + x^4} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$
Par conséquent,
$$\lim_{x\to 0} f(x, x^2) = \frac{1}{2}.$$

c. La comparaison montre que toutes les droites donnent la même valeur, alors qu'un autre chemin donne une valeur différente. Toutes les limites suivant les droites
$$y = mx$$

sont égales à 0, mais la limite suivant la courbe

$$y = x^2$$

est égale à $\frac{1}{2}$.
Par conséquent,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$$

n'existe pas.
Ainsi, l'étude des limites suivant toutes les droites passant par un point ne suffit pas, en général, à établir l'existence de la limite en ce point.

La conclusion est essentielle : l'accord des limites suivant toutes les droites est une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante, pour l'existence d'une limite.

Exercice I.1.3.4 — Continuité par les composantes.
Soit

$$f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$$

définie par

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} x^2 + y \\ xy \end{pmatrix}.$$

a. Déterminer les fonctions composantes de f.
b. Montrer qu'elles sont continues sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
c. En déduire que f est continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

■

Correction de l'exercice I.1.3.4 L'objectif est de ramener l'étude de la continuité d'une fonction vectorielle à celle de ses fonctions composantes, qui sont ici des fonctions réelles simples.

a. On commence par identifier clairement les fonctions composantes dans la base canonique de l'espace d'arrivée. Les fonctions composantes de f sont

$$f_1(x,y) = x^2 + y \qquad \text{et} \qquad f_2(x,y) = xy.$$

b. Chaque composante peut ensuite être étudiée séparément avec les résultats connus pour les fonctions réelles. Les fonctions f_1 et f_2 sont polynomiales. D'après le Corollaire I.1.2.5, elles sont donc continues sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
c. Une fois la continuité de toutes les composantes obtenue, on reconstitue la continuité de la fonction vectorielle à l'aide du résultat du cours sur les composantes. D'après le Corollaire I.1.2.3, une fonction vectorielle est continue si et seulement si toutes ses composantes sont continues.
Ainsi

$$f$$

est continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

L'exercice montre l'intérêt des fonctions composantes : une propriété vectorielle peut souvent être vérifiée composante par composante.

Exercice I.1.3.5 — Continuité d'un quotient.
Soit

$$f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$$

définie par

$$f(x,y) = \frac{x+y}{1+x^2+y^2}.$$

a. Montrer que le dénominateur ne s'annule pas.
b. Montrer que le numérateur est continu.
c. En déduire que f est continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

■

Correction de l'exercice I.1.3.5 Cet exercice combine deux idées : reconnaître des fonctions continues simples et vérifier que le dénominateur d'un quotient ne s'annule jamais.

a. Le contrôle du dénominateur intervient en premier, car il garantit que la fonction est définie sur tout l'espace considéré. Pour tout

$$(x,y) \in \mathbb{R}^2,$$

on a

$$1+x^2+y^2 \geq 1.$$

Donc

$$1+x^2+y^2 \neq 0.$$

b. Le numérateur est une fonction polynomiale ; sa continuité est donc immédiate à partir des résultats déjà établis. La fonction

$$(x,y) \longmapsto x+y$$

est polynomiale. D'après le Corollaire I.1.2.5, elle est donc continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
c. Le dénominateur est lui aussi continu et reste strictement positif. Toutes les hypothèses du résultat sur la continuité d'un quotient sont donc réunies. Le dénominateur

$$(x,y) \longmapsto 1+x^2+y^2$$

est également une fonction polynomiale.
Il est continu et ne s'annule jamais.
D'après le Corollaire I.1.2.6,

$$f$$

est continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
La méthode générale est : identifier numérateur et dénominateur, vérifier leur continuité, puis contrôler l'absence de zéro au dénominateur.

Exercice I.1.3.6 — Continuité d'une application linéaire.

Soit

$$\vec{u} : \left| \begin{array}{ccc} \vec{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \vec{\mathbb{R}^2} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} 2x-y \\ x+3y \end{pmatrix}. \end{array} \right.$$

a. Montrer que $\vec{u}$ est une application linéaire.
b. Déterminer sa matrice dans la base canonique.
c. En déduire que $\vec{u}$ est continue.

■

Correction de l'exercice I.1.3.6 L'exercice relie ici une propriété algébrique, la linéarité, à une propriété analytique, la continuité.

a. On vérifie d'abord que l'application satisfait bien les deux propriétés caractéristiques d'une application linéaire. Soient

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

et $\lambda \in \mathbb{R}$.
On vérifie que

$$\vec{u}(\vec{x}+\vec{y}) = \vec{u}(\vec{x}) + \vec{u}(\vec{y})$$

et

$$\vec{u}(\lambda\vec{x}) = \lambda\vec{u}(\vec{x}).$$

Donc $\vec{u}$ est linéaire.

b. Les images des vecteurs de la base canonique donnent directement les colonnes de la matrice de l'application. Nous avons

$$\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

et

$$\vec{u}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}}(\vec{u}; \mathbf{e}, \mathbf{e}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

c. Une fois la linéarité établie, il n'est plus nécessaire de revenir à la définition ε–η de la continuité : le résultat général du cours s'applique. D'après la Proposition I.1.2.12, toute application linéaire est continue.
Ainsi

$$\vec{u}$$

est continue.

Il faut retenir que, en dimension finie, toute application linéaire est automatiquement continue ; sa matrice permet en outre de la manipuler concrètement.

Exercice I.1.3.7 — Continuité du produit scalaire.

Soit

$$\Phi : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$$

définie par

$$\Phi(\vec{x}, \vec{y}) = \langle \vec{x} \mid \vec{y} \rangle.$$

On note

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

a. Montrer que Φ est bilinéaire.
b. Calculer

$$\Phi\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}\right).$$

c. En déduire que Φ est continue.

■

Correction de l'exercice I.1.3.7 Cet exercice montre comment reconnaître une application multilinéaire et utiliser cette structure pour obtenir immédiatement sa continuité.

a. Pour établir la bilinéarité, il faut vérifier la linéarité séparément par rapport à chacune des deux variables, l'autre étant maintenue fixe. Pour tous

$$\vec{x}, \vec{x}', \vec{y}, \vec{y}' \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$$

et pour tous

$$\lambda, \mu \in \mathbb{R},$$

nous avons

$$\begin{aligned} \Phi(\lambda\vec{x} + \mu\vec{x}', \vec{y}) = & \quad \langle \lambda\vec{x} + \mu\vec{x}' \mid \vec{y} \rangle \\ = & \quad \lambda\langle \vec{x} \mid \vec{y} \rangle + \mu\langle \vec{x}' \mid \vec{y} \rangle \\ = & \lambda\Phi(\vec{x}, \vec{y}) + \mu\Phi(\vec{x}', \vec{y}). \end{aligned}$$

Donc Φ est linéaire par rapport à sa première variable.
De même,

$$\begin{aligned} \Phi(\vec{x}, \lambda\vec{y} + \mu\vec{y}') = & \quad \langle \vec{x} \mid \lambda\vec{y} + \mu\vec{y}' \rangle \\ = & \quad \lambda\langle \vec{x} \mid \vec{y} \rangle + \mu\langle \vec{x} \mid \vec{y}' \rangle \\ = & \lambda\Phi(\vec{x}, \vec{y}) + \mu\Phi(\vec{x}, \vec{y}'). \end{aligned}$$

Donc Φ est également linéaire par rapport à sa seconde variable.
Ainsi Φ est bilinéaire.

b. Le calcul numérique permet de vérifier concrètement que Φ n'est rien d'autre que le produit scalaire usuel. Nous avons

$$\begin{aligned} \Phi\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = & 1 \times 3 + 2 \times (-1) \\ = & \quad 1. \end{aligned}$$

c. La bilinéarité étant établie, on peut appliquer directement le résultat général sur la continuité des applications multilinéaires. D'après la Proposition I.1.2.13, toute application multilinéaire est continue.
Comme Φ est bilinéaire, elle est continue.

Le produit scalaire constitue ainsi un exemple fondamental d'application bilinéaire continue, propriété qui sera utilisée à de nombreuses reprises dans le calcul différentiel.

Exercice I.1.3.8 — Composition de fonctions continues.
Soient

$$f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$$

définie par

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} x+y \\ xy \end{pmatrix}$$

et

$$g : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$$

définie par

$$g(u,v) = u^2 + v.$$

a. Déterminer $g \circ f$.
b. Montrer que f est continue.
c. Montrer que g est continue.
d. En déduire que $g \circ f$ est continue.

■

Correction de l'exercice I.1.3.8 L'exercice illustre la stabilité de la continuité par composition : on étudie d'abord séparément les deux fonctions avant de les composer.

a. On commence par calculer explicitement la composée afin de bien identifier la fonction que l'on étudie. Nous avons

$$(g \circ f)(x,y) = g(x+y, xy).$$

Ainsi

$$(g \circ f)(x,y) = (x+y)^2 + xy.$$

b. La continuité de f est obtenue composante par composante, car ses deux composantes sont polynomiales. Les composantes de f sont

$$x+y \qquad \text{et} \qquad xy.$$

Elles sont polynomiales. D'après le Corollaire I.1.2.5, elles sont continues. D'après le Corollaire I.1.2.3, f est continue.

c. La fonction g est elle aussi polynomiale, donc continue. La fonction

$$g(u,v) = u^2 + v$$

est polynomiale. D'après le Corollaire I.1.2.5, elle est donc continue.

d. Les deux continuités précédentes permettent alors d'utiliser directement la stabilité par composition. D'après la Proposition I.1.2.11, la composée de deux fonctions continues est continue.
Donc

$$g \circ f$$

est continue.

La stratégie est générale : pour étudier une composée, il est souvent plus simple d'étudier chaque étage de la composition séparément.

Exercice I.1.3.9 — Synthèse : limite et continuité d'une fonction vectorielle.
Soit

$$f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$$

définie par

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} \dfrac{x+y}{1+x^2+y^2} \\ x^2+y^2 \end{pmatrix}.$$

a. Déterminer les fonctions composantes de f.

b. Montrer qu'elles sont continues sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

c. En déduire que f est continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

d. Calculer

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y).$$

■

Correction de l'exercice I.1.3.9 Cet exercice de synthèse combine les principaux outils du chapitre : fonctions composantes, continuité, quotient et passage à la limite composante par composante.

a. La première étape consiste à décomposer la fonction vectorielle en deux fonctions réelles, ce qui simplifie toute la suite. Les fonctions composantes sont

$$f_1(x,y) = \frac{x+y}{1+x^2+y^2}$$

et

$$f_2(x,y) = x^2+y^2.$$

b. On étudie ensuite la continuité de chacune des composantes avec les outils adaptés à sa forme : polynôme pour l'une, quotient pour l'autre. La fonction f_2 est polynomiale. D'après le Corollaire I.1.2.5, elle est donc continue.
La fonction f_1 est un quotient de fonctions polynomiales dont le dénominateur ne s'annule jamais.
D'après le Corollaire I.1.2.6, f_1 est continue.

c. La continuité de la fonction vectorielle est alors une conséquence directe de la continuité de toutes ses composantes. D'après le Corollaire I.1.2.3, f est continue sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

d. Pour la limite, on procède de la même manière : on calcule les limites scalaires puis on

les rassemble dans le vecteur limite. Nous avons

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f_1(x,y) = 0$$

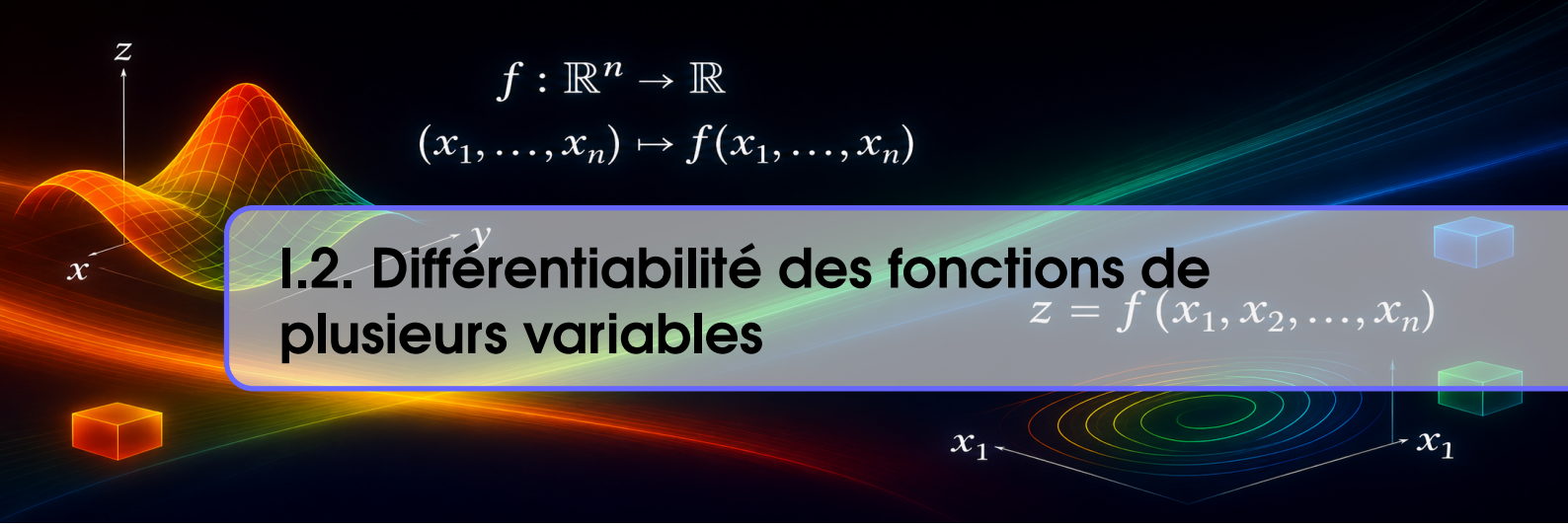
et

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f_2(x,y) = 0.$$

D'après le Théorème I.1.2.1,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

L'exercice met en évidence une idée structurante du chapitre : pour une fonction vectorielle, continuité et limite se traitent naturellement à travers les fonctions composantes.



I.2. Différentiabilité des fonctions de plusieurs variables

Dans ce chapitre nous nous placerons dans l'espace euclidien $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$
où $\langle \bullet \mid \bullet \rangle$ représente le produit scalaire canonique de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Nous noterons par $\|\bullet\|$ la norme euclidienne sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\mathscr{D}$ la distance euclidienne associée.

Dans le cas d'une fonction réelle d'une variable réelle, la dérivabilité permet de décrire localement le comportement d'une fonction à l'aide d'une approximation affine.
Soient $I \subset \mathbb{R}$, $a \in I$ et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en a.
Pour h suffisamment proche de 0, on peut écrire

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(|h|).$$

En écrivant,

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + o(|h|).$$

On voit alors que la variation $f(a+h) - f(a)$ est constituée :
— d'un terme principal $f'(a)h$ qui dépend linéairement de h. Autrement dit, l'application

$$\overrightarrow{L} : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ h & \longmapsto & f'(a)h \end{array} \right. \text{ est une application linéaire.}$$

— d'un reste négligeable devant $|h|$ lorsque h tend vers 0.
La dérivabilité d'une fonction réelle d'une variable réelle peut donc être interprétée comme l'existence d'une approximation locale de la fonction dont la partie variable est linéaire par rapport à la variation.

La Figure I.2.1 donne l'interprétation géométrique de cette écriture. Au voisinage de a, la courbe représentative de f est approchée par sa tangente en $A = (a, f(a))$. Pour une petite variation h, le terme $f'(a)h$ décrit la variation prédite par la tangente, tandis que l'écart vertical entre la courbe et cette tangente correspond au reste $o(|h|)$.

Considérons maintenant $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle. Comme U est un ouvert et $\vec{a} \in U$, le vecteur $\vec{a}$ est un point intérieur à U. Il existe donc $r > 0$ tel que

$$B(\vec{a}, r) \subset U.$$

Par conséquent, pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que

$$\|\vec{h}\| < r,$$

on a

$$\vec{a} + \vec{h} \in U.$$

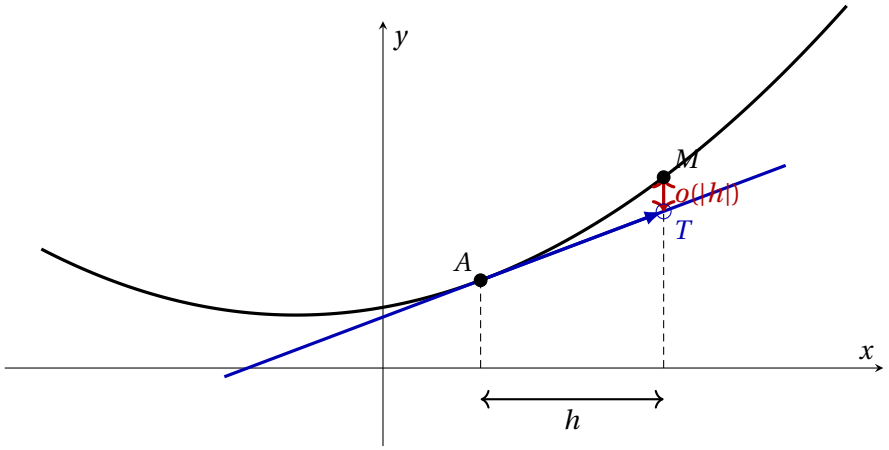


FIGURE I.2.1 – Interprétation géométrique de la dérivabilité d'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$: la tangente fournit l'approximation affine locale.

On peut ainsi étudier la variation $f(\vec{a}+\vec{h})-f(\vec{a})$ lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$.
Dans le cas d'une variable réelle, la partie principale de la variation est donnée par $f'(a)h$, qui est une fonction linéaire de h. Il est donc naturel, dans le cas de plusieurs variables, de rechercher une application linéaire

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$$

capable de décrire la partie principale de la variation de f.
On cherche ainsi à écrire

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h}) + r(\vec{h}),$$

où $r(\vec{h})$ représente l'erreur commise lorsque $f(\vec{a}+\vec{h})$ est approché par

$$f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h}).$$

Pour que $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})$ constitue effectivement la partie principale de la variation, il ne suffit pas que le reste $r(\vec{h})$ tende vers $\vec{0}$ lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$. Il faut que ce reste devienne négligeable devant la taille de la variation $\vec{h}$. D'après la Définition I.1.2.8, cette propriété s'écrit

$$r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right) \qquad \text{lorsque } \vec{h} \to \vec{0},$$

c'est-à-dire

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

On cherche donc à savoir s'il existe une application linéaire

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}} : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$$

telle que

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|\right) \text{ lorsque } \vec{h} \text{ tend vers } \vec{0}.$$

Ainsi, le passage d'une variable réelle à plusieurs variables conduit à remplacer le nombre dérivé $f'(a)$ par une application linéaire décrivant le comportement de la fonction au premier ordre. Cette propriété constitue la notion de *différentiabilité d'une fonction vectorielle en un vecteur*.

I.2.1 Différentiabilité d'une fonction vectorielle

La notion de différentiabilité repose sur une idée géométrique simple : au voisinage d'un vecteur $\vec{a}$, une fonction vectorielle différentiable est décrite, au premier ordre, par une application affine. La partie variable de cette approximation est une application linéaire : la différentielle.

I.2.1.1 Différentiabilité en un vecteur

Définition I.2.1.1 — Différentiabilité en un vecteur.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
On dit que f est *différentiable en* $\vec{a}$ s'il existe :

— $\rho > 0$ tel que $B(\vec{a},\rho) \subset U$,

— une application linéaire $\overrightarrow{L} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$

— une fonction vectorielle $r : B(\vec{0},\rho) \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ avec $r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right)$ lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$.

telles que

$$\forall \vec{h} \in B(\vec{0},\rho), \qquad f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{L}(\vec{h}) + r(\vec{h}),$$

▪ **Remarque I.2.1.1 — Formulation de la différentiabilité à l'aide d'une limite.**
Sous les hypothèses de la Définition I.2.1.1, on a

$$r(\vec{h}) = f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a}) - \overrightarrow{L}(\vec{h}).$$

La condition

$$r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right)$$

est donc équivalente à

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{\left\| f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a}) - \overrightarrow{L}(\vec{h}) \right\|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

Il est fondamental de remarquer que l'on divise ici par $\|\vec{h}\|$ et non par le vecteur $\vec{h}$.
En effet, dans un espace vectoriel, l'opération de division de deux vecteurs n'est pas définie : une expression telle que

$$\frac{f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a}) - \overrightarrow{L}(\vec{h})}{\vec{h}}$$ **n'a donc aucun sens en général.**

En revanche,

$$\|\vec{h}\| \in \mathbb{R}_+,$$

et, pour $\vec{h} \neq \vec{0}$,

$$\|\vec{h}\| > 0.$$

La norme de $\vec{h}$ est donc un scalaire appartenant au corps $\mathbb{R}$, dans lequel l'opération de division est définie. **La division intervient donc dans le corps des scalaires $\mathbb{R}$, et jamais entre les vecteurs de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ ou de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.** ▪

Proposition I.2.1.1 — Unicité de l'application linéaire associée à la différentiabilité.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$. Alors il existe une unique application linéaire $\overrightarrow{L} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$ telle que

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{L}(\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|\right) \text{ lorsque } \vec{h} \text{ tend vers } \vec{0}.$$

Démonstration.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$.
D'après la Définition I.2.1.1, il existe une telle application linéaire. Montrons son unicité.
Comme U est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\vec{a} \in U$, il existe $\rho > 0$ tel que

$$B(\vec{a},\rho) \subset U.$$

Par conséquent,

$$\forall \vec{h} \in B(\vec{0},\rho), \qquad \vec{a}+\vec{h} \in U.$$

Supposons qu'il existe deux écritures de la forme précédente. Quitte à diminuer ρ, on peut supposer qu'elles sont toutes les deux valables sur $B(\vec{0},\rho)$.
Supposons donc qu'il existe

— deux applications linéaires $\left(\overrightarrow{\boldsymbol{L}}_1, \overrightarrow{\boldsymbol{L}}_2\right) \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)^2$

— deux fonctions vectorielles $r_1 : B(\vec{0},\rho) \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $r_2 : B(\vec{0},\rho) \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$

telles que, pour tout $\vec{h} \in B(\vec{0},\rho)$,

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{L}}_1(\vec{h}) + r_1(\vec{h}), \qquad r_1(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right) \text{ lorsque } \vec{h} \text{ tend vers } \vec{0}, \tag{I.2.1}$$

et

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{L}}_2(\vec{h}) + r_2(\vec{h}), \qquad r_2(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right) \text{ lorsque } \vec{h} \text{ tend vers } \vec{0}. \tag{I.2.2}$$

Par soustraction de (I.2.2) à (I.2.1), on obtient, pour tout $\vec{h} \in B(\vec{0},\rho)$,

$$\left(\overrightarrow{\boldsymbol{L}}_1 - \overrightarrow{\boldsymbol{L}}_2\right)(\vec{h}) = r_2(\vec{h}) - r_1(\vec{h}).$$

Définissons alors l'application linéaire

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$$

par

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}} = \overrightarrow{\boldsymbol{L}}_1 - \overrightarrow{\boldsymbol{L}}_2.$$

Montrons alors que $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}$ est l'application linéaire nulle.
Soit

$$\vec{u} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \{\vec{0}\}.$$

Comme $\rho > 0$ et $\|\vec{u}\| > 0$, on a

$$\frac{\rho}{\|\vec{u}\|} > 0.$$

Considérons alors

$$t \in \mathbb{R}^* \quad \text{tel que} \quad |t| < \frac{\rho}{\|\vec{u}\|}.$$

On a alors

$$\|t\vec{u}\| = |t|\|\vec{u}\| < \rho.$$

Ainsi

$$t\vec{u} \in B(\vec{0},\rho).$$

On peut donc appliquer les égalités (I.2.1) et (I.2.2) au vecteur

$$\vec{h} = t\vec{u}.$$

On obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(t\vec{u}) = r_2(t\vec{u}) - r_1(t\vec{u}).$$

Comme $\overrightarrow{L}$ est linéaire,

$$t\overrightarrow{L}(\vec{u}) = r_2(t\vec{u}) - r_1(t\vec{u}).$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned}|t|\|\overrightarrow{L}(\vec{u})\| &= \|r_2(t\vec{u}) - r_1(t\vec{u})\| \\ &\leq \|r_2(t\vec{u})\| + \|r_1(t\vec{u})\| \text{ d'après l'inégalité triangulaire.}\end{aligned}$$

Comme $t \neq 0$, on obtient

$$\begin{aligned}\|\overrightarrow{L}(\vec{u})\| &\leq \frac{\|r_2(t\vec{u})\|}{|t|} + \frac{\|r_1(t\vec{u})\|}{|t|} \\ &= \frac{\|\vec{u}\|\|r_2(t\vec{u})\|}{\|\vec{u}\||t|} + \frac{\|\vec{u}\|\|r_1(t\vec{u})\|}{\|\vec{u}\||t|} \\ &= \|\vec{u}\|\frac{\|r_2(t\vec{u})\|}{\|t\vec{u}\|} + \|\vec{u}\|\frac{\|r_1(t\vec{u})\|}{\|t\vec{u}\|}.\end{aligned}$$

Or, pour $i \in \{1,2\}$,

$$r_i(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right) \text{ lorsque } \vec{h} \text{ tend vers } \vec{0}.$$

Par définition,

$$\lim_{\substack{\vec{h}\to\vec{0} \\ \vec{h}\neq\vec{0}}} \frac{\|r_i(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

Comme

$$\lim_{t\to 0} t\vec{u} = \vec{0},$$

on obtient

$$\lim_{t\to 0} \frac{\|r_i(t\vec{u})\|}{\|t\vec{u}\|} = 0.$$

En faisant tendre t vers 0 dans l'inégalité précédente, il vient

$$0 \leq \|\overrightarrow{L}(\vec{u})\| \leq 0.$$

Ainsi

$$\|\overrightarrow{L}(\vec{u})\| = 0,$$

donc, comme $\|\bullet\|$ est une norme, on obtient que

$$\overrightarrow{L}(\vec{u}) = \vec{0}.$$

Ce résultat étant vrai pour tout $\vec{u} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \{\vec{0}\}$ et, par la linéarité de $\overrightarrow{L}$, $\overrightarrow{L}(\vec{0}) = \vec{0}$, on obtient

$$\forall \vec{u} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad \overrightarrow{L}(\vec{u}) = \vec{0}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{L} = \vec{0}_{\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)}.$$

Par conséquent,

$$\overrightarrow{L}_1 - \overrightarrow{L}_2 = \vec{0}_{\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)},$$

et donc

$$\overrightarrow{L}_1 = \overrightarrow{L}_2.$$

L'application linéaire associée à la différentiabilité de f en $\vec{a}$ est donc unique. ■

Définition I.2.1.2 — Différentielle en un vecteur.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$. L'unique application linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{L}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$ telle que

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|\right) \text{ lorsque } \vec{h} \text{ tend vers } \vec{0}$$

est appelée *différentielle de f en $\vec{a}$* .

▪ **Notation I.2.1.1 — Différentielle en un vecteur et notations usuelles.**
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$. La *différentielle de f en $\vec{a}$* sera notée dans ce cours

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$$

et

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|\right) \text{ lorsque } \vec{h} \text{ tend vers } \vec{0}$$

Dans la littérature, la différentielle de f en $\vec{a}$ est généralement notée

$$df_{\vec{a}}$$

ou parfois

$$Df(\vec{a}).$$

Dans ce cours, afin de rappeler explicitement que la différentielle est une application linéaire, nous privilégierons la notation

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}.$$

▪ **Notation I.2.1.2 — Notation de l'action de la différentielle.**
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$.
La différentielle de f en $\vec{a}$ étant une application linéaire,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right),$$

pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, son image par $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ est notée dans ce cours

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}).$$

On peut également rencontrer dans la littérature l'écriture

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} \bullet \vec{h}$$

pour désigner l'action de la différentielle sur le vecteur $\vec{h}$.
Les deux écritures désignent donc le même vecteur de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$:

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} \bullet \vec{h}.$$

Dans ce cours, nous privilégierons l'écriture

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}),$$

qui rappelle explicitement que $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ est une application linéaire évaluée au vecteur $\vec{h}$.

▪ **Remarque I.2.1.2 — Interprétation de la différentielle.**
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$.
On a

$$f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

Ainsi, lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$, la variation

$$f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a})$$

de l'image est décrite au premier ordre par

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}).$$

La différentielle $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ constitue donc l'approximation linéaire de la variation de f au voisinage de $\vec{a}$.
De manière équivalente, l'application affine

$$A_{\vec{a}} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ \vec{x} & \longmapsto & f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{x}-\vec{a}) \end{array} \right.$$

constitue l'approximation affine de f au voisinage de $\vec{a}$. ▪

La Figure I.2.2 traduit géométriquement la définition précédente dans le cas d'une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. Le plan tangent représente l'approximation affine de la surface au voisinage de A. Lorsque l'on passe de $\vec{a}$ à $\vec{a}+\vec{h}$, le vecteur $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$ fournit la variation prédite au premier ordre ; la différence entre le point réellement atteint sur la surface et le point prédit sur le plan tangent est le reste $r(\vec{h})$, négligeable devant $\|\vec{h}\|$.

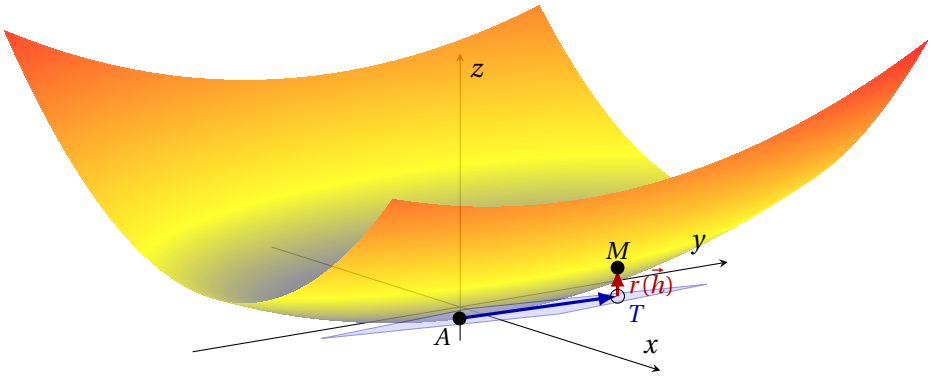


FIGURE I.2.2 – Différentiabilité en un vecteur : approximation affine locale d'une surface par son plan tangent.

I.2.1.2 Différentiabilité sur un ouvert

Définition I.2.1.3 — Différentiabilité sur un ouvert.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
On dit que f est *différentiable sur U* si et seulement si

$$\forall \vec{a} \in U, \qquad f \text{ est différentiable en } \vec{a}.$$

La Figure I.2.3 met en évidence la différence entre la différentiabilité en un vecteur et la différentiabilité sur un ouvert. Être différentiable sur U signifie que le phénomène local représenté à la Figure I.2.2 se reproduit en chaque vecteur de U : chaque point de la surface situé au-dessus de U possède sa propre approximation affine locale.

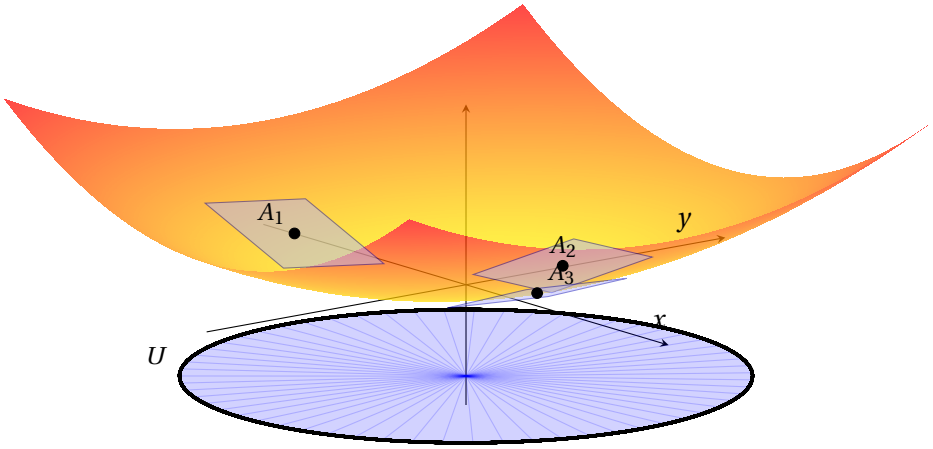


FIGURE I.2.3 – Différentiabilité sur un ouvert : une approximation affine locale existe en chaque vecteur de U.

I.2.1.3 Premiers exemples

Proposition I.2.1.2 — Différentiabilité d'une fonction constante.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{c} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et

$$f : \left| \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ \vec{x} & \longmapsto & \vec{c}. \end{array} \right.$$

Alors f est différentiable sur U et, pour tout $\vec{a} \in U$,

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}} = \vec{0}_{\mathscr{L}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)}.$$

Démonstration.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{c} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et

$$f : \left| \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ \vec{x} & \longmapsto & \vec{c}. \end{array} \right.$$

Soit $\vec{a} \in U$.
Montrons que f est différentiable en $\vec{a}$.
Considérons l'application linéaire nulle

$$\overrightarrow{L} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ \vec{h} & \longmapsto & \vec{0}. \end{array} \right.$$

Comme U est ouvert et $\vec{a} \in U$, il existe $\rho > 0$ tel que $B(\vec{a}, \rho) \subset U$. Pour tout $\vec{h} \in B(\vec{0}, \rho)$, on a

$$\begin{aligned} f(\vec{a}+\vec{h}) &= \vec{c} \\ &= f(\vec{a}) + \overrightarrow{L}(\vec{h}) + \vec{0}. \end{aligned}$$

La fonction nulle vérifie

$$\vec{0} = o\left(\|\vec{h}\|\right)$$

lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$.
D'après la Définition I.2.1.1, f est différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}} = \overrightarrow{L}.$$

Par conséquent,

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}} = \vec{0}_{\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)}.$$

Comme $\vec{a}$ est quelconque dans U, f est différentiable sur U. ■

Proposition I.2.1.3 — Différentiabilité d'une application linéaire.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$,

$$\overrightarrow{u} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$$

et

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ \vec{x} & \longmapsto & \overrightarrow{u}(\vec{x}). \end{array} \right.$$

Alors f est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et

$$\forall \vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad \overrightarrow{df_{\vec{a}}} = \overrightarrow{u}.$$

Démonstration.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$,

$$\overrightarrow{u} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$$

et

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ \vec{x} & \longmapsto & \overrightarrow{u}(\vec{x}). \end{array} \right.$$

Soit $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Montrons que f est différentiable en $\vec{a}$.
Pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, comme $\overrightarrow{u}$ est linéaire, on a

$$\begin{aligned} f(\vec{a}+\vec{h}) &= \overrightarrow{u}(\vec{a}+\vec{h}) \\ &= \overrightarrow{u}(\vec{a}) + \overrightarrow{u}(\vec{h}) \\ &= f(\vec{a}) + \overrightarrow{u}(\vec{h}) + \vec{0}. \end{aligned}$$

Comme

$$\vec{0} = o\left(\|\vec{h}\|\right)$$

lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$, la Définition I.2.1.1 montre que f est différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}} = \overrightarrow{u}.$$

Comme $\vec{a}$ est quelconque dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, f est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. ■

Corollaire I.2.1.1 — Différentiabilité d'une application affine.
Soient $(n,p)\in\mathbb{N}^*\times\mathbb{N}^*$, $\overrightarrow{\boldsymbol{u}}\in\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$, $\vec{b}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et

$$f:\left|\begin{array}{ccc}\overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\\ \vec{x} & \longmapsto & \overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{x})+\vec{b}.\end{array}\right.$$

Alors f est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et

$$\forall\,\vec{a}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\qquad \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}=\overrightarrow{\boldsymbol{u}}.$$

Démonstration.
Soient $(n,p)\in\mathbb{N}^*\times\mathbb{N}^*$, $\overrightarrow{\boldsymbol{u}}\in\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$, $\vec{b}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et

$$f:\left|\begin{array}{ccc}\overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\\ \vec{x} & \longmapsto & \overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{x})+\vec{b}.\end{array}\right.$$

Soit $\vec{a}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Montrons que f est différentiable en $\vec{a}$.
Pour tout $\vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, on a

$$\begin{aligned}f(\vec{a}+\vec{h})&=\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{a}+\vec{h})+\vec{b}\\&=\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{a})+\vec{b}+\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{h})\\&=f(\vec{a})+\overrightarrow{\boldsymbol{u}}(\vec{h})+\vec{0}.\end{aligned}$$

Comme

$$\vec{0}=o\left(\|\vec{h}\|\right)$$

lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$, la Définition I.2.1.1 montre que f est différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}=\overrightarrow{\boldsymbol{u}}.$$

Comme $\vec{a}$ est quelconque dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, f est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. ■

▪ **Exemple I.2.1.1 — Premier exemple non linéaire.**
Considérons la fonction

$$f:\left|\begin{array}{ccc}\overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \mathbb{R}\\ \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} & \longmapsto & x^2+xy+y^2.\end{array}\right.$$

Soient $\vec{a}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}$ et $\vec{h}=\begin{pmatrix}h_1\\h_2\end{pmatrix}$ deux vecteurs de $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$. On a

$$\begin{aligned}f(\vec{a}+\vec{h})-f(\vec{a})=&(2a_1+a_2)h_1+(a_1+2a_2)h_2\\&+h_1^2+h_1h_2+h_2^2.\end{aligned}$$

Considérons l'application

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}}:\left|\begin{array}{ccc}\overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \mathbb{R}\\ \begin{pmatrix}h_1\\h_2\end{pmatrix} & \longmapsto & (2a_1+a_2)h_1+(a_1+2a_2)h_2.\end{array}\right.$$

L'application $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}$ est linéaire. Posons $r(\vec{h}) = h_1^2 + h_1h_2 + h_2^2$. Comme $|h_1| \leq \|\vec{h}\|$ et $|h_2| \leq \|\vec{h}\|$, on obtient

$$|r(\vec{h})| \leq 3\|\vec{h}\|^2.$$

Ainsi, pour $\vec{h} \neq \vec{0}$,

$$0 \leq \frac{|r(\vec{h})|}{\|\vec{h}\|} \leq 3\|\vec{h}\|,$$

et par conséquent $r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right)$ lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$. On peut donc écrire

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

D'après la Définition I.2.1.1, f est différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = (2a_1 + a_2)h_1 + (a_1 + 2a_2)h_2.$$

Cet exemple est le premier pour lequel le reste n'est pas identiquement nul : la différentielle fournit bien la partie linéaire de la variation, tandis que les termes quadratiques deviennent négligeables devant $\|\vec{h}\|$. ∎

I.2.2 Différentiabilité et continuité

Proposition I.2.2.1 — Différentiabilité et continuité.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
Si f est différentiable en $\vec{a}$, alors f est continue en $\vec{a}$.

Démonstration.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$.
Montrons que f est continue en $\vec{a}$.
Comme f est différentiable en $\vec{a}$, il existe $\rho > 0$ et une fonction vectorielle $r : B(\vec{0},\rho) \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ telles que

$$\forall \vec{h} \in B(\vec{0},\rho), \qquad f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + r(\vec{h}), \qquad \text{avec } r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right) \text{ lorsque } \vec{h} \text{ tend vers } \vec{0}.$$

D'après le Lemme I.1.2.1, il existe une constante $C \geq 0$ telle que

$$\forall \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad \|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})\| \leq C\|\vec{h}\|.$$

Soit $\varepsilon > 0$.
Comme $r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right)$, on a $\lim\limits_{\vec{h}\to\vec{0}} \dfrac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|} = 0$.
Par conséquent, il existe $\eta_1 > 0$ tel que :

$$\forall \vec{h} \in B(\vec{0},\rho) \setminus \{\vec{0}\}, \quad \left(\|\vec{h}\| < \eta_1 \Longrightarrow \frac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|} < 1\right)$$

Autrement dit,

$$\forall \vec{h} \in B(\vec{0},\rho) \setminus \{\vec{0}\}, \quad \left(\|\vec{h}\| < \eta_1 \Longrightarrow \|r(\vec{h})\| < \|\vec{h}\|\right)$$

Posons

$$\eta = \min\left\{\rho, \eta_1, \frac{\varepsilon}{C+1}\right\}.$$

Soit $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que

$$\|\vec{h}\| < \eta.$$

De deux choses l'une :

— si $\vec{h} = \vec{0}$, alors

$$\|f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a})\| = 0 < \varepsilon.$$

— Si $\vec{h} \neq \vec{0}$, alors

$$\begin{aligned}\|f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a})\| &= \left\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + r(\vec{h})\right\| \\ &\leq \|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})\| + \|r(\vec{h})\| \text{ d'après l'inégalité triangulaire} \\ &< C\|\vec{h}\| + \|\vec{h}\| \text{d'après le Lemme I.1.2.1} \\ &= (C+1)\|\vec{h}\| \\ &< \varepsilon.\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$,

$$\|\vec{h}\| < \eta \Longrightarrow \|f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a})\| < \varepsilon.$$

En posant

$$\vec{x} = \vec{a} + \vec{h},$$

on obtient

$$\|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta \Longrightarrow \|f(\vec{x}) - f(\vec{a})\| < \varepsilon.$$

D'après la Définition I.1.2.6, f est continue en $\vec{a}$. ■

Corollaire I.2.2.1 — Continuité d'une fonction différentiable.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
Si f est différentiable sur U, alors f est continue sur U.

Démonstration.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable sur U.
Montrons que f est continue sur U.
Soit $\vec{a} \in U$.
Comme f est différentiable sur U, f est différentiable en $\vec{a}$.
D'après la Proposition I.2.2.1, f est continue en $\vec{a}$.
Comme $\vec{a}$ est quelconque dans U, f est continue sur U. ■

La Figure I.2.4 permet de lire géométriquement la conséquence fondamentale démontrée ci-dessus. Autour de $\vec{a}$, la différentiabilité contrôle la variation de f par une partie linéaire et un reste négligeable. On peut donc choisir un voisinage suffisamment petit de $\vec{a}$ pour que toute l'image correspondante reste dans une bande verticale de hauteur 2ε centrée sur $f(\vec{a})$: c'est précisément le mécanisme de la continuité.

▪ **Remarque I.2.2.1 — La réciproque est fausse.**
La Proposition I.2.2.1 montre que

$$f \text{ différentiable en } \vec{a} \Longrightarrow f \text{ continue en } \vec{a}.$$

La réciproque est fausse en général.
Une fonction peut être continue en un vecteur sans être différentiable en ce vecteur. ▪

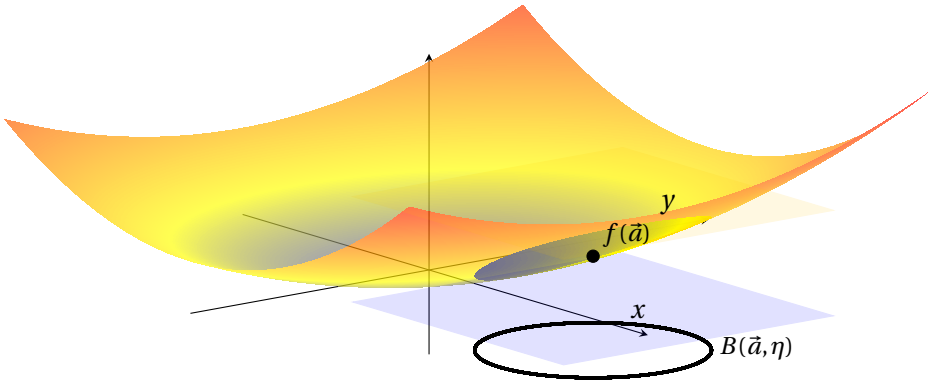


FIGURE I.2.4 – Lecture géométrique de la continuité obtenue à partir de la différentiabilité.

▪ **Exemple I.2.2.1 — Fonction continue mais non différentiable.**
Considérons la fonction

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & |x|. \end{array} \right.$$

La fonction f est continue en 0.
Montrons qu'elle n'est pas différentiable en 0.
Supposons par l'absurde que f soit différentiable en 0.
Il existe alors une application linéaire

$$\overrightarrow{L} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

telle que

$$|h| = \overrightarrow{L}(h) + o(|h|)$$

lorsque h tend vers 0.
Comme toute application linéaire de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est de la forme

$$\overrightarrow{L}(h) = \lambda h$$

avec $\lambda \in \mathbb{R}$, on obtient

$$|h| = \lambda h + o(|h|).$$

Pour $h > 0$, on a

$$h = \lambda h + o(h).$$

En divisant par h, puis en faisant tendre h vers 0 par valeurs positives, on obtient

$$1 = \lambda.$$

Pour $h < 0$, on a

$$|h| = -h.$$

Ainsi

$$-h = \lambda h + o(|h|).$$

En divisant par $|h| = -h$, puis en faisant tendre h vers 0 par valeurs négatives, on obtient

$$1 = -\lambda.$$

Donc

$$\lambda = -1.$$

Ceci est contradictoire avec

$$\lambda = 1.$$

Par conséquent, f n'est pas différentiable en 0. ▪

Le phénomène précédent n'est pas propre aux fonctions d'une variable. La Figure I.2.5 montre son analogue pour une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. Le cône est continu à l'origine, mais sa pointe ne peut être approchée au premier ordre par un unique plan. Cette absence de plan tangent unique est la traduction géométrique de la non-différentiabilité en $\vec{0}$.

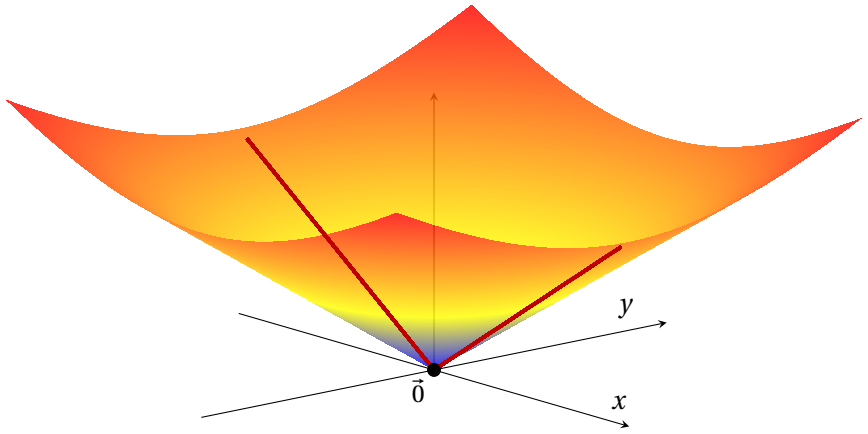


FIGURE I.2.5 – Une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ continue mais non différentiable à l'origine : le cône $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

I.2.3 Exercices intégrés

Exercice I.2.3.1 — Différentiabilité d'une fonction réelle simple.
Soit

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2. \end{array} \right.$$

Soit $a \in \mathbb{R}$.

a. Calculer $f(a+h) - f(a)$.

b. Montrer que

$$f(a+h) = f(a) + 2ah + o(|h|)$$

lorsque h tend vers 0.

c. En déduire que f est différentiable en a et déterminer $\overrightarrow{df_a}$.

■

Correction de l'exercice I.2.3.1 Cet exercice reprend la définition de la différentiabilité dans le cas le plus simple afin de faire apparaître clairement le terme linéaire et le reste négligeable.

a. Le développement de $f(a+h) - f(a)$ permet de séparer immédiatement le terme de degré un en h du terme quadratique. Nous avons

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= (a+h)^2 - a^2 \\ &= 2ah + h^2. \end{aligned}$$

b. Le point essentiel est de vérifier que le terme quadratique est négligeable devant $|h|$; c'est exactement la condition imposée au reste dans la définition. On peut donc écrire

$$f(a+h) = f(a) + 2ah + h^2.$$

Montrons que

$$h^2 = o(|h|)$$

lorsque h tend vers 0.
Pour tout $h \neq 0$,

$$\frac{|h^2|}{|h|} = |h|.$$

Or

$$\lim_{h \to 0} |h| = 0.$$

Par conséquent,

$$h^2 = o(|h|).$$

Ainsi

$$f(a+h) = f(a) + 2ah + o(|h|).$$

c. Le coefficient du terme linéaire définit l'application linéaire qui sera la différentielle. Considérons l'application

$$\overrightarrow{L} : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ h & \longmapsto & 2ah. \end{array} \right.$$

L'application $\overrightarrow{L}$ est linéaire.
D'après la Définition I.2.1.1, f est différentiable en a et

$$\overrightarrow{df_a} = \overrightarrow{L}.$$

Ainsi

$$\forall h \in \mathbb{R}, \qquad \overrightarrow{df_a}(h) = 2ah.$$

On retrouve ainsi, avec le langage de la différentielle, le nombre dérivé usuel : en dimension un, la différentielle est l'application $h \mapsto f'(a)h$.

Exercice I.2.3.2 — Différentiabilité de la norme au carré.
Soit

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & x^2 + y^2. \end{array} \right.$$

Soit

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2}.$$

a. Pour

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix},$$

calculer $f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a})$.

b. Identifier une application linéaire

$$\overrightarrow{L} : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$$

et un reste $r(\vec{h})$ tels que

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{L}(\vec{h}) + r(\vec{h}).$$

c. Montrer que

$$r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

d. En déduire $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$.

■

Correction de l'exercice I.2.3.2 L'objectif est de transposer le raisonnement précédent à plusieurs variables : le terme principal doit être linéaire en $\vec{h}$ et le reste doit être négligeable devant $\|\vec{h}\|$.

a. Le développement fait apparaître deux types de termes : ceux qui sont linéaires en (h_1, h_2) et ceux qui sont quadratiques. Nous avons

$$\begin{aligned} f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a}) &= (a_1+h_1)^2 + (a_2+h_2)^2 - a_1^2 - a_2^2 \\ &= 2a_1h_1 + 2a_2h_2 + h_1^2 + h_2^2. \end{aligned}$$

b. On regroupe les termes linéaires dans une application $\overrightarrow{L}$ et les termes d'ordre deux

dans le reste $r(\vec{h})$. Posons

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} & \longmapsto & 2a_1h_1 + 2a_2h_2. \end{array} \right.$$

L'application $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}$ est linéaire.
Posons également

$$r(\vec{h}) = h_1^2 + h_2^2.$$

On a alors

$$f(\vec{a} + \vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h}) + r(\vec{h}).$$

c. Ici le reste est exactement $\|\vec{h}\|^2$, ce qui rend la vérification du petit o particulièrement transparente. Comme

$$r(\vec{h}) = h_1^2 + h_2^2 = \|\vec{h}\|^2,$$

pour $\vec{h} \neq \vec{0}$,

$$\frac{|r(\vec{h})|}{\|\vec{h}\|} = \|\vec{h}\|.$$

Or

$$\lim_{\vec{h} \to \vec{0}} \|\vec{h}\| = 0.$$

Par conséquent,

$$r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

d. La définition de la différentiabilité permet alors d'identifier $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}$ à la différentielle en $\vec{a}$. D'après la Définition I.2.1.1, f est différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = \overrightarrow{\boldsymbol{L}}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = 2a_1h_1 + 2a_2h_2.$$

Cet exemple doit servir de modèle : développer l'accroissement, isoler la partie linéaire, puis contrôler le reste par rapport à la norme de $\vec{h}$.

Exercice I.2.3.3 — Différentielle nulle en un vecteur.
Soit

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & x^2 + y^2. \end{array} \right.$$

a. Montrer directement que f est différentiable en $\vec{0}$.
b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{0}}}$.
c. Interpréter le résultat en termes d'approximation affine de f au voisinage de $\vec{0}$.

■

Correction de l'exercice I.2.3.3 Cet exercice montre qu'une différentielle peut être nulle en un vecteur sans que la fonction soit constante dans un voisinage de ce vecteur.

a. Tous les termes de la variation sont d'ordre deux en $\vec{h}$; il n'y a donc aucun terme linéaire non nul à conserver. Pour tout

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2},$$

on a

$$f(\vec{h}) - f(\vec{0}) = h_1^2 + h_2^2 = \|\vec{h}\|^2.$$

Considérons l'application linéaire nulle

$$\overrightarrow{L} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \vec{h} & \longmapsto & 0. \end{array} \right.$$

On a

$$f(\vec{0} + \vec{h}) = f(\vec{0}) + \overrightarrow{L}(\vec{h}) + \|\vec{h}\|^2.$$

Or

$$\frac{\|\vec{h}\|^2}{\|\vec{h}\|} = \|\vec{h}\|$$

pour $\vec{h} \neq \vec{0}$, et donc

$$\|\vec{h}\|^2 = o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

Ainsi f est différentiable en $\vec{0}$.

b. L'unicité de la différentielle garantit que l'application linéaire nulle obtenue est bien la différentielle de f en $\vec{0}$. D'après l'unicité de la différentielle,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{0}}} = \overrightarrow{L}.$$

Donc

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{0}}} = 0.$$

c. L'approximation affine se réduit alors à une fonction constante : au premier ordre, la fonction ne varie pas au voisinage de $\vec{0}$. L'approximation affine de f au voisinage de $\vec{0}$ est

$$\vec{x} \longmapsto f(\vec{0}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{0}}}(\vec{x} - \vec{0}).$$

Comme

$$f(\vec{0}) = 0 \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{0}}} = 0,$$

cette approximation affine est la fonction nulle.

Une différentielle nulle signifie donc que la variation au premier ordre est nulle ; elle n'interdit pas l'existence de variations d'ordre supérieur.

Exercice I.2.3.4 — Différentiabilité d'une fonction vectorielle.

Soit

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} x^2 \\ xy \end{pmatrix}. \end{array} \right.$$

Soit

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}.$$

a. Développer $f(\vec{a}+\vec{h})-f(\vec{a})$.
b. Identifier la partie linéaire en $\vec{h}$.
c. Montrer que le reste est négligeable devant $\|\vec{h}\|$.
d. En déduire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$.

■

Correction de l'exercice I.2.3.4 Cet exercice est important car le reste est maintenant vectoriel : pour prouver la différentiabilité, il faut contrôler sa norme et non chacune de ses composantes de manière isolée.

a. Le calcul composante par composante permet d'identifier les termes linéaires et les termes quadratiques dans la variation de f. Soit

$$\vec{h}=\begin{pmatrix}h_1\\h_2\end{pmatrix}.$$

Nous avons

$$\begin{aligned}f(\vec{a}+\vec{h})-f(\vec{a})&=\begin{pmatrix}(a_1+h_1)^2-a_1^2\\(a_1+h_1)(a_2+h_2)-a_1a_2\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}2a_1h_1+h_1^2\\a_2h_1+a_1h_2+h_1h_2\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

b. Les termes linéaires sont regroupés dans $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}$, tandis que les produits de petites variations constituent le reste vectoriel. Posons

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}}:\left|\begin{array}{ccc}\overrightarrow{\mathbb{R}^2}&\longrightarrow&\overrightarrow{\mathbb{R}^2}\\\begin{pmatrix}h_1\\h_2\end{pmatrix}&\longmapsto&\begin{pmatrix}2a_1h_1\\a_2h_1+a_1h_2\end{pmatrix}.\end{array}\right.$$

L'application $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}$ est linéaire.
Le reste est

$$r(\vec{h})=\begin{pmatrix}h_1^2\\h_1h_2\end{pmatrix}.$$

c. Le calcul de $\|r(\vec{h})\|$ permet de comparer directement la taille du reste à $\|\vec{h}\|$. Nous avons

$$\begin{aligned}\|r(\vec{h})\|^2&=h_1^4+h_1^2h_2^2\\&=h_1^2(h_1^2+h_2^2)\\&=h_1^2\|\vec{h}\|^2.\end{aligned}$$

Ainsi

$$\|r(\vec{h})\|=|h_1|\|\vec{h}\|.$$

Pour $\vec{h}\neq\vec{0}$,

$$\frac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|}=|h_1|.$$

Or

$$|h_1|\leq\|\vec{h}\|.$$

Par conséquent,

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

Donc

$$r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

d. Une fois le petit o établi, la définition donne immédiatement la différentiabilité et la formule de la différentielle. La fonction f est donc différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = \overrightarrow{\boldsymbol{L}}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_1h_1 \\ a_2h_1 + a_1h_2 \end{pmatrix}.$$

La structure est exactement la même que dans le cas scalaire ; seule la mesure du reste change, puisqu'elle se fait à l'aide de la norme dans l'espace d'arrivée.

Exercice I.2.3.5 — Différentiabilité d'une application linéaire.
Soit

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^3} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} x+y \\ 2x-y \\ 3y \end{pmatrix} \end{array} \right..$$

a. Montrer que f est une application linéaire.

b. En déduire que f est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

c. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ pour tout $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

■

Correction de l'exercice I.2.3.5 L'exercice met en évidence un cas où l'approximation linéaire est exacte : une application linéaire coïncide avec sa différentielle en tout vecteur.

a. On commence par vérifier la linéarité afin de pouvoir appliquer le résultat général du cours. Soient

$$\vec{x}, \vec{y} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \qquad \text{et} \qquad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Par calcul direct, on vérifie que

$$f(\lambda\vec{x} + \mu\vec{y}) = \lambda f(\vec{x}) + \mu f(\vec{y}).$$

Ainsi f est une application linéaire.

b. La différentiabilité est alors automatique : il n'y a aucun terme non linéaire à contrôler. D'après la Proposition I.2.1.3, toute application linéaire est différentiable.
Donc f est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

c. La différentielle est l'application elle-même et ne dépend donc pas du vecteur où elle est calculée. D'après la même Proposition,

$$\forall \vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = f.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}\begin{pmatrix}h_1\\h_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}h_1+h_2\\2h_1-h_2\\3h_2\end{pmatrix}.$$

Pour une application linéaire, le reste est identiquement nul : la fonction est déjà son propre modèle au premier ordre.

Exercice I.2.3.6 — Différentiabilité d'une application affine.
Soit

$$f:\left|\begin{array}{ccc}\overrightarrow{\mathbb{R}^2}&\longrightarrow&\overrightarrow{\mathbb{R}^2}\\\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}&\longmapsto&\begin{pmatrix}2x-y+1\\x+3y-2\end{pmatrix}.\end{array}\right.$$

a. Écrire f sous la forme

$$f(\vec{x})=\overrightarrow{u}(\vec{x})+\vec{b}$$

où $\overrightarrow{u}$ est linéaire.

b. Montrer que f est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

c. Déterminer $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$.

■

Correction de l'exercice I.2.3.6 Cet exercice montre qu'ajouter un vecteur constant à une application linéaire modifie les valeurs de la fonction, mais pas sa différentielle.

a. La décomposition $f(\vec{x})=\overrightarrow{u}(\vec{x})+\vec{b}$ permet d'identifier immédiatement la partie linéaire et la translation. Posons

$$\overrightarrow{u}:\left|\begin{array}{ccc}\overrightarrow{\mathbb{R}^2}&\longrightarrow&\overrightarrow{\mathbb{R}^2}\\\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}&\longmapsto&\begin{pmatrix}2x-y\\x+3y\end{pmatrix}\end{array}\right.$$

et

$$\vec{b}=\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}.$$

Alors

$$f(\vec{x})=\overrightarrow{u}(\vec{x})+\vec{b}.$$

b. Une application affine est différentiable car sa variation entre $\vec{a}$ et $\vec{a}+\vec{h}$ dépend seulement de sa partie linéaire. La fonction f est donc une application affine.
D'après le Corollaire I.2.1.1, f est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

c. Le vecteur constant $\vec{b}$ disparaît lorsque l'on forme l'accroissement ; la différentielle est donc simplement $\overrightarrow{u}$. Pour tout $\vec{a}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$,

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}=\overrightarrow{u}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}\begin{pmatrix}h_1\\h_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2h_1-h_2\\h_1+3h_2\end{pmatrix}.$$

Il faut retenir que la différentielle d'une application affine est sa partie linéaire, indépendamment du point considéré.

Exercice I.2.3.7 — Approximation affine au voisinage d'un vecteur.
Soit

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & x^2 + y^2. \end{array} \right.$$

On considère

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

a. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$.
b. Déterminer l'application affine qui approche f au voisinage de $\vec{a}$.
c. Utiliser cette approximation pour approcher

$$f\left(\begin{pmatrix} 1{,}01 \\ 1{,}98 \end{pmatrix}\right).$$

■

Correction de l'exercice I.2.3.7 Cet exercice donne le sens pratique de la différentielle : elle sert à construire une approximation affine permettant d'estimer la valeur de la fonction près d'un vecteur donné.

a. On commence par spécialiser la formule générale de la différentielle au vecteur $\vec{a}$ choisi dans l'exercice. D'après l'exercice précédent sur la norme au carré,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = 2a_1h_1 + 2a_2h_2.$$

Comme

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = 2h_1 + 4h_2.$$

b. L'approximation affine est obtenue en ajoutant à $f(\vec{a})$ la variation linéaire prédite par $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$. L'approximation affine de f au voisinage de $\vec{a}$ est

$$A_{\vec{a}}(\vec{x}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{x} - \vec{a}).$$

Or

$$f(\vec{a}) = 1^2 + 2^2 = 5.$$

Pour

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

on obtient

$$A_{\vec{a}}(\vec{x}) = 5 + 2(x-1) + 4(y-2).$$

c. Pour le vecteur proche de $\vec{a}$, on remplace la variation réelle par sa partie linéaire ; l'écart attendu est d'ordre supérieur à $\|\vec{x}-\vec{a}\|$. On a

$$\begin{pmatrix}1,01\\1,98\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0,01\\-0,02\end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned}f\left(\begin{pmatrix}1,01\\1,98\end{pmatrix}\right)&\simeq 5+2\times 0,01+4\times(-0,02)\\&=4,94.\end{aligned}$$

La différentielle n'est donc pas seulement un objet formel : elle fournit une formule d'approximation locale directement exploitable numériquement.

Exercice I.2.3.8 — Différentiabilité et continuité en un vecteur.
Soit

$$f:\left|\begin{array}{ccc}\overrightarrow{\mathbb{R}^2}&\longrightarrow&\mathbb{R}\\\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}&\longmapsto&x^2+xy+y^2.\end{array}\right.$$

a. Montrer directement que f est différentiable en $\vec{0}$.
b. Déterminer $\overrightarrow{df_{\vec{0}}}$.
c. En déduire que f est continue en $\vec{0}$.

■

Correction de l'exercice I.2.3.8 L'exercice fait le lien entre la définition de la différentiabilité et l'une de ses conséquences fondamentales : toute fonction différentiable en un vecteur y est continue.

a. On établit d'abord directement la différentiabilité en montrant que la variation est d'ordre deux par rapport à $\|\vec{h}\|$. Pour

$$\vec{h}=\begin{pmatrix}h_1\\h_2\end{pmatrix},$$

on a

$$f(\vec{h})=h_1^2+h_1h_2+h_2^2.$$

Comme

$$|h_1|\leq\|\vec{h}\|\qquad\text{et}\qquad|h_2|\leq\|\vec{h}\|,$$

on obtient

$$\begin{aligned}|f(\vec{h})|&\leq h_1^2+|h_1h_2|+h_2^2\\&\leq 3\|\vec{h}\|^2.\end{aligned}$$

Par conséquent,

$$0\leq\frac{|f(\vec{h})|}{\|\vec{h}\|}\leq 3\|\vec{h}\|.$$

Donc
$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{|f(\vec{h})|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$
Ainsi
$$f(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right).$$
Comme
$$f(\vec{0}) = 0,$$
on peut écrire
$$f(\vec{0}+\vec{h}) = f(\vec{0}) + 0 + o\left(\|\vec{h}\|\right).$$
Donc f est différentiable en $\vec{0}$.

b. L'absence de terme linéaire impose ici une différentielle nulle en $\vec{0}$. On obtient
$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{0}}} = 0.$$

c. La continuité n'a plus besoin d'être redémontrée à partir de sa définition : elle découle du résultat général différentiabilité ⇒ continuité. D'après la Proposition I.2.2.1, toute fonction différentiable en un vecteur est continue en ce vecteur.
Ainsi f est continue en $\vec{0}$.

Cette implication est à sens unique : la différentiabilité est une propriété plus forte que la continuité, comme le montre l'exercice suivant.

Exercice I.2.3.9 — Fonction continue mais non différentiable.
Soit
$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \sqrt{x^2+y^2}. \end{array} \right.$$

a. Montrer que f est continue en $\vec{0}$.

b. Supposons que f soit différentiable en $\vec{0}$ et notons $\overrightarrow{\boldsymbol{L}} = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{0}}}$.
En considérant
$$\vec{h} = t\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$
montrer que l'on obtient une contradiction.

c. En déduire que la réciproque de
$$\text{différentiabilité} \Longrightarrow \text{continuité}$$
est fausse, y compris pour une fonction de plusieurs variables.

■

Correction de l'exercice I.2.3.9 Cet exercice construit précisément un contre-exemple à la réciproque de l'implication différentiabilité ⇒ continuité.

a. La fonction est la norme euclidienne ; sa continuité en $\vec{0}$ se lit directement sur l'égalité $|f(\vec{x}) - f(\vec{0})| = \|\vec{x}\|$. Pour tout
$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

on a

$$f(\vec{x}) = \|\vec{x}\|.$$

Ainsi

$$|f(\vec{x}) - f(\vec{0})| = \|\vec{x}\|.$$

Par conséquent,

$$\lim_{\vec{x}\to\vec{0}} f(\vec{x}) = 0 = f(\vec{0}).$$

Donc f est continue en $\vec{0}$.

b. Pour tester la différentiabilité, on suppose l'existence d'une application linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}$ puis on regarde la même direction avec $t > 0$ et $t < 0$. La valeur absolue crée deux comportements incompatibles avec une seule application linéaire. Supposons que f soit différentiable en $\vec{0}$.
Il existe alors une application linéaire

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}} : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$$

telle que

$$f(\vec{h}) = \overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

Posons

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

et

$$\vec{h} = t\vec{e}_1.$$

On obtient

$$|t| = t\,\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{e}_1) + o(|t|).$$

Pour $t > 0$, en divisant par t puis en faisant tendre t vers 0, on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{e}_1) = 1.$$

Pour $t < 0$, en divisant par $|t| = -t$ puis en faisant tendre t vers 0, on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{e}_1) = -1.$$

Ceci est impossible.

c. La contradiction montre que la continuité seule ne fournit pas d'approximation linéaire au premier ordre. La fonction f est continue en $\vec{0}$ mais n'est pas différentiable en $\vec{0}$.
La réciproque de la Proposition I.2.2.1 est donc fausse.

Cet exemple rappelle qu'une fonction peut être parfaitement continue tout en présentant en un point une singularité empêchant l'existence d'une différentielle.

Exercice I.2.3.10 — Synthèse : différentielle et approximation locale.
Soit

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} x^2 + y \\ x + y^2 \end{pmatrix}. \end{array} \right.$$

Soit
$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer
$$f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a})$$
pour
$$\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}.$$

b. Identifier une application linéaire $\overrightarrow{L}$ et un reste $r(\vec{h})$.

c. Montrer que
$$r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

d. En déduire $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$.

e. Donner l'approximation affine de f au voisinage de $\vec{a}$.

f. En déduire que f est continue en $\vec{a}$.

■

Correction de l'exercice I.2.3.10 Cet exercice rassemble toutes les étapes de la définition : calcul de l'accroissement, identification de la partie linéaire, contrôle du reste, approximation affine puis continuité.

a. Le développement de $f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a})$ fait apparaître explicitement les termes de degré un et de degré deux en $\vec{h}$. Nous avons
$$f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$
De plus,
$$\begin{aligned} f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a}) &= \begin{pmatrix} (1+h_1)^2 + 1 + h_2 - 2 \\ 1 + h_1 + (1+h_2)^2 - 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2h_1 + h_2 + h_1^2 \\ h_1 + 2h_2 + h_2^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

b. On sépare ensuite ces deux contributions : la première définit l'application linéaire candidate, la seconde constitue le reste. Posons
$$\overrightarrow{L} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \\ \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} 2h_1 + h_2 \\ h_1 + 2h_2 \end{pmatrix} \end{array} \right.$$
et
$$r(\vec{h}) = \begin{pmatrix} h_1^2 \\ h_2^2 \end{pmatrix}.$$

c. La majoration du reste par $\|\vec{h}\|^2$ permet de vérifier exactement la condition de petit o exigée par la définition. Nous avons
$$\|r(\vec{h})\| = \sqrt{h_1^4 + h_2^4}.$$

Or

$$h_1^4 + h_2^4 \leq (h_1^2 + h_2^2)^2.$$

Donc

$$\|r(\vec{h})\| \leq \|\vec{h}\|^2.$$

Pour $\vec{h} \neq \vec{0}$,

$$0 \leq \frac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|} \leq \|\vec{h}\|.$$

Par conséquent,

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

Ainsi

$$r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

d. La différentielle est alors l'application linéaire identifiée à l'étape précédente. La fonction f est différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = \overrightarrow{\boldsymbol{L}}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2h_1 + h_2 \\ h_1 + 2h_2 \end{pmatrix}.$$

e. L'approximation affine traduit concrètement la différentiabilité en une formule locale autour de $\vec{a}$. L'approximation affine de f au voisinage de $\vec{a}$ est

$$A_{\vec{a}}(\vec{x}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{x} - \vec{a}).$$

Pour

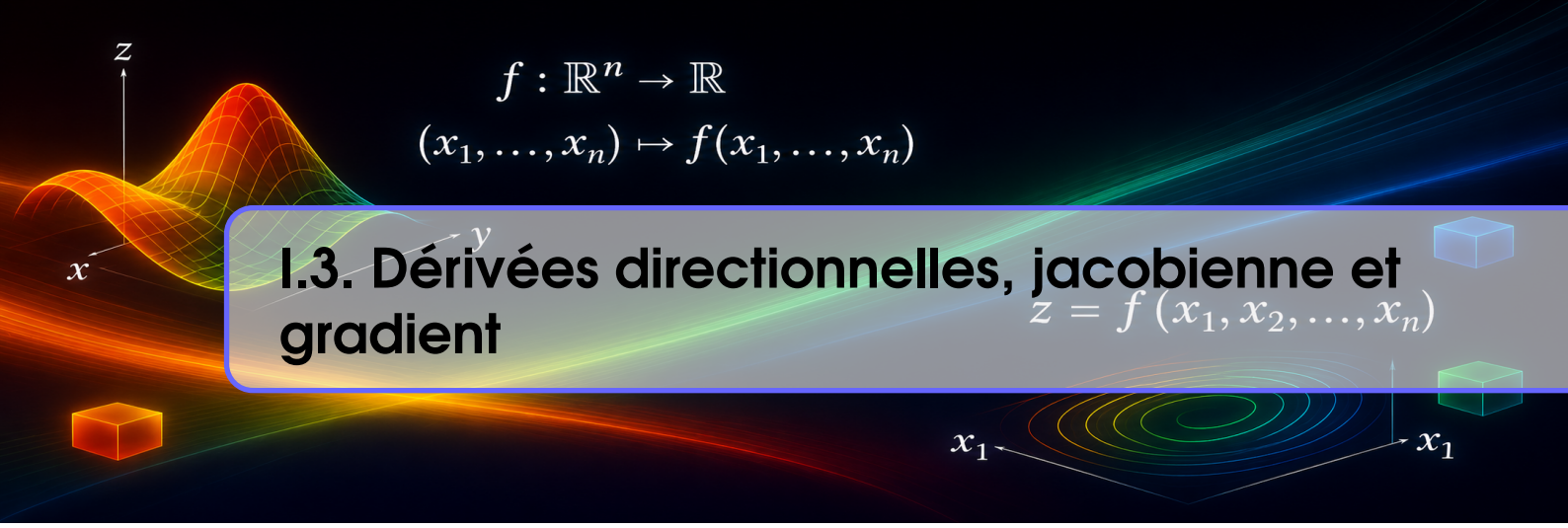
$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

on obtient

$$A_{\vec{a}}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2(x-1) + (y-1) \\ (x-1) + 2(y-1) \end{pmatrix}.$$

f. Enfin, la continuité apparaît comme une conséquence de la différentiabilité, et non comme une propriété indépendante à redémontrer. Comme f est différentiable en $\vec{a}$, la Proposition I.2.2.1 montre que f est continue en $\vec{a}$.

Cette synthèse donne la démarche complète à reproduire lorsqu'on veut établir directement la différentiabilité à partir de la définition.



I.3. Dérivées directionnelles, jacobienne et gradient

Dans ce chapitre nous nous placerons dans les espaces euclidiens $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$ et $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^p}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$, munis de leurs produits scalaires canoniques.
Nous noterons par $\|\bullet\|$ les normes euclidiennes associées.

Dans le chapitre précédent, nous avons défini la différentiabilité d'une fonction vectorielle $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ en un vecteur $\vec{a} \in U$ par l'existence d'une application linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$ qui décrit simultanément la variation de f au premier ordre dans toutes les directions.
Dans ce chapitre, nous allons partir d'une question plus élémentaire : que se passe-t-il lorsque l'on ne se déplace qu'en suivant une seule direction ? Cette étude conduit naturellement aux dérivées directionnelles, puis aux dérivées partielles lorsque les directions retenues sont les vecteurs d'une base. Nous reviendrons ensuite à la différentielle, déjà connue, pour comprendre comment ces informations directionnelles permettent de la représenter dans des bases, puis par une matrice. Enfin, lorsque la fonction est à valeurs réelles, la différentielle étant une forme linéaire, nous introduirons sa représentation par le gradient.

I.3.1 Dérivées directionnelles

I.3.1.1 Variation selon une direction et motivation géométrique

Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle. Pour étudier la variation de f à partir de $\vec{a}$ suivant une direction $\vec{u} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, on considère les vecteurs de la forme $\vec{a} + t\vec{u}$ avec $t \in \mathbb{R}$. Lorsque t varie, ces vecteurs décrivent la droite passant par $\vec{a}$ et dirigée par $\vec{u}$. Comme U est un ouvert et $\vec{a} \in U$, il existe $\rho > 0$ tel que $B(\vec{a}, \rho) \subset U$. Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, alors pour $|t| < \rho / \|\vec{u}\|$, on a $\vec{a} + t\vec{u} \in U$. Il est donc possible d'étudier localement la fonction d'une variable réelle

$$\varphi_{\vec{a},\vec{u}} : \left| \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ t & \longmapsto & f(\vec{a} + t\vec{u}), \end{array} \right.$$

où I est un intervalle ouvert contenant 0 suffisamment petit pour que $\vec{a} + t\vec{u} \in U$.
Ainsi, étudier f suivant la direction $\vec{u}$ revient à étudier la fonction d'une variable réelle $\varphi_{\vec{a},\vec{u}}$ au voisinage de 0. Le quotient

$$\frac{f(\vec{a} + t\vec{u}) - f(\vec{a})}{t}$$

mesure alors la variation de l'image rapportée à la variation du paramètre t le long de cette droite. Cette observation motive la définition suivante.

I.3.1.2 Dérivée suivant une direction

Définition I.3.1.1 — Dérivée suivant une direction.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle et $\vec{u} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. On dit que f admet une *dérivée en $\vec{a}$ suivant la direction $\vec{u}$* lorsque la limite

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(\vec{a}+t\vec{u}) - f(\vec{a})}{t}$$

existe dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
Lorsqu'elle existe, cette limite est appelée la *dérivée de f en $\vec{a}$ suivant la direction $\vec{u}$* et est notée

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \lim_{t\to 0} \frac{f(\vec{a}+t\vec{u}) - f(\vec{a})}{t}.$$

▪ **Remarque I.3.1.1 — La division est effectuée par un scalaire.**
Le quotient

$$\frac{f(\vec{a}+t\vec{u}) - f(\vec{a})}{t}$$

est bien défini pour $t \neq 0$, car t est un scalaire appartenant à $\mathbb{R}$. Il signifie

$$\frac{1}{t}\left(f(\vec{a}+t\vec{u}) - f(\vec{a})\right).$$

Il ne s'agit donc jamais de diviser par le vecteur $\vec{u}$. ▪

▪ **Remarque I.3.1.2 — La direction n'est pas nécessairement unitaire.**
Dans la Définition I.3.1.1, le vecteur $\vec{u}$ n'est pas supposé de norme 1. Il détermine simultanément une direction et une échelle de déplacement. Lorsque l'on souhaite ne conserver que l'information liée à la direction géométrique, on peut choisir $\vec{u}$ unitaire. ▪

I.3.1.3 Dérivées partielles relativement à une base

Une dérivée suivant une direction peut être calculée suivant n'importe quel vecteur de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. Lorsque l'on retient comme directions les vecteurs d'une base $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$, on obtient les dérivées partielles relativement à cette base.

Définition I.3.1.2 — Dérivée partielle relativement à une base.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle et $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Pour $j \in [\![1, n]\!]$, lorsqu'elle existe, on appelle *j-ième dérivée partielle de f en $\vec{a}$ relativement à la base $\boldsymbol{b}$* la dérivée de f suivant le vecteur $\vec{b}_j$. On la note

$$\partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a}) = D_{\vec{b}_j} f(\vec{a}) = \lim_{t\to 0} \frac{f(\vec{a}+t\vec{b}_j) - f(\vec{a})}{t}.$$

▪ **Remarque I.3.1.3 — Dépendance par rapport à la base.**
Les dérivées partielles relativement à $\mathbf{b}$ sont obtenues en considérant les directions $\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n$. Si l'on change de base, ces directions changent et les dérivées partielles correspondantes

changent en général également.
La différentielle $\overrightarrow{d f_{\vec{a}}}$, lorsqu'elle existe, est au contraire une application linéaire définie indépendamment de tout choix de base. Cette distinction deviendra fondamentale lorsque nous construirons sa représentation matricielle. ▪

I.3.1.4 Dérivées partielles usuelles

Dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, la base canonique $\mathbf{e} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ joue un rôle privilégié. Les dérivées partielles calculées suivant ses vecteurs sont celles que l'on utilise habituellement en coordonnées cartésiennes.

Définition I.3.1.3 — Dérivées partielles usuelles.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle.
Les dérivées partielles relativement à la base canonique sont appelées les *dérivées partielles usuelles*. Pour $j \in [\![1, n]\!]$, on note

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) = \partial_{\mathbf{e},j} f(\vec{a}) = D_{\vec{e}_j} f(\vec{a}) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\vec{a} + t\vec{e}_j) - f(\vec{a})}{t}.$$

▪ **Remarque I.3.1.4 — Sens de la notation $\partial / \partial x_j$.**
La notation $\dfrac{\partial}{\partial x_j}$ fait implicitement référence aux coordonnées dans la base canonique. Ainsi, les dérivées

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\vec{a})$$

sont les dérivées suivant les directions $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$. Si l'on choisit une autre base $\mathbf{b}$, on utilise la notation $\partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a})$ afin de rendre explicite le changement de directions. ▪

I.3.1.5 Premiers exemples

▪ **Exemple I.3.1.1 — Dérivée directionnelle d'une fonction à valeurs réelles.**
Considérons la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$, le vecteur $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et la direction $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Pour $t \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} f(\vec{a} + t\vec{u}) &= f(1 + 2t, -1 + t) \\ &= (1 + 2t)^2 + (1 + 2t)(-1 + t) + (-1 + t)^2 \\ &= 1 + t + 7t^2. \end{aligned}$$

Comme $f(\vec{a}) = 1$, il vient, pour $t \neq 0$,

$$\frac{f(\vec{a} + t\vec{u}) - f(\vec{a})}{t} = 1 + 7t.$$

Par conséquent,

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = 1.$$

Cet exemple montre qu'une dérivée directionnelle s'obtient en restreignant la fonction à une droite puis en effectuant un calcul de dérivée à une variable. ▪

▪ **Exemple I.3.1.2 — Dérivée directionnelle d'une fonction vectorielle.**
Considérons la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ définie par

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x^2 + y \\ xy \end{pmatrix},$$

le vecteur $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et la direction $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. On obtient

$$f(\vec{a} + t\vec{u}) = \begin{pmatrix} (1+t)^2 + 2 - t \\ (1+t)(2-t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 + t + t^2 \\ 2 + t - t^2 \end{pmatrix}.$$

Comme $f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, on a, pour $t \neq 0$,

$$\frac{f(\vec{a} + t\vec{u}) - f(\vec{a})}{t} = \begin{pmatrix} 1 + t \\ 1 - t \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La dérivée directionnelle d'une fonction vectorielle est donc elle-même un vecteur de l'espace d'arrivée. ▪

▪ **Exemple I.3.1.3 — Dérivées partielles et changement de base.**
Considérons une fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $\vec{a}$ telle que $\dfrac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a}) = 3$ et $\dfrac{\partial f}{\partial x_2}(\vec{a}) = 1$. Dans la base canonique, la linéarité de la différentielle donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\left(\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}\right) = 3h_1 + h_2.$$

Considérons maintenant la base $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$ avec $\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. On obtient

$$\partial_{\mathbf{b},1} f(\vec{a}) = 4 \qquad \text{et} \qquad \partial_{\mathbf{b},2} f(\vec{a}) = 2.$$

Les valeurs 4 et 2 sont différentes des dérivées partielles usuelles 3 et 1 : ce sont les mêmes variations locales observées suivant des directions différentes. ▪

I.3.1.6 Dérivées directionnelles et différentiabilité

Les dérivées directionnelles fournissent des informations sur le comportement de f le long de droites passant par $\vec{a}$. La différentiabilité est plus exigeante : elle demande qu'une seule application linéaire décrive simultanément toutes les variations au premier ordre. Le résultat suivant précise le lien entre ces deux notions.

Proposition I.3.1.1 — Différentiabilité et dérivée suivant une direction.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$. Alors, pour tout $\vec{u} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, f admet une dérivée en $\vec{a}$ suivant la direction $\vec{u}$ et

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$ et $\vec{u} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Si $\vec{u} = \vec{0}$, alors $f(\vec{a} + t\vec{u}) = f(\vec{a})$ pour tout t, donc $D_{\vec{0}} f(\vec{a}) = \vec{0} = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{0})$. Supposons désormais $\vec{u} \neq \vec{0}$.
D'après la Définition I.2.1.1, il existe $\rho > 0$ et une fonction $r : B(\vec{0}, \rho) \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ telles que

$$f(\vec{a} + \vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + r(\vec{h}), \qquad \lim_{\vec{h} \to \vec{0}} \frac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

En prenant $\vec{h} = t\vec{u}$ avec $0 < |t| < \dfrac{\rho}{\|\vec{u}\|}$, on obtient

$$\frac{f(\vec{a} + t\vec{u}) - f(\vec{a})}{t} = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u}) + \frac{r(t\vec{u})}{t}.$$

Or

$$\frac{\|r(t\vec{u})\|}{|t|} = \|\vec{u}\| \frac{\|r(t\vec{u})\|}{\|t\vec{u}\|},$$

et, comme $\lim\limits_{t \to 0} t\vec{u} = \vec{0}$, on a

$$\lim_{t \to 0} \frac{\|r(t\vec{u})\|}{|t|} = 0.$$

Ainsi

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u}).$$

■

Corollaire I.3.1.1 — Linéarité des dérivées directionnelles d'une fonction différentiable.
Sous les hypothèses de la Proposition I.3.1.1, l'application qui à tout $\vec{u} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ associe $D_{\vec{u}} f(\vec{a})$ est linéaire. En effet,

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u}),$$

et $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ est une application linéaire.

▪ **Remarque I.3.1.5 — Existence des dérivées suivant toutes les directions.**
La Proposition I.3.1.1 montre que la différentiabilité de f en $\vec{a}$ entraîne l'existence de $D_{\vec{u}} f(\vec{a})$ pour tout $\vec{u} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. La réciproque est fausse en général : l'existence de toutes les dérivées suivant une direction ne garantit pas l'existence d'une unique application linéaire donnant simultanément l'approximation au premier ordre de f dans toutes les directions. ▪

▪ **Exemple I.3.1.4 — Toutes les dérivées directionnelles existent sans différentiabilité.**
Considérons la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, par

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

et un vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$. Pour $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $t \neq 0$, on a

$$f(t\vec{u}) = t \frac{u_1^3}{u_1^2 + u_2^2}.$$

Ainsi

$$D_{\vec{u}}f(\vec{0}) = \frac{u_1^3}{u_1^2+u_2^2}$$

pour tout $\vec{u} \neq \vec{0}$, tandis que $D_{\vec{0}}f(\vec{0}) = 0$. Toutes les dérivées directionnelles existent donc en $\vec{0}$. Cependant,

$$D_{\vec{e}_1}f(\vec{0}) = 1, \qquad D_{\vec{e}_2}f(\vec{0}) = 0, \qquad D_{\vec{e}_1+\vec{e}_2}f(\vec{0}) = \frac{1}{2}.$$

On a donc

$$D_{\vec{e}_1+\vec{e}_2}f(\vec{0}) \neq D_{\vec{e}_1}f(\vec{0}) + D_{\vec{e}_2}f(\vec{0}).$$

L'application $\vec{u} \longmapsto D_{\vec{u}}f(\vec{0})$ n'est pas linéaire. D'après le Corollaire I.3.1.1, f ne peut donc pas être différentiable en $\vec{0}$. ∎

▪ **Remarque I.3.1.6 — Les dérivées partielles ne suffisent pas non plus.**
Les dérivées partielles usuelles ne constituent que n dérivées directionnelles particulières. Leur existence en $\vec{a}$ ne suffit donc pas davantage à assurer la différentiabilité de f en $\vec{a}$. Un contre-exemple complémentaire est proposé dans les exercices intégrés. ∎

I.3.2 Représentation de la différentielle

La différentielle a été introduite et étudiée dans le chapitre précédent. Nous ne la redéfinissons donc pas ici. Notre objectif est désormais de comprendre comment les informations directionnelles obtenues dans la section précédente permettent de décrire puis de représenter l'application linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ une fois des bases choisies.

I.3.2.1 Dérivées directionnelles et différentielle

La Proposition I.3.1.1 donne, pour toute fonction f différentiable en $\vec{a}$ et tout vecteur $\vec{u} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$,

$$D_{\vec{u}}f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u}).$$

Ainsi, les dérivées directionnelles ne constituent pas un nouvel objet concurrent de la différentielle : lorsque celle-ci existe, elles sont simplement ses valeurs sur les directions considérées. En particulier, dans une base $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$, les dérivées partielles donnent les images des vecteurs de base.

Proposition I.3.2.1 — Différentiabilité et dérivées partielles.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$ et $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. Alors f admet toutes ses dérivées partielles relativement à $\mathbf{b}$ et

$$\forall j \in [\![1, n]\!], \qquad \partial_{\mathbf{b},j}f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{b}_j).$$

En particulier, dans la base canonique,

$$\forall j \in [\![1, n]\!], \qquad \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_j).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$ et $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. Soit $j \in [\![1, n]\!]$.

D'après la Proposition I.3.1.1, on a $D_{\vec{b}_j} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{b}_j)$. Or, par définition, $\partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a}) = D_{\vec{b}_j} f(\vec{a})$. Par conséquent,

$$\partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{b}_j).$$

■

Proposition I.3.2.2 — Expression de la différentielle à l'aide des dérivées partielles.
Sous les hypothèses de la Proposition I.3.2.1, si $\vec{h} = \sum_{j=1}^{n} h_j \vec{b}_j$, alors

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \sum_{j=1}^{n} h_j \partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$, $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\vec{h} = \sum_{j=1}^{n} h_j \vec{b}_j$.

Comme $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ est linéaire,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \sum_{j=1}^{n} h_j \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{b}_j).$$

D'après la Proposition I.3.2.1, $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{b}_j) = \partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a})$. On obtient donc

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \sum_{j=1}^{n} h_j \partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a}).$$

■

▪ **Remarque I.3.2.1 — Cas de la base canonique.**
Si $\vec{h} = \sum_{j=1}^{n} h_j \vec{e}_j$, alors

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \sum_{j=1}^{n} h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}).$$

▪

I.3.2.2 Matrice de la différentielle dans deux bases

La différentielle $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ est une application linéaire. Les résultats d'algèbre linéaire permettent donc de lui associer une matrice dès que l'on choisit une base dans l'espace de départ et une base dans l'espace d'arrivée.
Soient $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\mathbf{c} = (\vec{c}_1, \ldots, \vec{c}_p)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$. Nous noterons simplement $f_1, \ldots, f_p$ les fonctions composantes de f relativement à la base $\mathbf{c}$.

Définition I.3.2.1 — Matrice de la différentielle.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$.
Soient $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\mathbf{c} = (\vec{c}_1, \ldots, \vec{c}_p)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
On appelle *matrice de la différentielle de f en $\vec{a}$ relativement aux bases $\mathbf{b}$ et $\mathbf{c}$* la matrice

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}; \mathbf{b}, \mathbf{c}\right).$$

Proposition I.3.2.3 — Coefficients de la matrice de la différentielle.

Sous les hypothèses de la Définition I.3.2.1, on a

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{df_{\vec{a}}};\mathbf{b},\mathbf{c}\right)=\begin{pmatrix}\partial_{\mathbf{b},1}f_1(\vec{a}) & \cdots & \partial_{\mathbf{b},n}f_1(\vec{a})\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \partial_{\mathbf{b},1}f_p(\vec{a}) & \cdots & \partial_{\mathbf{b},n}f_p(\vec{a})\end{pmatrix}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}\in U$, $f:U\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$, $\mathbf{b}=(\vec{b}_1,\dots,\vec{b}_n)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\mathbf{c}=(\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_p)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$; notons $f_1,\dots,f_p$ les fonctions composantes de f dans $\mathbf{c}$.
Pour $j\in[\![1,n]\!]$, la j-ième colonne de

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{df_{\vec{a}}};\mathbf{b},\mathbf{c}\right)$$

est constituée des composantes du vecteur $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{b}_j)$ dans la base $\mathbf{c}$.
Or, d'après la Proposition I.3.1.1,

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{b}_j)=D_{\vec{b}_j}f(\vec{a}).$$

Comme $f_1,\dots,f_p$ sont les fonctions composantes de f dans la base $\mathbf{c}$, le passage à la limite se fait composante par composante. Les composantes de $D_{\vec{b}_j}f(\vec{a})$ dans la base $\mathbf{c}$ sont donc

$$\partial_{\mathbf{b},j}f_1(\vec{a}),\dots,\partial_{\mathbf{b},j}f_p(\vec{a}).$$

On obtient ainsi la matrice annoncée. ■

▪ **Remarque I.3.2.2 — Rôle des deux bases.**
La base $\mathbf{b}$ de l'espace de départ détermine les directions $\vec{b}_1,\dots,\vec{b}_n$ suivant lesquelles sont calculées les dérivées partielles. La base $\mathbf{c}$ de l'espace d'arrivée détermine les fonctions composantes $f_1,\dots,f_p$ utilisées pour écrire les colonnes de la matrice.
Ainsi, la matrice représentant $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$ dépend des deux bases choisies, alors que la différentielle $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$ elle-même reste inchangée. ▪

Proposition I.3.2.4 — Action matricielle de la différentielle dans deux bases.
Sous les hypothèses de la Définition I.3.2.1, pour tout $\vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, on a

$$\left[\overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h})\right]_{\mathbf{c}}=\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{df_{\vec{a}}};\mathbf{b},\mathbf{c}\right)[\vec{h}]_{\mathbf{b}}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}\in U$, $f:U\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$, $\mathbf{b}$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\mathbf{c}$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $\vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Il s'agit de la relation matricielle associée à l'application linéaire $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$ relativement à la base $\mathbf{b}$ de l'espace de départ et à la base $\mathbf{c}$ de l'espace d'arrivée. ■

▪ **Remarque I.3.2.3 — La différentielle et sa matrice sont deux objets différents.**
La différentielle $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$ est une application linéaire indépendante de tout choix de base, tandis que

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{df_{\vec{a}}};\mathbf{b},\mathbf{c}\right)$$

en est une représentation matricielle. Un changement de bases modifie cette matrice, mais ne

modifie pas la différentielle. Il s'agit exactement de la distinction déjà rencontrée en algèbre linéaire entre une application linéaire et l'une de ses matrices représentatives. ∎

I.3.2.3 Matrice jacobienne

Considérons les bases canoniques $\mathbf{e} = (\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n)$ de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\mathbf{e}' = (\vec{e}'_1, \ldots, \vec{e}'_p)$ de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$. Dans cette sous-section, nous noterons simplement $f_1, \ldots, f_p$ les fonctions composantes de f relativement à la base canonique de l'espace d'arrivée.

Définition I.3.2.2 — Matrice jacobienne.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$.
On appelle *matrice jacobienne de f en $\vec{a}$* la matrice de $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ dans les bases canoniques :

$$J_f(\vec{a}) = \overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}; \mathbf{e}, \mathbf{e}'\right).$$

Ainsi

$$J_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}(\vec{a}) & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}(\vec{a}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_p}{\partial x_1}(\vec{a}) & \cdots & \dfrac{\partial f_p}{\partial x_n}(\vec{a}) \end{pmatrix}.$$

▪ **Remarque I.3.2.4 — Les colonnes de la matrice jacobienne.**
La j-ième colonne de $J_f(\vec{a})$ est constituée des coordonnées dans la base canonique de l'espace d'arrivée du vecteur

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_j) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}).$$

Ainsi

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_j}(\vec{a}) \\ \vdots \\ \dfrac{\partial f_p}{\partial x_j}(\vec{a}) \end{pmatrix}.$$

▪

I.3.2.4 Action matricielle de la différentielle

Une fois les bases choisies, appliquer la différentielle à un vecteur revient à effectuer le produit matriciel associé. Dans les bases canoniques, cette relation prend une forme particulièrement simple.

Proposition I.3.2.5 — Représentation matricielle de la différentielle.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$.
Pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, on a

$$\left[\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})\right]_{\mathbf{e}'} = J_f(\vec{a})[\vec{h}]_{\mathbf{e}}$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$ et $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Il s'agit de la relation matricielle associée à l'application linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$, dont la matrice dans les bases canoniques est, par définition, $J_f(\vec{a})$. ■

▪ **Remarque I.3.2.5 — Interprétation de la matrice jacobienne.**
La matrice jacobienne n'est pas la différentielle. La différentielle $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ est une application linéaire indépendante de tout choix de base, tandis que $J_f(\vec{a})$ est sa représentation dans les bases canoniques. Un changement de bases modifie donc la matrice représentant la

différentielle, mais ne modifie pas la différentielle elle-même. ■

I.3.3 Cas scalaire : fonctions à valeurs réelles

Nous considérons maintenant le cas particulier où l'espace d'arrivée est $\mathbb{R}$. Soient donc U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$. Dans ce cas, la différentielle $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \mathbb{R}\right)$ est une forme linéaire. Elle peut donc être décrite naturellement dans une base duale puis, grâce au produit scalaire euclidien, par un vecteur : le gradient.

I.3.3.1 La différentielle comme forme linéaire

La différence essentielle avec le cas vectoriel général ne concerne pas la définition de la différentielle, qui reste inchangée, mais la nature de son espace d'arrivée. Lorsque f est à valeurs réelles, $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ associe un scalaire à chaque vecteur $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. C'est donc une forme linéaire.
Si $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$ est une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, les nombres $\partial_{\mathbf{b},1} f(\vec{a}), \ldots, \partial_{\mathbf{b},n} f(\vec{a})$ sont précisément les valeurs de cette forme linéaire sur les vecteurs de la base. Pour interpréter ces nombres comme des coordonnées de la différentielle elle-même, il faut introduire la base duale.

I.3.3.2 Base duale et représentation de la différentielle

Soit $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et notons $\mathbf{b}^* = (b_1^*, \ldots, b_n^*)$ sa base duale, déjà introduite en algèbre linéaire. Nous allons utiliser directement cette base pour représenter la forme linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$.

Proposition I.3.3.1 — Coordonnées de la différentielle dans la base duale.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$, $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\mathbf{b}^* = (b_1^*, \ldots, b_n^*)$ sa base duale. Alors

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = \sum_{j=1}^{n} \partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a}) b_j^*.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$, $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\mathbf{b}^* = (b_1^*, \ldots, b_n^*)$ sa base duale.
Soit $\vec{h} = \sum_{j=1}^{n} h_j \vec{b}_j$. D'après la Proposition I.3.2.2,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \sum_{j=1}^{n} h_j \partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a}).$$

Comme $h_j = b_j^*(\vec{h})$, on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \left(\sum_{j=1}^{n} \partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a}) b_j^* \right)(\vec{h}).$$

Cette égalité étant vraie pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, il vient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = \sum_{j=1}^{n} \partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a}) b_j^*.$$

■

▪ **Remarque I.3.3.1 — Interprétation des dérivées partielles dans le cas scalaire.**
Les nombres $\partial_{\mathbf{b},1} f(\vec{a}), \dots, \partial_{\mathbf{b},n} f(\vec{a})$ sont précisément les coordonnées de la forme linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ dans la base duale $\mathbf{b}^*$. La différentielle est l'objet intrinsèque ; les nombres utilisés pour la représenter dépendent de la base choisie. ▪

I.3.3.3 Cas de la base canonique

Dans la base canonique $\mathbf{e} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ et sa base duale $\mathbf{e}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$, la Proposition I.3.3.1 devient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) e_j^*.$$

Cette écriture est la forme canonique de la représentation de la différentielle dans la base duale. Une notation très répandue dans la littérature permet de rendre ce lien encore plus explicite.

▪ **Notation I.3.3.1 — Formes coordonnées $dx_1, \dots, dx_n$.**
Pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, notons $x_i : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ l'application coordonnée qui associe à $\vec{x}$ sa i-ième coordonnée dans la base canonique. Cette application est linéaire ; sa différentielle est donc la même en tout vecteur $\vec{a}$ et coïncide avec la i-ième forme de la base duale :

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d(x_i)}_{\vec{a}}} = e_i^*.$$

La forme linéaire e_i^* est traditionnellement notée dx_i. Ainsi,

$$dx_i = e_i^*, \qquad dx_i(\vec{h}) = h_i$$

pour tout $\vec{h} = \sum_{j=1}^{n} h_j \vec{e}_j$.

Avec cette notation, la différentielle d'une fonction à valeurs réelles s'écrit

$$\boxed{\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{a})\, dx_i}.$$

Cette formule ne constitue pas une nouvelle définition de la différentielle : elle est exactement l'écriture de la forme linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ dans la base duale canonique $(dx_1, \dots, dx_n)$.

▪ **Remarque I.3.3.2 — Sens de la notation dx_i.**
Le symbole dx_i ne désigne pas ici un « petit accroissement » de la variable x_i et ne doit pas être considéré comme un nombre infinitésimal. Il désigne une forme linéaire, c'est-à-dire un élément du dual de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. Plus précisément, dx_i extrait la i-ième coordonnée d'un vecteur : $dx_i(\vec{h}) = h_i$.

Cette notation est donc directement reliée aux bases duales vues en algèbre. Pour une base quelconque $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$, l'écriture correspondante reste

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = \sum_{i=1}^{n} \partial_{\mathbf{b},i} f(\vec{a}) b_i^*.$$

Les symboles dx_i sont simplement les notations usuelles des formes de la base duale lorsque l'on choisit les coordonnées canoniques $x_1, \dots, x_n$. ▪

▪ **Remarque I.3.3.3 — Écriture abrégée rencontrée dans la littérature.**
Lorsque f est différentiable sur un ouvert U, on rencontre fréquemment l'écriture

$$df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\, dx_i.$$

Elle doit être comprise point par point : en $\vec{a} \in U$, elle signifie précisément

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{a})\, dx_i.$$

Dans ce cours, nous conserverons la notation $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ dès que le vecteur auquel la différentielle est considérée doit être explicite. ▪

La matrice jacobienne d'une fonction à valeurs réelles est une matrice ligne :

$$J_f(\vec{a}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a}) \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n}(\vec{a}) \right).$$

Il faut distinguer soigneusement les trois objets : $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ est la forme linéaire intrinsèque, son écriture $\sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{a})\, dx_i$ est sa décomposition dans la base duale canonique, et $J_f(\vec{a})$ est sa représentation matricielle dans les bases canoniques.

I.3.3.4 Gradient

Comme $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est un espace euclidien, le théorème de représentation de Riesz, vu en algèbre, affirme que toute forme linéaire sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est représentée de manière unique par un vecteur à l'aide du produit scalaire. Appliqué à la forme linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$, ce théorème conduit naturellement à la notion de gradient.

Définition I.3.3.1 — Gradient.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$. On appelle *gradient de f en $\vec{a}$* l'unique vecteur $\vec{\nabla} f(\vec{a}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que

$$\forall \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{h} \right\rangle.$$

▪ **Remarque I.3.3.4 — Différentielle et gradient.**
La différentielle $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ est une forme linéaire, tandis que le gradient $\vec{\nabla} f(\vec{a})$ est le vecteur qui la représente au sens du théorème de représentation de Riesz. Ces deux objets sont donc canoniquement associés par le produit scalaire, mais ils ne doivent pas être confondus.
Dans la base canonique, le théorème de représentation de Riesz associe à la forme $dx_i = e_i^*$ le vecteur $\vec{e}_i$. Ainsi, les mêmes coefficients $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{a})$ apparaissent dans

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{a})\, dx_i$$

et dans

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{a})\vec{e}_i.$$

Cette ressemblance des écritures vient de l'identification, par le produit scalaire euclidien, de l'espace avec son dual ; elle ne signifie pas que la différentielle et le gradient sont le même objet. ▪

I.3.3.5 Coordonnées du gradient dans une base orthonormée

Proposition I.3.3.2 — Coordonnées du gradient dans une base orthonormée.
Sous les hypothèses de la Définition I.3.3.1, soit $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$ une base orthonormée de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. Alors

$$\left[\vec{\nabla} f(\vec{a})\right]_{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \partial_{\mathbf{b},1} f(\vec{a}) \\ \vdots \\ \partial_{\mathbf{b},n} f(\vec{a}) \end{pmatrix}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$ et $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$ une base orthonormée de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, on a

$$\partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{b}_j) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{b}_j \right\rangle.$$

Comme $\mathbf{b}$ est orthonormée, le scalaire $\left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{b}_j \right\rangle$ est la j-ième coordonnée de $\vec{\nabla} f(\vec{a})$ dans $\mathbf{b}$. ■

Proposition I.3.3.3 — Coordonnées du gradient dans la base canonique.
La base canonique étant orthonormée, on a

$$\left[\vec{\nabla} f(\vec{a})\right]_{\mathbf{e}} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a}) \\ \vdots \\ \dfrac{\partial f}{\partial x_n}(\vec{a}) \end{pmatrix}.$$

▪ **Remarque I.3.3.5 — Attention au cas d'une base non orthonormée.**
Pour une base quelconque $\mathbf{b}$, les nombres $\partial_{\mathbf{b},1} f(\vec{a}), \dots, \partial_{\mathbf{b},n} f(\vec{a})$ sont toujours les coordonnées de la différentielle $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ dans la base duale $\mathbf{b}^*$. En revanche, ils ne sont les coordonnées du gradient dans $\mathbf{b}$ que lorsque cette base est orthonormée.
La différentielle est une forme linéaire ; le gradient est le vecteur qui lui est associé par le produit scalaire. ▪

I.3.3.6 Gradient et dérivée directionnelle

Lorsque f est à valeurs réelles et différentiable en $\vec{a}$, la Proposition I.3.1.1 et la Définition I.3.3.1 donnent, pour tout $\vec{u} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$,

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u}) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{u} \right\rangle.$$

Si $\vec{u}$ est unitaire, l'inégalité de Cauchy–Schwarz donne

$$\left|D_{\vec{u}} f(\vec{a})\right| \leq \|\vec{\nabla} f(\vec{a})\|.$$

Lorsque $\vec{\nabla} f(\vec{a}) \neq \vec{0}$, la variation directionnelle est maximale dans la direction du gradient et minimale dans la direction opposée. Cette propriété fournit une première interprétation géométrique fondamentale du gradient, qui sera particulièrement utile dans la partie consacrée à l'optimisation.

I.3.4 Exercices intégrés

Exercice I.3.4.1 — Dérivée suivant une direction et différentielle.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable en $\vec{a}$. Soit $\vec{u} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

a. Rappeler l'expression de $f(\vec{a}+\vec{h})$ donnée par la différentiabilité de f en $\vec{a}$.
b. Appliquer cette expression au vecteur $\vec{h} = t\vec{u}$.
c. En déduire que la dérivée de f suivant la direction $\vec{u}$ existe en $\vec{a}$ et déterminer sa valeur.

■

Correction de l'exercice I.3.4.1 Cet exercice établit le lien fondamental entre la différentielle et les dérivées suivant une direction : lorsqu'une fonction est différentiable, toutes ses dérivées directionnelles sont obtenues en évaluant une même application linéaire.

a. On part directement de l'approximation au premier ordre fournie par la différentiabilité. Comme f est différentiable en $\vec{a}$,

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

b. Le choix $\vec{h} = t\vec{u}$ force la variation à s'effectuer uniquement suivant la direction $\vec{u}$. En prenant $\vec{h} = t\vec{u}$,

$$f(\vec{a}+t\vec{u}) = f(\vec{a}) + t\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u}) + o\left(|t|\|\vec{u}\|\right).$$

c. Après division par t, le reste devient négligeable et il ne subsiste que l'action de la différentielle sur $\vec{u}$. Pour $t \neq 0$,

$$\frac{f(\vec{a}+t\vec{u}) - f(\vec{a})}{t} = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u}) + \frac{o\left(|t|\|\vec{u}\|\right)}{t}.$$

Le dernier terme tend vers $\vec{0}$. Ainsi

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u}).$$

La formule $D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u})$ est essentielle : toutes les dérivées directionnelles d'une fonction différentiable sont regroupées dans un seul objet linéaire.

Exercice I.3.4.2 — Dérivées partielles relativement à une base.
Soit $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$. On considère la base

$$\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$$

avec

$$\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

On suppose que, dans la base canonique,

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a}) = 3, \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2}(\vec{a}) = 1.$$

a. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$ pour $\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$.

b. Calculer $\partial_{\mathbf{b},1} f(\vec{a})$ et $\partial_{\mathbf{b},2} f(\vec{a})$.

c. Comparer ces valeurs aux dérivées partielles usuelles.

d. Que montre cet exemple concernant la dépendance des dérivées partielles par rapport au choix de la base ?

■

Correction de l'exercice I.3.4.2 L'exercice montre que les dérivées partielles dépendent de la base choisie, même si la différentielle elle-même ne change pas.

a. On commence par écrire explicitement l'action de la différentielle dans la base canonique. Dans la base canonique,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 3h_1 + h_2.$$

b. Les dérivées partielles relativement à $\mathbf{b}$ sont obtenues en évaluant cette même différentielle sur les vecteurs de la nouvelle base. Par définition,

$$\partial_{\mathbf{b},1} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{b}_1) = 3 + 1 = 4$$

et

$$\partial_{\mathbf{b},2} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{b}_2) = 3 - 1 = 2.$$

c. La comparaison numérique met en évidence que les coordonnées obtenues changent avec la base. Les dérivées partielles usuelles valent

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a}) = 3, \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2}(\vec{a}) = 1,$$

alors que les dérivées partielles relativement à $\mathbf{b}$ valent

$$\partial_{\mathbf{b},1} f(\vec{a}) = 4, \qquad \partial_{\mathbf{b},2} f(\vec{a}) = 2.$$

d. Ce changement ne concerne que la représentation : l'application linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ reste exactement la même. La différentielle est la même application linéaire, mais ses valeurs sur les vecteurs d'une base dépendent de la base considérée. Les dérivées partielles relativement à une base dépendent donc du choix de cette base.

Il faut donc distinguer l'objet intrinsèque, la différentielle, de ses coordonnées ou de ses valeurs sur une base donnée.

Exercice I.3.4.3 — Retrouver une différentielle à partir de ses dérivées partielles usuelles.

Soit $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

On suppose que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\vec{a}) = 3 \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(\vec{a}) = -2.$$

a. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_1)$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_2)$.

b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$ pour

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}.$$

c. Calculer

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right).$$

■

Correction de l'exercice I.3.4.3 Cet exercice utilise uniquement la linéarité : connaître les valeurs d'une application linéaire sur une base suffit à connaître son action sur tout vecteur.

a. Les dérivées partielles usuelles donnent directement les valeurs de la différentielle sur les vecteurs de la base canonique.

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{e}_1) = 3, \qquad \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{e}_2) = -2.$$

b. Tout vecteur se décompose dans cette base ; la linéarité permet alors de reconstruire la valeur de la différentielle sur ce vecteur. Comme

$$\vec{h} = h_1\vec{e}_1 + h_2\vec{e}_2,$$

la linéarité donne

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 3h_1 - 2h_2.$$

c. La dernière évaluation illustre concrètement l'utilisation de la formule obtenue.

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = 3 \times 2 - 2 \times 3 = 0.$$

Les dérivées partielles usuelles déterminent donc entièrement la différentielle dès lors que l'on sait déjà que la fonction est différentiable.

Exercice I.3.4.4 — Différentielle et base duale.
Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$. On considère une base

$$\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$$

et sa base duale

$$\mathbf{b}^* = (b_1^*, b_2^*).$$

On suppose que

$$\partial_{\mathbf{b},1} f(\vec{a}) = 2, \qquad \partial_{\mathbf{b},2} f(\vec{a}) = -3.$$

a. Déterminer les coordonnées de $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$ dans la base duale $\mathbf{b}^*$.
b. Écrire $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$ comme combinaison linéaire de b_1^* et b_2^*.
c. Si

$$\vec{h} = 4\vec{b}_1 - 2\vec{b}_2,$$

calculer $\overrightarrow{\boldsymbol{d}f_{\vec{a}}}(\vec{h})$.

■

Correction de l'exercice I.3.4.4 L'exercice reformule la différentielle scalaire comme une forme linéaire et montre comment la base duale fournit ses coordonnées naturelles.

a. Les coefficients donnés sont précisément les coordonnées de la forme linéaire dans la base duale. Les coordonnées de $\overrightarrow{\boldsymbol{d}f_{\vec{a}}}$ dans la base duale sont

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

b. On reconstitue donc la différentielle comme combinaison linéaire des formes de la base duale.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}f_{\vec{a}}} = 2b_1^* - 3b_2^*.$$

c. L'évaluation sur $\vec{h}$ se fait ensuite en appliquant chaque forme duale au vecteur puis en combinant les résultats avec les mêmes coefficients. Comme

$$b_1^*(\vec{h}) = 4 \qquad \text{et} \qquad b_2^*(\vec{h}) = -2,$$

on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}f_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 2 \times 4 - 3 \times (-2) = 14.$$

La base duale joue pour les formes linéaires le même rôle qu'une base ordinaire pour les vecteurs : elle permet de passer d'un objet abstrait à une écriture en coordonnées.

Exercice I.3.4.5 — Gradient et différentielle.
Soit $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^3} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$ telle que

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a}) = 1, \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2}(\vec{a}) = 2, \qquad \frac{\partial f}{\partial x_3}(\vec{a}) = -3.$$

a. Déterminer $\vec{\nabla} f(\vec{a})$.
b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{d}f_{\vec{a}}}(\vec{h})$ à l'aide du produit scalaire canonique.
c. Calculer la dérivée de f suivant la direction

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

■

Correction de l'exercice I.3.4.5 Cet exercice exploite le théorème de représentation de Riesz : dans un espace euclidien, une forme linéaire peut être représentée par un unique vecteur, le gradient.

a. Les coordonnées du gradient sont celles qui permettent de représenter la différentielle par un produit scalaire.

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

b. L'égalité entre différentielle et produit scalaire donne une interprétation géométrique de la forme linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}$. Pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^3}$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}(\vec{h}) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{h} \right\rangle.$$

c. La dérivée directionnelle s'obtient alors immédiatement en prenant le produit scalaire du gradient avec le vecteur direction.

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 - 2 - 6 = -7.$$

Le gradient rassemble donc toute l'information de la différentielle dans le cas scalaire, à condition de travailler avec le produit scalaire euclidien.

Exercice I.3.4.6 — Matrice d'une différentielle.
Soit $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^3}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$. On suppose que

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2}(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

On note $\mathbf{e}$ et $\mathbf{e}'$ les bases canoniques respectives de $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ et $\overrightarrow{\mathbb{R}^3}$.

a. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}(\vec{e}_1)$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}(\vec{e}_2)$.

b. Déterminer

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}; \mathbf{e}, \mathbf{e}'\right).$$

c. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}(\vec{h})$ pour

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}.$$

■

Correction de l'exercice I.3.4.6 L'exercice rappelle la construction d'une matrice d'application linéaire : ses colonnes sont les coordonnées des images des vecteurs de la base de départ.

a. On commence par calculer les images des deux vecteurs de la base canonique du domaine.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}(\vec{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}(\vec{e}_2) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

b. Ces deux vecteurs images deviennent les deux colonnes de la matrice de la différentielle dans les bases choisies.

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{d\boldsymbol{f}_{\vec{a}}};\mathbf{e},\mathbf{e}'\right)=\begin{pmatrix}1&3\\2&0\\-1&4\end{pmatrix}.$$

c. La multiplication matricielle et la combinaison linéaire des colonnes décrivent exactement la même action de la différentielle.

$$\overrightarrow{d\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h})=h_1\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}+h_2\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}h_1+3h_2\\2h_1\\-h_1+4h_2\end{pmatrix}.$$

La matrice n'est donc qu'une représentation de l'application linéaire $\overrightarrow{d\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}$; elle permet d'en calculer l'action par un simple produit matriciel.

Exercice I.3.4.7 — Fonctions composantes et matrice jacobienne.
Soit $f:\overrightarrow{\mathbb{R}^2}\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^3}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$, dont les fonctions composantes dans la base canonique sont notées f_1, f_2 et f_3, de sorte que

$$f=\begin{pmatrix}f_1\\f_2\\f_3\end{pmatrix}.$$

On suppose que

$$\begin{aligned}&\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\vec{a})=1, &&\frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\vec{a})=2,\\&\frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\vec{a})=-1, &&\frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\vec{a})=3,\\&\frac{\partial f_3}{\partial x_1}(\vec{a})=4, &&\frac{\partial f_3}{\partial x_2}(\vec{a})=0.\end{aligned}$$

a. Déterminer $\overrightarrow{d\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{e}_1)$ et $\overrightarrow{d\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{e}_2)$.
b. En déduire la matrice jacobienne $J_f(\vec{a})$.
c. Expliquer pourquoi les dérivées partielles des fonctions composantes apparaissent comme coefficients de cette matrice.

■

Correction de l'exercice I.3.4.7 Cet exercice relie trois descriptions équivalentes d'une même information : les dérivées partielles des fonctions composantes, les colonnes de la jacobienne et les images des vecteurs de la base canonique.

a. Chaque image $\overrightarrow{d\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{e}_j)$ donne une colonne de la matrice de la différentielle.

$$\overrightarrow{d\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{e}_1)=\begin{pmatrix}1\\-1\\4\end{pmatrix},\qquad\overrightarrow{d\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{e}_2)=\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix}.$$

b. Dans les bases canoniques, cette matrice est précisément la matrice jacobienne.

$$J_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

c. Les coordonnées de chaque colonne sont les dérivées partielles des fonctions composantes par rapport à la variable correspondante. La j-ième colonne de la matrice jacobienne est constituée des coordonnées du vecteur

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_j) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a})$$

dans la base canonique de l'espace d'arrivée. Ses coordonnées sont précisément

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\vec{a}).$$

Il faut retenir la lecture suivante : colonne j de $J_f(\vec{a})$ = coordonnées de $\partial f/\partial x_j(\vec{a})$.

Exercice I.3.4.8 — Lecture d'une matrice jacobienne.
Soit $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^3} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$ telle que

$$J_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

a. Déterminer $\dfrac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a})$, $\dfrac{\partial f}{\partial x_2}(\vec{a})$ et $\dfrac{\partial f}{\partial x_3}(\vec{a})$.

b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$ pour

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{pmatrix}.$$

c. Calculer la dérivée suivant la direction

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

■

Correction de l'exercice I.3.4.8 L'exercice part cette fois de la matrice jacobienne et demande de retrouver les différents objets qu'elle encode.

a. Chaque colonne de la jacobienne fournit directement une dérivée partielle vectorielle.

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2}(\vec{a}) = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial f}{\partial x_3}(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

b. L'action de la différentielle sur un vecteur est obtenue par combinaison linéaire de ces colonnes, ou de façon équivalente par multiplication matricielle.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \begin{pmatrix} 2h_1 - h_2 + 3h_3 \\ 4h_2 + h_3 \end{pmatrix}.$$

c. Une dérivée directionnelle est enfin obtenue en évaluant cette même différentielle sur le vecteur direction.

$$D_{\vec{u}}f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 4 & -1 & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

La jacobienne permet ainsi de passer sans ambiguïté des dérivées partielles à la différentielle, puis aux dérivées directionnelles.

Exercice I.3.4.9 — Une même différentielle dans deux bases.
Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$ telle que, dans la base canonique,

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a}) = 2, \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2}(\vec{a}) = 3.$$

On considère une seconde base

$$\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$$

avec

$$\vec{b}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \qquad \vec{b}_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2.$$

a. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$ dans les coordonnées canoniques.
b. Calculer $\partial_{\mathbf{b},1}f(\vec{a})$ et $\partial_{\mathbf{b},2}f(\vec{a})$.
c. Écrire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ dans la base duale de la base canonique.
d. Écrire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ dans la base duale $\mathbf{b}^*$.
e. La différentielle a-t-elle changé ?

■

Correction de l'exercice I.3.4.9 Cet exercice insiste sur l'invariance de la différentielle lorsque l'on change de base : seules ses coordonnées dans la base duale changent.

a. On écrit d'abord la forme linéaire dans les coordonnées canoniques afin d'avoir une référence commune. Pour

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix},$$

on a

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 2h_1 + 3h_2.$$

b. Les dérivées partielles relativement à la nouvelle base sont obtenues en évaluant la même forme linéaire sur les nouveaux vecteurs de base.

$$\partial_{\mathbf{b},1}f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = 2 + 3 = 5$$

et

$$\partial_{\mathbf{b},2}f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_1 - \vec{e}_2) = 2 - 3 = -1.$$

c. La première écriture utilise la base duale canonique. Dans la base duale canonique,

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}} = 2e_1^* + 3e_2^*.$$

d. La seconde écriture utilise la base duale associée à $\mathbf{b}$; les coefficients sont donc différents. Dans la base duale $\mathbf{b}^*$,

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}} = 5b_1^* - b_2^*.$$

e. La différence des coefficients ne signifie pas que l'on a deux différentielles : ce sont deux représentations du même objet. Non. Les deux expressions représentent exactement la même forme linéaire. Seules ses coordonnées dans les deux bases duales sont différentes.

Cet exercice est l'analogue exact d'un changement de coordonnées pour un vecteur : l'objet géométrique reste le même, seules ses coordonnées changent.

Exercice I.3.4.10 — Existence des dérivées partielles et différentiabilité.

On considère la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, par

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

a. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0)$.

b. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0)$.

c. Étudier $f(x, x^2)$ lorsque x tend vers 0.

d. La fonction f est-elle continue en $\vec{0}$?

e. Peut-elle être différentiable en $\vec{0}$?

f. Que montre cet exemple concernant l'existence des dérivées partielles ?

■

Correction de l'exercice I.3.4.10 Cet exercice fournit un contre-exemple fondamental : l'existence des dérivées partielles en un vecteur ne suffit ni à assurer la continuité ni, a fortiori, la différentiabilité.

a. La dérivée partielle suivant x ne regarde que les variations sur l'axe des abscisses ; la fonction y est identiquement nulle. Comme $f(x,0) = 0$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = 0.$$

b. Le même raisonnement sur l'axe des ordonnées donne la seconde dérivée partielle. Comme $f(0,y) = 0$,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0.$$

c. On choisit ensuite une courbe différente des axes pour révéler le comportement réel de la fonction près de l'origine. Pour $x \neq 0$,

$$f(x,x^2)=\frac{x^4}{x^4+x^4}=\frac{1}{2}.$$

Ainsi

$$\lim_{x\to 0} f(x,x^2)=\frac{1}{2}.$$

d. La limite obtenue le long de cette courbe est incompatible avec la valeur de la fonction en $\vec{0}$; la fonction n'est donc pas continue. Comme $f(0,0)=0$ mais

$$\lim_{x\to 0} f(x,x^2)=\frac{1}{2},$$

f n'est pas continue en $\vec{0}$.

e. Comme la différentiabilité implique la continuité, cette absence de continuité exclut immédiatement la différentiabilité. Une fonction différentiable en un vecteur est continue en ce vecteur. Ainsi f n'est pas différentiable en $\vec{0}$.

f. Les deux dérivées partielles existent pourtant : elles ne donnent qu'une information suivant deux directions particulières. Cet exemple montre que l'existence de toutes les dérivées partielles en un vecteur ne suffit pas à assurer la différentiabilité en ce vecteur.

Il ne faut donc jamais conclure à la différentiabilité à partir de la seule existence des dérivées partielles en un point.

Exercice I.3.4.11 — Toutes les dérivées directionnelles ne suffisent pas.

On considère la fonction $f:\overrightarrow{\mathbb{R}^2}\longrightarrow\mathbb{R}$ définie, pour tout $(x,y)\in\mathbb{R}^2$, par

$$f\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{x^2+y^2}, & \text{si } (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & \text{si } (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

Soit $\vec{u}=\begin{pmatrix}u_1\\u_2\end{pmatrix}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

a. Calculer $f(t\vec{u})$ pour $t\neq 0$.

b. Montrer que la dérivée de f suivant toute direction $\vec{u}$ existe en $\vec{0}$.

c. Déterminer sa valeur.

d. L'application qui à $\vec{u}$ associe cette dérivée directionnelle est-elle linéaire ?

e. En déduire que f n'est pas différentiable en $\vec{0}$.

■

Correction de l'exercice I.3.4.11 Cet exercice va plus loin que le précédent : même l'existence de toutes les dérivées directionnelles ne suffit pas à assurer la différentiabilité.

a. On paramètre une droite quelconque passant par l'origine à l'aide de $t\vec{u}$ afin d'étudier toutes les directions à la fois. Pour $\vec{u}\neq\vec{0}$ et $t\neq 0$,

$$f(t\vec{u})=\frac{t^3u_1^3}{t^2u_1^2+t^2u_2^2}=t\frac{u_1^3}{u_1^2+u_2^2}.$$

b. Le quotient différentiel se simplifie et sa limite existe pour chaque direction fixée. Ainsi

$$\frac{f(t\vec{u})-f(\vec{0})}{t}=\frac{u_1^3}{u_1^2+u_2^2}.$$

La limite existe donc pour toute direction.

c. On obtient ainsi une formule explicite pour l'application qui associe à une direction sa dérivée directionnelle. Pour $\vec{u}\neq\vec{0}$,

$$D_{\vec{u}}f(\vec{0})=\frac{u_1^3}{u_1^2+u_2^2},$$

et

$$D_{\vec{0}}f(\vec{0})=0.$$

d. On teste alors sa linéarité sur des vecteurs simples. L'échec de l'additivité est le point décisif. On a

$$D_{\vec{e}_1}f(\vec{0})=1,\qquad D_{\vec{e}_2}f(\vec{0})=0,$$

alors que

$$D_{\vec{e}_1+\vec{e}_2}f(\vec{0})=\frac{1}{2}.$$

Ainsi

$$D_{\vec{e}_1+\vec{e}_2}f(\vec{0})\neq D_{\vec{e}_1}f(\vec{0})+D_{\vec{e}_2}f(\vec{0}).$$

L'application qui à $\vec{u}$ associe $D_{\vec{u}}f(\vec{0})$ n'est donc pas linéaire.

e. Si la différentielle existait, toutes les dérivées directionnelles seraient les valeurs d'une application linéaire ; la non-linéarité obtenue fournit donc la contradiction. Si f était différentiable en $\vec{0}$, alors

$$D_{\vec{u}}f(\vec{0})=\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{0}}}(\vec{u})$$

pour tout $\vec{u}$. L'application $\vec{u}\longmapsto D_{\vec{u}}f(\vec{0})$ serait donc linéaire, ce qui est faux.

Par conséquent, f n'est pas différentiable en $\vec{0}$.

La différentiabilité impose une compatibilité globale entre toutes les dérivées directionnelles : elles doivent dépendre linéairement de la direction.

Exercice I.3.4.12 — Synthèse : de la différentielle à ses représentations.

Soit $f:\overrightarrow{\mathbb{R}^3}\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$ telle que

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\left(\begin{pmatrix}h_1\\h_2\\h_3\end{pmatrix}\right)=\begin{pmatrix}2h_1-h_2+3h_3\\h_1+4h_2-2h_3\end{pmatrix}.$$

On note $\mathbf{e}$ et $\mathbf{e}'$ les bases canoniques respectives de $\overrightarrow{\mathbb{R}^3}$ et $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

a. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_1)$, $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_2)$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_3)$.

b. En déduire $\dfrac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a})$, $\dfrac{\partial f}{\partial x_2}(\vec{a})$ et $\dfrac{\partial f}{\partial x_3}(\vec{a})$.

c. Déterminer

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}};\mathbf{e},\mathbf{e}'\right).$$

d. Déterminer $J_f(\vec{a})$.

e. Calculer la dérivée de f suivant

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

f. On considère maintenant les vecteurs

$$\vec{b}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \qquad \vec{b}_2 = \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \qquad \vec{b}_3 = \vec{e}_3.$$

Déterminer les dérivées partielles de f relativement à la base $\mathbf{b} = (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3)$.

g. Expliquer, à partir de cet exemple, les liens entre différentielle, dérivées directionnelles, dérivées partielles relativement à une base et matrice jacobienne.

■

Correction de l'exercice I.3.4.12 Cet exercice de synthèse montre comment une seule différentielle peut être lue sous plusieurs formes : valeurs sur une base, dérivées partielles, matrice, jacobienne, dérivées directionnelles et changement de base.

a. On commence par les images des vecteurs de la base canonique, qui sont les données élémentaires d'une application linéaire.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_2) = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_3) = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

b. Ces images sont aussi, par définition, les dérivées partielles usuelles de la fonction différentiable. Comme les dérivées partielles usuelles sont les valeurs de la différentielle sur les vecteurs de la base canonique,

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2}(\vec{a}) = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial f}{\partial x_3}(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

c. On rassemble ensuite ces vecteurs en colonnes pour former la matrice de la différentielle.

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}};\mathbf{e},\mathbf{e}'\right) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

d. Dans les bases canoniques, cette matrice prend le nom de matrice jacobienne. Comme les deux bases sont canoniques,

$$J_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

e. Une dérivée directionnelle s'obtient en évaluant la différentielle sur le vecteur direction, donc par multiplication de la jacobienne par ses coordonnées.

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u}).$$

Ainsi

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2\times 1-(-1)+3\times 2 \\ 1+4(-1)-2\times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

f. Pour une autre base, les dérivées partielles sont obtenues en évaluant la même différentielle sur les nouveaux vecteurs de base. Par définition,

$$\partial_{\mathbf{b},1} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_1+\vec{e}_2) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_1) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_2),$$

donc

$$\partial_{\mathbf{b},1} f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

De même,

$$\partial_{\mathbf{b},2} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_2+\vec{e}_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

et

$$\partial_{\mathbf{b},3} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_3) = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

g. Toutes ces écritures sont donc des manifestations différentes d'un seul objet : l'application linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$. L'objet fondamental est la différentielle

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}.$$

Toute dérivée suivant une direction s'obtient en évaluant cette application linéaire sur le vecteur considéré :

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u}).$$

Les dérivées partielles relativement à une base sont les valeurs de cette même application sur les vecteurs de cette base :

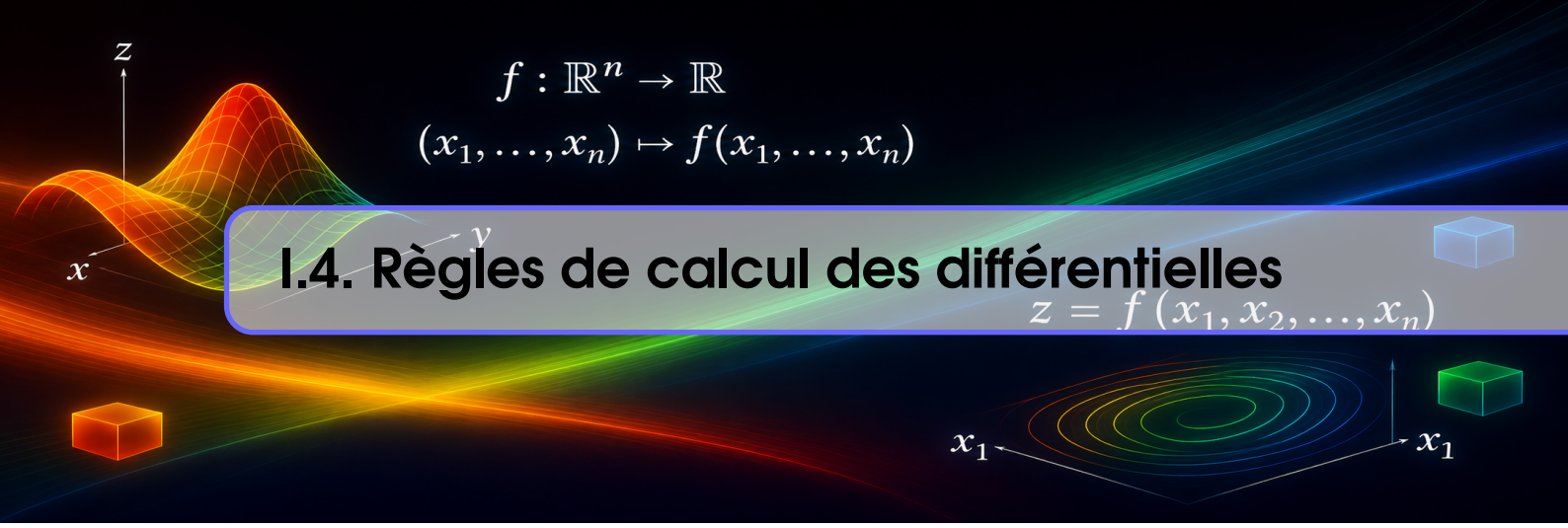
$$\partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{b}_j).$$

Les dérivées partielles usuelles correspondent au cas particulier de la base canonique :

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{e}_j).$$

Enfin, la matrice jacobienne est la matrice de cette même différentielle lorsque les bases de départ et d'arrivée sont les bases canoniques.

La bonne hiérarchie conceptuelle est donc : différentielle d'abord, puis représentations matricielles, dérivées partielles et dérivées directionnelles comme lectures particulières de cette différentielle.



I.4. Règles de calcul des différentielles

Dans ce chapitre nous nous placerons dans les espaces euclidiens $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$, $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^p}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$ et $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^q}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$, munis de leurs produits scalaires canoniques.
Nous noterons par $\|\bullet\|$ les normes euclidiennes associées.

Dans les chapitres précédents, nous avons défini la différentielle d'une fonction vectorielle $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ différentiable en un vecteur $\vec{a} \in U$ comme l'application linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$ telle que

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|\right)$$

lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$. Nous avons également montré que, dans les bases canoniques, cette application linéaire est représentée par la matrice jacobienne $J_f(\vec{a})$.

L'objectif est maintenant de disposer de règles permettant de calculer la différentielle d'une fonction construite à partir de fonctions plus simples. Nous conserverons systématiquement le point de vue intrinsèque : les règles seront d'abord formulées pour les applications linéaires $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$, puis traduites en termes de matrices jacobiennes ou de dérivées partielles lorsque cela apporte une information supplémentaire.

I.4.1 Règles algébriques de calcul

Les premières règles proviennent directement des structures algébriques déjà rencontrées. La linéarité permet de traiter les combinaisons linéaires, tandis que la multilinéarité fournit naturellement les règles de produit.

I.4.1.1 Combinaisons linéaires

Proposition I.4.1.1 — Différentielle d'une combinaison linéaire.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f, g : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ deux fonctions vectorielles différentiables en $\vec{a}$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
Alors $\lambda f + \mu g$ est différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d(\lambda f + \mu g)}_{\vec{a}}} = \lambda \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} + \mu \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}.$$

Démonstration.
Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f, g : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ deux fonctions vectorielles différentiables en $\vec{a}$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
Comme f et g sont différentiables en $\vec{a}$, il existe deux fonctions vectorielles r_f et r_g telles que

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + r_f(\vec{h}), \qquad r_f(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right),$$

et

$$g(\vec{a}+\vec{h}) = g(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + r_g(\vec{h}), \qquad r_g(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right),$$

lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$. On obtient alors

$$\begin{aligned}(\lambda f+\mu g)(\vec{a}+\vec{h}) =& (\lambda f+\mu g)(\vec{a}) + \left(\lambda\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} + \mu\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}\right)(\vec{h}) \\ &+ \lambda r_f(\vec{h}) + \mu r_g(\vec{h}).\end{aligned}$$

Comme $\lambda r_f(\vec{h})+\mu r_g(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right)$, la partie linéaire de cette expression est bien $\lambda\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}+\mu\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}$. ■

Corollaire I.4.1.1 — Représentation matricielle d'une combinaison linéaire.
Sous les hypothèses de la Proposition I.4.1.1, soient $\mathbf{b}$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\mathbf{c}$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$. Alors

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{d(\lambda f+\mu g)}_{\vec{a}}};\mathbf{b},\mathbf{c}\right) = \lambda\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}};\mathbf{b},\mathbf{c}\right) + \mu\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}};\mathbf{b},\mathbf{c}\right).$$

I.4.1.2 Applications multilinéaires

Nous avons déjà étudié les applications multilinéaires en algèbre. Nous utilisons ici directement leur propriété fondamentale : chaque variable intervient linéairement lorsque les autres sont fixées.

Proposition I.4.1.2 — Différentielle d'une application multilinéaire.
Soient $k\in\mathbb{N}^*$, $\left(n_1,\dots,n_k,p\right)\in\left(\mathbb{N}^*\right)^{k+1}$ et $\overrightarrow{\mathbf{\Phi}}\in\overrightarrow{\mathscr{L}_k}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}},\dots,\overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}};\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$.
Alors $\overrightarrow{\mathbf{\Phi}}$ est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}}\times\cdots\times\overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}}$ et, pour tout $(\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_k)$ et tout $(\vec{h}_1,\dots,\vec{h}_k)$ appartenant à cet espace produit,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d\mathbf{\Phi}}_{(\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_k)}}(\vec{h}_1,\dots,\vec{h}_k) = \sum_{j=1}^{k}\overrightarrow{\mathbf{\Phi}}\left(\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_{j-1},\vec{h}_j,\vec{a}_{j+1},\dots,\vec{a}_k\right).$$

Démonstration.
Soient $k\in\mathbb{N}^*$, $\left(n_1,\dots,n_k,p\right)\in\left(\mathbb{N}^*\right)^{k+1}$ et $\overrightarrow{\mathbf{\Phi}}\in\overrightarrow{\mathscr{L}_k}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^{n_1}},\dots,\overrightarrow{\mathbb{R}^{n_k}};\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$.
Fixons $(\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_k)$ et considérons un accroissement $(\vec{h}_1,\dots,\vec{h}_k)$. Par multilinéarité, l'expression $\overrightarrow{\mathbf{\Phi}}(\vec{a}_1+\vec{h}_1,\dots,\vec{a}_k+\vec{h}_k)$ se développe en une somme de 2^k termes. Le terme ne contenant aucun $\vec{h}_j$ est $\overrightarrow{\mathbf{\Phi}}(\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_k)$, tandis que les termes contenant exactement un accroissement sont ceux de la somme

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h}_1,\dots,\vec{h}_k) = \sum_{j=1}^{k}\overrightarrow{\mathbf{\Phi}}\left(\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_{j-1},\vec{h}_j,\vec{a}_{j+1},\dots,\vec{a}_k\right).$$

L'application $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}$ est linéaire sur l'espace produit. Tous les autres termes contiennent au moins deux accroissements.

Munissons l'espace produit de sa norme euclidienne canonique et posons

$$H = \left\|(\vec{h}_1,\dots,\vec{h}_k)\right\|.$$

Pour tout $j\in[\![1,k]\!]$, on a $\|\vec{h}_j\|\leq H$. D'après le Lemme I.1.2.2, tout terme du reste contenant $r\geq 2$ accroissements est donc majoré en norme par une constante multipliée par H^r. Comme il n'y a

qu'un nombre fini de termes et que $H^r \leq H^2$ pour $0 \leq H < 1$ et $r \geq 2$, il existe $C' > 0$ tel que, pour $0 \leq H < 1$,

$$\left\| R(\vec{h}_1, \dots, \vec{h}_k) \right\| \leq C' H^2.$$

Par conséquent,

$$R(\vec{h}_1, \dots, \vec{h}_k) = o\left(\left\| (\vec{h}_1, \dots, \vec{h}_k) \right\| \right),$$

ce qui montre que $\overrightarrow{L}$ est la différentielle de $\overrightarrow{\mathbf{\Phi}}$ au vecteur $(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k)$. ■

Corollaire I.4.1.2 — Différentielle d'une application bilinéaire.
Soient $(n, m, p) \in (\mathbb{N}^*)^3$ et $\overrightarrow{\mathbf{\Phi}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}_2}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^m}; \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$. Alors, pour tout $(\vec{a}, \vec{b})$ et tout $(\vec{h}, \vec{k})$ appartenant à $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$,

$$\overrightarrow{d\mathbf{\Phi}}_{(\vec{a},\vec{b})}(\vec{h}, \vec{k}) = \overrightarrow{\mathbf{\Phi}}(\vec{h}, \vec{b}) + \overrightarrow{\mathbf{\Phi}}(\vec{a}, \vec{k}).$$

Démonstration.
Soient $(n, m, p) \in (\mathbb{N}^*)^3$, $\overrightarrow{\mathbf{\Phi}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}_2}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^m}; \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$, $(\vec{a}, \vec{b}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ et $(\vec{h}, \vec{k}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$.
Il suffit d'appliquer la Proposition I.4.1.2 avec $k = 2$. ■

I.4.1.3 Règles de produit

Le cas bilinéaire précédent contient plusieurs règles usuelles. La première concerne les formes bilinéaires. Si $\overrightarrow{\mathbf{\Phi}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}_2}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^m}\right)$ est une forme bilinéaire, le Corollaire I.4.1.2 donne immédiatement le résultat suivant.

Corollaire I.4.1.3 — Différentielle d'une forme bilinéaire.
Pour tout $(\vec{a}, \vec{b}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ et tout $(\vec{h}, \vec{k}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$,

$$\overrightarrow{d\mathbf{\Phi}}_{(\vec{a},\vec{b})}(\vec{h}, \vec{k}) = \overrightarrow{\mathbf{\Phi}}(\vec{h}, \vec{b}) + \overrightarrow{\mathbf{\Phi}}(\vec{a}, \vec{k}).$$

En particulier, pour la forme bilinéaire $(\vec{x}, \vec{y}) \longmapsto \langle \vec{x} \mid \vec{y} \rangle$, on obtient une formule qui sera utilisée à plusieurs reprises.

Corollaire I.4.1.4 — Différentielle du produit scalaire.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction

$$\overrightarrow{\mathbf{\Phi}} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (\vec{x}, \vec{y}) & \longmapsto & \langle \vec{x} \mid \vec{y} \rangle \end{array} \right.$$

est différentiable et, pour tout $(\vec{a}, \vec{b})$ et tout $(\vec{h}, \vec{k})$,

$$\overrightarrow{d\mathbf{\Phi}}_{(\vec{a},\vec{b})}(\vec{h}, \vec{k}) = \langle \vec{h} \mid \vec{b} \rangle + \langle \vec{a} \mid \vec{k} \rangle.$$

Nous pouvons enfin retrouver la règle du produit pour deux fonctions à valeurs réelles. Il est important de conserver en mémoire que le produit utilisé est alors le produit du corps $\mathbb{R}$.

▪ **Remarque I.4.1.1 — Le produit considéré est un produit de scalaires.**
Soient $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$. Leur produit $fg : U \longrightarrow \mathbb{R}$ est défini par $(fg)(\vec{x}) = f(\vec{x})g(\vec{x})$ pour tout $\vec{x} \in U$.

Cette opération utilise le produit du corps $\mathbb{R}$. Un produit de deux vecteurs n'est pas

défini en général dans un espace vectoriel. ∎

Proposition I.4.1.3 — Différentielle d'un produit de fonctions à valeurs réelles.
Soient $n \in \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions différentiables en $\vec{a}$. Alors fg est différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{fg})_{\vec{a}}} = g(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} + f(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}.$$

Démonstration.
Soient $n \in \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions différentiables en $\vec{a}$.
Comme f et g sont différentiables en $\vec{a}$, il existe deux fonctions r_f et r_g telles que

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + r_f(\vec{h}), \qquad r_f(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right),$$

et

$$g(\vec{a}+\vec{h}) = g(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + r_g(\vec{h}), \qquad r_g(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

En multipliant ces deux expressions, on obtient

$$\begin{aligned}(fg)(\vec{a}+\vec{h}) = & f(\vec{a})g(\vec{a}) + g(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + f(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}(\vec{h}) \\ & + g(\vec{a})r_f(\vec{h}) + f(\vec{a})r_g(\vec{h}) \\ & + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})r_g(\vec{h}) \\ & + \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}(\vec{h})r_f(\vec{h}) + r_f(\vec{h})r_g(\vec{h}).\end{aligned}$$

Les deux premiers termes de la seconde ligne sont négligeables devant $\|\vec{h}\|$ puisque $r_f(\vec{h}) = o(\|\vec{h}\|)$ et $r_g(\vec{h}) = o(\|\vec{h}\|)$.
D'après le Lemme I.1.2.1, il existe des constantes $C_f > 0$ et $C_g > 0$ telles que

$$\left|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})\right| \leq C_f\|\vec{h}\| \qquad \text{et} \qquad \left|\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}(\vec{h})\right| \leq C_g\|\vec{h}\|.$$

Le produit $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}(\vec{h})$ est donc majoré en valeur absolue par $C_fC_g\|\vec{h}\|^2$ et est négligeable devant $\|\vec{h}\|$.
Pour les trois derniers termes, on a par exemple

$$0 \leq \frac{\left|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})r_g(\vec{h})\right|}{\|\vec{h}\|} \leq C_f\left|r_g(\vec{h})\right|.$$

Comme $\lim\limits_{\vec{h}\to\vec{0}} r_g(\vec{h}) = 0$, le théorème d'encadrement donne

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{\left|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})r_g(\vec{h})\right|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

De même,

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{\left|\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}(\vec{h})r_f(\vec{h})\right|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

Enfin, comme $\lim\limits_{\vec{h}\to\vec{0}} \dfrac{|r_f(\vec{h})|}{\|\vec{h}\|} = 0$ et $\lim\limits_{\vec{h}\to\vec{0}} r_g(\vec{h}) = 0$, on a

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{|r_f(\vec{h})r_g(\vec{h})|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

Tous ces termes sont donc négligeables devant $\|\vec{h}\|$.
La partie linéaire de $(fg)(\vec{a}+\vec{h}) - (fg)(\vec{a})$ est donc

$$g(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + f(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}(\vec{h}),$$

ce qui donne la formule annoncée. ■

I.4.1.4 Application à la norme au carré

La fonction norme au carré fournit une première application immédiate de la règle précédente et du produit scalaire.

Proposition I.4.1.4 — Différentielle de la norme au carré.
Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(\vec{x}) = \|\vec{x}\|^2$. Alors f est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et, pour tout $(\vec{a}, \vec{h}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}}_{\vec{a}}(\vec{h}) = 2\langle \vec{a} \mid \vec{h} \rangle.$$

Démonstration.
Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(\vec{x}) = \|\vec{x}\|^2$ et $(\vec{a}, \vec{h}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}^2$.
Comme $f(\vec{x}) = \langle \vec{x} \mid \vec{x} \rangle$, on a

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = \langle \vec{a}+\vec{h} \mid \vec{a}+\vec{h} \rangle = f(\vec{a}) + 2\langle \vec{a} \mid \vec{h} \rangle + \|\vec{h}\|^2.$$

L'application $\vec{h} \longmapsto 2\langle \vec{a} \mid \vec{h} \rangle$ est linéaire et $\|\vec{h}\|^2 = o(\|\vec{h}\|)$. Elle constitue donc la différentielle de f en $\vec{a}$. ■

Corollaire I.4.1.5 — Gradient de la norme au carré.
Sous les hypothèses de la Proposition I.4.1.4,

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = 2\vec{a}.$$

I.4.2 Composition et règle de la chaîne

La composition constitue la règle fondamentale du calcul différentiel. Elle permet de calculer la différentielle d'une fonction obtenue en enchaînant plusieurs transformations et explique, sous une forme unique, les règles de calcul familières sur les fonctions composées.

I.4.2.1 Différentielle d'une fonction composée

Considérons deux fonctions $f : U \longrightarrow V$ et $g : V \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$, où U est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et V un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$. Un petit déplacement $\vec{h}$ dans l'espace de départ est d'abord transformé, au premier ordre, par $\overrightarrow{\boldsymbol{df}}_{\vec{a}}$; le déplacement obtenu dans l'espace intermédiaire est ensuite transformé par $\overrightarrow{\boldsymbol{dg}}_{f(\vec{a})}$. Cette succession de deux approximations linéaires conduit naturellement à leur composition.

Théorème I.4.2.1 — Différentielle d'une fonction composée – règle de la chaîne.
Soient $(n,p,q) \in (\mathbb{N}^*)^3$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, V un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, $f : U \longrightarrow V$, $g : V \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$ et $\vec{a} \in U$.
Si f est différentiable en $\vec{a}$ et g est différentiable en $f(\vec{a})$, alors $g \circ f$ est différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d(g \circ f)}}_{\vec{a}} = \overrightarrow{\boldsymbol{dg}}_{f(\vec{a})} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{df}}_{\vec{a}}.$$

Démonstration.
Soient $(n,p,q) \in (\mathbb{N}^*)^3$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, V un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, $f : U \longrightarrow V$, $g : V \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$ et $\vec{a} \in U$, avec f différentiable en $\vec{a}$ et g différentiable en $f(\vec{a})$.
Comme f est différentiable en $\vec{a}$, il existe une fonction vectorielle r_f telle que

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}}_{\vec{a}}(\vec{h}) + r_f(\vec{h}), \qquad r_f(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

Posons $\vec{k} = f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a})$. On a alors

$$\vec{k} = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + r_f(\vec{h}).$$

La différentiabilité de f implique sa continuité en $\vec{a}$, donc $\vec{k}$ tend vers $\vec{0}$ lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$.

Comme g est différentiable en $f(\vec{a})$, il existe une fonction vectorielle r_g telle que

$$g(f(\vec{a})+\vec{k}) = g(f(\vec{a})) + \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f(\vec{a})}}}(\vec{k}) + r_g(\vec{k}), \qquad r_g(\vec{k}) = o\left(\|\vec{k}\|\right).$$

En remplaçant $\vec{k}$ par son expression,

$$\begin{aligned} g(f(\vec{a}+\vec{h})) =& g(f(\vec{a})) + \left(\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f(\vec{a})}}} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\right)(\vec{h}) \\ &+ \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f(\vec{a})}}}(r_f(\vec{h})) + r_g(\vec{k}). \end{aligned}$$

D'après le Lemme I.1.2.1, $\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f(\vec{a})}}}(r_f(\vec{h})) = o\left(\|\vec{h}\|\right)$.
De même, il existe $C_1 > 0$ tel que

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})\| \leq C_1\|\vec{h}\|.$$

Comme $r_f(\vec{h}) = o(\|\vec{h}\|)$, il existe $\rho > 0$ tel que, pour tout $\vec{h}$ vérifiant $\|\vec{h}\| < \rho$,

$$\|r_f(\vec{h})\| \leq \|\vec{h}\|.$$

Pour $\|\vec{h}\| < \rho$, on obtient donc

$$\begin{aligned} \|\vec{k}\| \leq& \|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})\| + \|r_f(\vec{h})\| \\ \leq& (C_1+1)\|\vec{h}\|. \end{aligned}$$

Puisque $r_g(\vec{k}) = o(\|\vec{k}\|)$, si $\vec{k} \neq \vec{0}$, on a

$$\frac{\|r_g(\vec{k})\|}{\|\vec{h}\|} = \frac{\|r_g(\vec{k})\|}{\|\vec{k}\|}\frac{\|\vec{k}\|}{\|\vec{h}\|} \leq (C_1+1)\frac{\|r_g(\vec{k})\|}{\|\vec{k}\|}.$$

Le membre de droite tend vers 0 lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$. Lorsque $\vec{k} = \vec{0}$, on a également $r_g(\vec{k}) = \vec{0}$. Ainsi $r_g(\vec{k}) = o(\|\vec{h}\|)$. On obtient donc

$$g(f(\vec{a}+\vec{h})) = g(f(\vec{a})) + \left(\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f(\vec{a})}}} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\right)(\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|\right),$$

ce qui donne la formule annoncée. ■

I.4.2.2 Règle de la chaîne pour les matrices jacobiennes

La formule précédente est intrinsèque. Dès que des bases sont choisies, la composition des applications linéaires se traduit par un produit matriciel.

Corollaire I.4.2.1 — Représentation matricielle de la règle de la chaîne.
Sous les hypothèses du Théorème I.4.2.1, soient $\mathbf{b}$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\mathbf{c}$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $\mathbf{d}$ une base de $\overrightarrow{\mathbb{R}^q}$. Alors

$$\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{g}\circ\boldsymbol{f})_{\vec{a}}};\mathbf{b},\mathbf{d}\right) = \overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f(\vec{a})}}};\mathbf{c},\mathbf{d}\right)\overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}};\mathbf{b},\mathbf{c}\right).$$

Corollaire I.4.2.2 — Règle de la chaîne pour les matrices jacobiennes.
Sous les hypothèses du Théorème I.4.2.1, lorsque les bases choisies sont les bases canoniques,

$$J_{g\circ f}(\vec{a}) = J_g(f(\vec{a}))J_f(\vec{a}).$$

▪ **Remarque I.4.2.1 — Ordre du produit matriciel.**
L'ordre du produit $J_g(f(\vec{a}))J_f(\vec{a})$ n'est pas une convention. Il traduit exactement l'ordre de la composition $\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f(\vec{a})}}} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\boldsymbol{\vec{a}}}}$: le vecteur $\vec{h}$ est d'abord transformé par $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\boldsymbol{\vec{a}}}}$, puis le résultat est transformé par $\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f(\vec{a})}}}$. Le produit des matrices s'écrit donc dans le même ordre que la composition des applications linéaires. ▪

I.4.2.3 Règle de la chaîne et dérivées partielles

La formule matricielle permet de retrouver immédiatement une expression de la règle de la chaîne uniquement en termes de dérivées partielles. Nous noterons $f_1, \dots, f_p$ les fonctions composantes de f et $g_1, \dots, g_q$ celles de g. Nous noterons également $x_1, \dots, x_n$ les coordonnées dans l'espace de départ et $y_1, \dots, y_p$ les coordonnées dans l'espace intermédiaire.

Corollaire I.4.2.3 — Règle de la chaîne pour les dérivées partielles.
Sous les hypothèses du Théorème I.4.2.1, pour tout $i \in [\![1, q]\!]$ et tout $j \in [\![1, n]\!]$,

$$\frac{\partial(g_i \circ f)}{\partial x_j}(\vec{a}) = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial g_i}{\partial y_k}(f(\vec{a}))\frac{\partial f_k}{\partial x_j}(\vec{a}).$$

Démonstration.
Soient $(n, p, q) \in (\mathbb{N}^*)^3$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, V un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, $f : U \longrightarrow V$, $g : V \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$ et $\vec{a} \in U$, avec f différentiable en $\vec{a}$ et g différentiable en $f(\vec{a})$. Soient $i \in [\![1, q]\!]$ et $j \in [\![1, n]\!]$.
Dans les bases canoniques, le coefficient situé à la ligne i et à la colonne j de $J_{g\circ f}(\vec{a})$ est précisément $\dfrac{\partial(g_i \circ f)}{\partial x_j}(\vec{a})$. D'après le Corollaire I.4.2.2, cette matrice est le produit $J_g(f(\vec{a}))J_f(\vec{a})$. Le coefficient (i, j) de ce produit est la somme, pour $k \in [\![1, p]\!]$, du produit du coefficient (i, k) de $J_g(f(\vec{a}))$ par le coefficient (k, j) de $J_f(\vec{a})$. On obtient exactement la formule annoncée. ■

▪ **Remarque I.4.2.2 — Cas d'une fonction composée à valeurs réelles.**
Lorsque $g : V \longrightarrow \mathbb{R}$, il n'y a qu'une seule fonction composante à l'arrivée. Pour tout $j \in [\![1, n]\!]$,

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_j}(\vec{a}) = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial g}{\partial y_k}(f(\vec{a}))\frac{\partial f_k}{\partial x_j}(\vec{a}).$$

Chaque terme de la somme correspond à un chemin possible par la k-ième variable intermédiaire : la variation de x_j modifie d'abord f_k, puis cette modification agit sur g. ▪

▪ **Remarque I.4.2.3 — Règle de la chaîne sous forme différentielle.**
Dans le cas où $g : V \longrightarrow \mathbb{R}$, la règle de la chaîne peut également être écrite directement avec les

différentielles des fonctions composantes de f. En notant $f_1, \dots, f_p$ les fonctions composantes de f, on a

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{g}\circ\boldsymbol{f})_{\vec{a}}} = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial g}{\partial y_k}(f(\vec{a}))\, \overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{f_k})_{\vec{a}}}.$$

En effet, pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{g}\circ\boldsymbol{f})_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f}(\vec{a})}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})\right),$$

et les composantes de $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$ sont précisément $\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{f_k})_{\vec{a}}}(\vec{h})$.

Avec la Notation I.3.3.1, dx_j désigne la j-ième forme de la base duale canonique,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{f_k})_{\vec{a}}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(\vec{a})\, dx_j.$$

On obtient alors

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{g}\circ\boldsymbol{f})_{\vec{a}}} = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{p} \frac{\partial g}{\partial y_k}(f(\vec{a})) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(\vec{a}) \right) dx_j.$$

L'identification du coefficient de chaque forme dx_j redonne exactement la règle de la chaîne pour les dérivées partielles. ∎

I.4.2.4 Notation de Leibniz

La notation de Leibniz constitue une écriture historique et très efficace pour mémoriser la règle de la chaîne. Elle s'accorde naturellement avec l'écriture de la différentielle dans une base duale, mais elle doit être interprétée avec précision.

▪ Notation I.4.2.1 — Notation de Leibniz pour la règle de la chaîne.
Supposons que les coordonnées intermédiaires soient notées $y_k = f_k(x_1, \dots, x_n)$ et que les coordonnées finales soient notées $z_i = g_i(y_1, \dots, y_p)$. La formule du Corollaire I.4.2.3 s'écrit alors

$$\frac{\partial z_i}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial z_i}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x_j}.$$

Cette écriture peut être lue de la façon suivante : pour mesurer l'effet de x_j sur z_i, on additionne les effets transmis par chacune des variables intermédiaires y_k. Le facteur $\dfrac{\partial y_k}{\partial x_j}$ mesure l'effet de x_j sur y_k, tandis que $\dfrac{\partial z_i}{\partial y_k}$ mesure l'effet de y_k sur z_i.

La notation différentielle permet de comprendre l'origine de cette formule sans considérer les symboles comme de simples fractions. Dans les coordonnées $x_1, \dots, x_n$, on écrit

$$dy_k = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial y_k}{\partial x_j}\, dx_j,$$

et, dans les coordonnées intermédiaires $y_1, \dots, y_p$,

$$dz_i = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial z_i}{\partial y_k}\, dy_k.$$

En remplaçant chaque dy_k par son expression dans la base duale $(dx_1, \dots, dx_n)$, on obtient

$$dz_i = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{p} \frac{\partial z_i}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x_j} \right) dx_j.$$

Or on a également

$$dz_i = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial z_i}{\partial x_j}\, dx_j.$$

L'unicité des coordonnées d'une forme linéaire dans la base duale $(dx_1, \dots, dx_n)$ conduit donc à

$$\frac{\partial z_i}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial z_i}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x_j}.$$

Cette présentation met en évidence que la règle de la chaîne est aussi une règle de changement d'expression d'une même forme linéaire à travers les variables intermédiaires.

▪ **Remarque I.4.2.4 — Interprétation de la notation de Leibniz.**
Les symboles dx_j, dy_k et dz_i désignent ici des différentielles, donc des formes linéaires. Ils ne sont pas des nombres infinitésimaux. De même, les écritures $\dfrac{\partial z_i}{\partial y_k}$ et $\dfrac{\partial y_k}{\partial x_j}$ ressemblent à des fractions, mais il n'y a pas de simplification algébrique des symboles ∂y_k.

Dans le cas classique de trois fonctions d'une seule variable liées par $y = f(x)$ et $z = g(y)$, la règle de la chaîne s'écrit

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx}.$$

Cette écriture est un moyen mnémotechnique particulièrement efficace pour la relation $(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x)$. Sa justification rigoureuse est la composition des différentielles ; l'apparente « simplification » des symboles dy n'est qu'une manière de mémoriser la formule, et non une opération sur des fractions ordinaires. ▪

▪ **Exemple I.4.2.1 — Composition avec une fonction exponentielle.**
Considérons $q : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $q(x, y) = x^2 + xy + y^2$ et $f = \exp \circ q$. Pour $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ et $\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$, on a

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dq}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = (2a_1 + a_2)h_1 + (a_1 + 2a_2)h_2.$$

La règle de la chaîne donne alors

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = e^{q(\vec{a})}\overrightarrow{\boldsymbol{dq}_{\vec{a}}}(\vec{h}).$$

En termes de dérivées partielles,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\vec{a}) = e^{q(\vec{a})}\frac{\partial q}{\partial x}(\vec{a}) \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(\vec{a}) = e^{q(\vec{a})}\frac{\partial q}{\partial y}(\vec{a}).$$

▪

▪ **Exemple I.4.2.2 — Composition de deux fonctions vectorielles.**
Considérons $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^3}$ et $g : \overrightarrow{\mathbb{R}^3} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ définies par

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} x + y \\ x - y \\ xy \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad g(u, v, w) = \begin{pmatrix} u + w \\ v^2 + w \end{pmatrix}.$$

La règle de la chaîne sous forme matricielle donne directement

$$J_{g \circ f}(x, y) = J_g(f(x, y))J_f(x, y).$$

Ici,

$$J_f(x,y)=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\\ y & x\end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad J_g(u,v,w)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2v & 1\end{pmatrix}.$$

On obtient donc

$$J_{g\circ f}(x,y)=\begin{pmatrix}1+y & 1+x\\ 2x-y & -x+2y\end{pmatrix}.$$

■

I.4.3 Règles usuelles pour les fonctions à valeurs réelles

Les règles précédentes permettent de retrouver les formules usuelles d'inversion et de quotient. Ces opérations utilisent la structure multiplicative du corps $\mathbb{R}$ et ne concernent donc que des fonctions à valeurs réelles.

I.4.3.1 Inverse multiplicatif d'une fonction à valeurs réelles

▪ **Remarque I.4.3.1 — Une opération définie dans le corps des scalaires.**
Soit $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$. La fonction $\dfrac{1}{f}$ est définie uniquement aux vecteurs $\vec{x} \in U$ tels que $f(\vec{x}) \neq 0$.

L'inverse utilisé ici est l'inverse multiplicatif d'un scalaire du corps $\mathbb{R}$. Il ne s'agit pas de l'inverse d'un vecteur. ▪

Proposition I.4.3.1 — Différentielle de l'inverse sur $\mathbb{R}^*$.
La fonction $\varphi : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $\varphi(x)=\dfrac{1}{x}$ est différentiable sur $\mathbb{R}^*$ et, pour tout $a \in \mathbb{R}^*$,

$$\overrightarrow{d\varphi_a}(h)=-\frac{h}{a^2}.$$

Démonstration.
Soit $\varphi : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $\varphi(x)=\dfrac{1}{x}$ et soit $a \in \mathbb{R}^*$. Pour $|h|<\dfrac{|a|}{2}$, on a $|a+h| \geq |a|-|h| > \dfrac{|a|}{2}$, donc $a+h \neq 0$, et

$$\begin{aligned}\varphi(a+h)-\varphi(a) &= \frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}\\ &= -\frac{h}{a^2}+\frac{h^2}{a^2(a+h)}.\end{aligned}$$

Pour $h \neq 0$ et $|h|<\dfrac{|a|}{2}$,

$$0 \leq \frac{1}{|h|}\left|\frac{h^2}{a^2(a+h)}\right| \leq \frac{2|h|}{|a|^3}.$$

Comme $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{2|h|}{|a|^3}=0$, le théorème d'encadrement donne

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{|h|}\left|\frac{h^2}{a^2(a+h)}\right|=0.$$

Le reste est donc $o(|h|)$ et la partie linéaire est $h \mapsto -\dfrac{h}{a^2}$, ce qui donne la formule annoncée. ■

Proposition I.4.3.2 — Différentielle de l'inverse d'une fonction à valeurs réelles.
Soient $n \in \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$ telle que $f(\vec{a}) \neq 0$. Alors $\dfrac{1}{f}$ est différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\left(\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{f}}\right)_{\vec{\boldsymbol{a}}}} = -\frac{1}{f(\vec{a})^2}\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}.$$

Démonstration.
Soient $n \in \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$ telle que $f(\vec{a}) \neq 0$.
D'après la Proposition I.2.2.1, f est continue en $\vec{a}$. Comme U est ouvert, il existe donc $\rho > 0$ tel que $B(\vec{a}, \rho) \subset U$ et, pour tout $\vec{x} \in B(\vec{a}, \rho)$, $|f(\vec{x}) - f(\vec{a})| < \dfrac{|f(\vec{a})|}{2}$, d'où $|f(\vec{x})| > \dfrac{|f(\vec{a})|}{2} > 0$. Sur cette boule, $\dfrac{1}{f} = \varphi \circ f$ avec $\varphi(x) = \dfrac{1}{x}$. Le Théorème I.4.2.1 donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\left(\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{f}}\right)_{\vec{\boldsymbol{a}}}} = \overrightarrow{\boldsymbol{d\varphi}_{\boldsymbol{f}(\vec{\boldsymbol{a}})}} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}.$$

Comme $\overrightarrow{\boldsymbol{d\varphi}_{\boldsymbol{f}(\vec{\boldsymbol{a}})}}(h) = -\dfrac{h}{f(\vec{a})^2}$, on obtient immédiatement la formule annoncée. ■

I.4.3.2 Quotient

▪ **Remarque I.4.3.2 — Le quotient est uniquement un quotient de scalaires.**
Soient $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$. Le quotient $\dfrac{f}{g}$ est défini aux vecteurs $\vec{x} \in U$ tels que $g(\vec{x}) \neq 0$ par

$$\left(\frac{f}{g}\right)(\vec{x}) = \frac{f(\vec{x})}{g(\vec{x})}.$$

La division est ici effectuée dans le corps $\mathbb{R}$. Cette formule ne doit pas être transposée à deux fonctions vectorielles : il n'existe pas de division de deux vecteurs dans un espace vectoriel. ▪

Proposition I.4.3.3 — Différentielle d'un quotient de fonctions à valeurs réelles.
Soient $n \in \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $\vec{a} \in U$ et $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions différentiables en $\vec{a}$ telles que $g(\vec{a}) \neq 0$. Alors $\dfrac{f}{g}$ est différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\left(\frac{\boldsymbol{f}}{\boldsymbol{g}}\right)_{\vec{a}}} = \frac{g(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} - f(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}}{g(\vec{a})^2}.$$

Démonstration.
Soient $n \in \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $\vec{a} \in U$ et $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions différentiables en $\vec{a}$ telles que $g(\vec{a}) \neq 0$.
Comme $\dfrac{f}{g} = f\dfrac{1}{g}$, la Proposition I.4.3.2 donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\left(\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{g}}\right)_{\vec{a}}} = -\frac{1}{g(\vec{a})^2}\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}.$$

En utilisant ensuite la Proposition I.4.1.3,

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\boldsymbol{d}\left(\frac{\boldsymbol{f}}{\boldsymbol{g}}\right)_{\vec{a}}} &= \frac{1}{g(\vec{a})}\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} - \frac{f(\vec{a})}{g(\vec{a})^2}\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}} \\ &= \frac{g(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} - f(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}}{g(\vec{a})^2}.\end{aligned}$$

■

I.4.4 Exercices intégrés

Exercice I.4.4.1 — Différentielle d'une fonction affine.
Soient $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$, $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ \vec{x} & \longmapsto & A\vec{x} + \vec{b}. \end{array} \right.$$

a. Montrer directement, à partir de la définition de la différentiabilité, que f est différentiable en tout $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$.
c. Déterminer la matrice de $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ dans les bases canoniques.
d. Que peut-on remarquer concernant la dépendance de la différentielle par rapport à $\vec{a}$?

■

Correction de l'exercice I.4.4.1 Cet exercice rappelle le cas de base du calcul différentiel : pour une fonction affine, la variation est exactement donnée par sa partie linéaire et aucun reste n'apparaît.

a. Le calcul de $f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a})$ fait disparaître immédiatement le vecteur constant $\vec{b}$. Pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$,

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = A(\vec{a}+\vec{h}) + \vec{b} = f(\vec{a}) + A\vec{h}.$$

Le reste est donc identiquement nul. La fonction f est différentiable en tout $\vec{a}$.
b. La différentielle est donc l'application linéaire représentée par A. On obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = A\vec{h}.$$

Ainsi, $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ est l'application linéaire canoniquement associée à la matrice A.
c. Dans les bases canoniques, la matrice de cette application linéaire est précisément la jacobienne. Dans les bases canoniques,

$$J_f(\vec{a}) = A.$$

d. L'indépendance par rapport à $\vec{a}$ traduit le fait qu'une fonction affine possède partout la même partie linéaire. La différentielle ne dépend pas de $\vec{a}$. Pour toute fonction affine, la partie linéaire constitue la différentielle en tout vecteur.

Ce cas sert de référence : les règles de calcul qui suivent permettent de ramener des fonctions plus complexes à des combinaisons de telles variations linéaires.

Exercice I.4.4.2 — Calcul d'une différentielle par composantes.
On considère

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} x^2+y \\ xy \end{pmatrix}. \end{array} \right.$$

Soient

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer la différentielle de la première fonction composante.
b. Calculer la différentielle de la seconde fonction composante.
c. En déduire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
d. Déterminer $J_f(\vec{a})$.
e. Vérifier la relation entre la différentielle et sa matrice.

Correction de l'exercice I.4.4.2 L'exercice montre la méthode la plus directe pour une fonction vectorielle : calculer la différentielle de chaque fonction composante puis regrouper les résultats.

a. On commence par la première composante, qui est une combinaison simple de fonctions usuelles. Si

$$f_1(x, y) = x^2 + y,$$

alors

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d(f_1)}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 2a_1h_1 + h_2.$$

b. La seconde composante contient un produit ; la règle du produit permet d'obtenir sa différentielle sans revenir à la définition. Si

$$f_2(x, y) = xy,$$

la règle de différentiation d'un produit donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d(f_2)}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = a_2h_1 + a_1h_2.$$

c. La différentielle vectorielle est obtenue en plaçant les différentielles des composantes dans le même ordre que les composantes de f. Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \begin{pmatrix} 2a_1h_1 + h_2 \\ a_2h_1 + a_1h_2 \end{pmatrix}.$$

d. Les coefficients de h_1 et h_2 donnent alors les colonnes de la matrice jacobienne. La matrice jacobienne est

$$J_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2a_1 & 1 \\ a_2 & a_1 \end{pmatrix}.$$

e. La multiplication de la jacobienne par les coordonnées de $\vec{h}$ permet de vérifier que l'écriture matricielle représente bien la même application linéaire. On vérifie que

$$J_f(\vec{a}) \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_1h_1 + h_2 \\ a_2h_1 + a_1h_2 \end{pmatrix},$$

qui représente bien $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$ dans la base canonique.
Le calcul par composantes et le calcul matriciel sont deux écritures équivalentes de la même différentielle.

Exercice I.4.4.3 — Différentielle d'un produit.
On considère les fonctions à valeurs réelles

$$u(x,y) = x^2 + y \qquad \text{et} \qquad v(x,y) = e^x - y,$$

et

$$f = uv.$$

Soient

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}.$$

a. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{du}_{\vec{a}}}(\vec{h})$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{dv}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
b. Rappeler la formule donnant la différentielle d'un produit de deux fonctions à valeurs réelles.
c. En déduire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
d. Calculer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$ pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{h} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

■

Correction de l'exercice I.4.4.3 Cet exercice applique la règle du produit à deux fonctions scalaires ; l'enjeu est de ne pas oublier que les coefficients $u(\vec{a})$ et $v(\vec{a})$ sont évalués au point où l'on calcule la différentielle.

a. On calcule d'abord séparément les différentielles de u et de v. On a

$$\overrightarrow{\boldsymbol{du}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 2a_1h_1 + h_2$$

et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dv}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = e^{a_1}h_1 - h_2.$$

b. La règle du produit combine ensuite ces deux variations linéaires avec les valeurs de u et v en $\vec{a}$. La règle du produit donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d(uv)}_{\vec{a}}} = v(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{du}_{\vec{a}}} + u(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{dv}_{\vec{a}}}.$$

c. L'évaluation sur $\vec{h}$ donne une formule directement exploitable. Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = (e^{a_1} - a_2)(2a_1h_1 + h_2) + (a_1^2 + a_2)(e^{a_1}h_1 - h_2).$$

d. Au point particulier proposé, le facteur $v(\vec{a})$ s'annule ; la formule se simplifie donc fortement. Pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

on a

$$u(\vec{a}) = 1, \qquad v(\vec{a}) = 0.$$

Par conséquent,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \overrightarrow{\boldsymbol{dv}_{\vec{a}}}(\vec{h}).$$

Avec

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 2 - (-1) = 3.$$

La règle du produit doit être comprise comme une règle de première variation : chaque facteur varie à son tour tandis que l'autre est évalué au point de référence.

Exercice I.4.4.4 — Différentielle d'un quotient de fonctions à valeurs réelles.
On considère

$$f(x,y) = \frac{x^2 + y^2}{1 + x - y}$$

sur l'ouvert

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \; ; \; 1 + x - y \neq 0 \right\}.$$

On pose

$$u(x,y) = x^2 + y^2, \qquad v(x,y) = 1 + x - y.$$

a. Justifier le choix de l'ensemble U.
b. Calculer $\overrightarrow{\boldsymbol{du}_{\vec{a}}}(\vec{h})$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{dv}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
c. Appliquer la formule de différentiation d'un quotient.
d. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
e. Déterminer $J_f(\vec{a})$.

■

Correction de l'exercice I.4.4.4 Cet exercice insiste sur une précaution essentielle : la règle du quotient ne concerne ici que des fonctions à valeurs réelles et elle n'est utilisable que là où le dénominateur est non nul.

a. On commence donc par déterminer le domaine sur lequel le quotient est effectivement défini et différentiable. Le quotient n'est défini que lorsque

$$1 + x - y \neq 0.$$

De plus, u et v sont ici des fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$, ce qui permet d'utiliser la règle de différentiation d'un quotient.

b. Les différentielles du numérateur et du dénominateur sont calculées séparément. Pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix},$$

on a

$$\overrightarrow{\boldsymbol{du}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 2a_1h_1 + 2a_2h_2$$

et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dv}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = h_1 - h_2.$$

c. On applique ensuite la règle du quotient exactement sous la même forme qu'en une variable, en remplaçant les nombres dérivés par des différentielles. La règle du quotient donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = \frac{v(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{du}_{\vec{a}}} - u(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{dv}_{\vec{a}}}}{v(\vec{a})^2}.$$

d. L'évaluation sur $\vec{h}$ rend explicites les coefficients associés à chaque composante de la variation. Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \frac{(1+a_1-a_2)(2a_1h_1+2a_2h_2) - (a_1^2+a_2^2)(h_1-h_2)}{(1+a_1-a_2)^2}.$$

e. Ces coefficients deviennent les entrées de la jacobienne de la fonction scalaire. On obtient

$$J_f(\vec{a}) = \left(\frac{2a_1(1+a_1-a_2) - (a_1^2+a_2^2)}{(1+a_1-a_2)^2} \quad \frac{2a_2(1+a_1-a_2) + (a_1^2+a_2^2)}{(1+a_1-a_2)^2}\right).$$

La méthode est donc très structurée : domaine, différentielles de u et v, règle du quotient, puis éventuellement lecture matricielle.

Exercice I.4.4.5 — Composition avec une fonction exponentielle.
On considère

$$q(x,y) = x^2 + xy + y^2$$

et

$$f(x,y) = e^{q(x,y)}.$$

a. Identifier f comme la composée de deux fonctions.
b. Calculer $\overrightarrow{\boldsymbol{dq}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
c. En utilisant la règle de différentiation d'une fonction composée, déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
d. Retrouver $\dfrac{\partial f}{\partial x}(\vec{a})$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}(\vec{a})$ en utilisant la règle de la chaîne écrite en termes de dérivées partielles.
e. En posant $z = e^q$, écrire les deux relations précédentes avec la notation de Leibniz et expliquer le rôle de la variable intermédiaire q.
f. Déterminer la matrice jacobienne de f.
g. Calculer la dérivée de f en

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

suivant la direction

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

■

Correction de l'exercice I.4.4.5 L'exercice illustre la règle de la chaîne sur une composition simple : une fonction de plusieurs variables est d'abord transformée par q, puis par l'exponentielle.

a. Identifier la composition permet de savoir immédiatement quelle règle de calcul utiliser. On peut écrire

$$f = \exp \circ q.$$

b. On calcule d'abord la différentielle de la fonction intérieure q. Pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{q}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) = (2a_1 + a_2)h_1 + (a_1 + 2a_2)h_2.$$

c. La différentielle de l'exponentielle agit ensuite sur le résultat fourni par $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{q}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}$; c'est exactement la règle de la chaîne. La règle de composition donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}} = \overrightarrow{\boldsymbol{d}(\exp)_{\boldsymbol{q}(\vec{\boldsymbol{a}})}} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{q}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}.$$

Comme

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\exp)_{\boldsymbol{q}(\vec{\boldsymbol{a}})}}(t) = e^{q(\vec{a})}\, t,$$

on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) = e^{a_1^2 + a_1 a_2 + a_2^2}\left((2a_1 + a_2)h_1 + (a_1 + 2a_2)h_2\right).$$

d. La même information peut être lue directement sur les dérivées partielles grâce à la règle de la chaîne scalaire. La règle de la chaîne pour les dérivées partielles donne

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\vec{a}) = e^{q(\vec{a})}\frac{\partial q}{\partial x}(\vec{a}) = e^{a_1^2 + a_1 a_2 + a_2^2}(2a_1 + a_2),$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\vec{a}) = e^{q(\vec{a})}\frac{\partial q}{\partial y}(\vec{a}) = e^{a_1^2 + a_1 a_2 + a_2^2}(a_1 + 2a_2).$$

e. La notation de Leibniz traduit le même mécanisme de composition, mais il faut garder à l'esprit qu'elle résume une composition de différentielles. En notant $z = e^q$, la notation de Leibniz conduit à

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{dq}\frac{\partial q}{\partial x} \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{dz}{dq}\frac{\partial q}{\partial y}.$$

La variable q joue ici le rôle de variable intermédiaire : une variation de x ou de y modifie d'abord q, puis cette variation de q est transformée par la fonction exponentielle. Le

symbole $\dfrac{dz}{dq}$ représente donc la dérivée de la fonction extérieure, évaluée en $q(\vec{a})$ lorsque l'on calcule en $\vec{a}$.

f. La jacobienne rassemble les deux coefficients de la forme linéaire obtenue.

$$J_f(\vec{a}) = e^{a_1^2+a_1a_2+a_2^2}\begin{pmatrix}2a_1+a_2 & a_1+2a_2\end{pmatrix}.$$

g. La dérivée directionnelle s'obtient enfin en évaluant cette différentielle sur le vecteur $\vec{u}$. Pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},$$

on a

$$q(\vec{a}) = 1,$$

et

$$\overrightarrow{dq_{\vec{a}}}(\vec{u}) = (2-1)2 + (1-2)1 = 1.$$

Ainsi

$$D_{\vec{u}}f(\vec{a}) = e.$$

L'exercice montre que différentielle, dérivées partielles, notation de Leibniz et jacobienne décrivent toutes la même règle de chaîne sous des formes différentes.

Exercice I.4.4.6 — Composition de deux fonctions vectorielles.
On considère

$$f : \left|\begin{array}{ccc}\overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^3}\\ \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix}x+y\\x-y\\xy\end{pmatrix}\end{array}\right.$$

et

$$g : \left|\begin{array}{ccc}\overrightarrow{\mathbb{R}^3} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^2}\\ \begin{pmatrix}u\\v\\w\end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix}u+w\\v^2+w\end{pmatrix}.\end{array}\right.$$

On pose

$$F = g \circ f.$$

a. Déterminer $J_f(x,y)$.
b. Déterminer $J_g(u,v,w)$.
c. Rappeler la relation matricielle permettant de calculer la jacobienne d'une composée.
d. En déduire $J_F(x,y)$.
e. Calculer directement $F(x,y)$ et vérifier le résultat précédent.

■

Correction de l'exercice I.4.4.6 Cet exercice met en pratique la règle de la chaîne pour deux fonctions vectorielles, où les dimensions intermédiaires rendent particulièrement utile l'écriture matricielle.

a. La jacobienne de f décrit la première transformation locale, de $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ vers $\overrightarrow{\mathbb{R}^3}$.

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ y & x \end{pmatrix}.$$

b. La jacobienne de g décrit la seconde transformation locale, de $\overrightarrow{\mathbb{R}^3}$ vers $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

$$J_g(u,v,w) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2v & 1 \end{pmatrix}.$$

c. La règle de la chaîne impose l'ordre du produit $J_g(f(\vec{a}))J_f(\vec{a})$; cet ordre correspond exactement à l'ordre de composition des applications linéaires. Pour une composée,

$$J_{g\circ f}(\vec{a}) = J_g(f(\vec{a}))J_f(\vec{a}).$$

Cette relation est exactement la traduction matricielle de

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{g}\circ\boldsymbol{f})_{\vec{a}}} = \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f}(\vec{a})}} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}.$$

d. On remplace ensuite les variables de J_g par les composantes de $f(x,y)$ avant d'effectuer le produit matriciel. Comme

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \\ xy \end{pmatrix},$$

on a

$$J_g(f(x,y)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2(x-y) & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$J_F(x,y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2(x-y) & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ y & x \end{pmatrix}.$$

D'où

$$J_F(x,y) = \begin{pmatrix} 1+y & 1+x \\ 2x-y & -x+2y \end{pmatrix}.$$

e. Le calcul direct de la composée fournit un contrôle indépendant et permet de vérifier la cohérence du résultat matriciel. On a

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} x+y+xy \\ (x-y)^2+xy \end{pmatrix}.$$

Le calcul direct de ses dérivées partielles donne bien

$$J_F(x,y) = \begin{pmatrix} 1+y & 1+x \\ 2x-y & -x+2y \end{pmatrix}.$$

Le produit des jacobiennes n'est pas une règle mnémotechnique arbitraire : il représente la composition des deux différentielles.

Exercice I.4.4.7 — Différentielle d'une fonction quadratique issue d'un modèle linéaire. Soient $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $A \in \mathscr{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ et $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$. On considère la fonction

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \vec{x} & \longmapsto & \|A\vec{x} - \vec{b}\|^2. \end{array} \right.$$

a. Introduire la fonction affine $\varphi : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ définie par $\varphi(\vec{x}) = A\vec{x} - \vec{b}$ et déterminer $\overrightarrow{d\varphi_{\vec{a}}}(\vec{h})$.

b. En utilisant la différentielle de la norme au carré et la règle de la chaîne, déterminer $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h})$.

c. Réécrire cette différentielle sous la forme d'un produit scalaire avec $\vec{h}$.

d. En déduire le gradient $\vec{\nabla} f(\vec{a})$ en citant le théorème de représentation de Riesz vu en algèbre.

e. Montrer que la condition $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$ s'écrit $A^T A\vec{a} = A^T \vec{b}$.

■

Correction de l'exercice I.4.4.7 Cet exercice relie le calcul différentiel à un modèle linéaire classique : la fonction mesure le carré de la distance entre $A\vec{x}$ et un vecteur cible $\vec{b}$.

a. La transformation intérieure $\varphi(\vec{x}) = A\vec{x} - \vec{b}$ est affine ; sa différentielle est donc simplement $\vec{h} \mapsto A\vec{h}$. La fonction affine φ a pour partie linéaire l'application $\vec{x} \longmapsto A\vec{x}$. D'après le résultat sur la différentielle d'une application affine,

$$\overrightarrow{d\varphi_{\vec{a}}}(\vec{h}) = A\vec{h}.$$

b. La fonction extérieure est la norme au carré ; la règle de la chaîne donne alors la variation de l'erreur quadratique. Posons $q(\vec{y}) = \|\vec{y}\|^2$ sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$. On a $f = q \circ \varphi$. D'après la Proposition I.4.1.4,

$$\overrightarrow{dq_{\vec{y}}}(\vec{k}) = 2\langle \vec{y} \mid \vec{k} \rangle.$$

La règle de la chaîne donne alors

$$\begin{aligned} \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}) &= \overrightarrow{dq_{\varphi(\vec{a})}}\left(\overrightarrow{d\varphi_{\vec{a}}}(\vec{h})\right) \\ &= 2\left\langle A\vec{a} - \vec{b} \mid A\vec{h} \right\rangle. \end{aligned}$$

c. La propriété de la transposée permet de déplacer A du second argument du produit scalaire vers le premier. D'après la propriété de la transposée associée au produit scalaire canonique,

$$\left\langle A\vec{a} - \vec{b} \mid A\vec{h} \right\rangle = \left\langle A^T(A\vec{a} - \vec{b}) \mid \vec{h} \right\rangle.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 2\left\langle A^T(A\vec{a} - \vec{b}) \mid \vec{h} \right\rangle.$$

d. Le théorème de représentation de Riesz permet ensuite d'identifier directement le vecteur gradient associé à cette forme linéaire. La différentielle $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ est une forme linéaire sur l'espace euclidien $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. D'après le théorème de représentation de Riesz, vu en algèbre, elle est représentée par un unique vecteur. On obtient donc

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = 2A^T(A\vec{a} - \vec{b}).$$

e. L'annulation du gradient conduit aux équations normales $A^T A\vec{a} = A^T\vec{b}$, ce qui relie le calcul différentiel à la résolution d'un système linéaire. La condition $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$ équivaut à

$$A^T(A\vec{a} - \vec{b}) = \vec{0},$$

soit

$$A^T A\vec{a} = A^T\vec{b}.$$

On retrouve ainsi un système linéaire, ce qui fait directement le lien avec les méthodes étudiées en algèbre.

Cet exercice prépare directement l'optimisation des moindres carrés : le gradient transforme une question de variation locale en un système linéaire.

Exercice I.4.4.8 — Différentielle d'une fonction utilisant la norme.
On considère

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & e^{x^2+y^2}. \end{array} \right.$$

a. Introduire une fonction $q : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ permettant d'écrire f comme une composée.
b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{dq}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
c. Écrire f sous la forme d'une composition de fonctions.
d. En utilisant la règle de différentiation d'une fonction composée, déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
e. Déterminer $J_f(\vec{a})$.
f. Déterminer $\vec{\nabla} f(\vec{a})$.
g. Calculer la dérivée de f en

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

suivant la direction

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

■

Correction de l'exercice I.4.4.8 L'exercice montre comment traiter une fonction qui dépend de $\vec{x}$ seulement à travers sa norme : on introduit d'abord la norme au carré puis on compose avec l'exponentielle.

a. L'introduction de q isole la partie géométrique $\|\vec{x}\|^2$. On pose

$$q(x,y) = x^2 + y^2.$$

Ainsi

$$q(\vec{x}) = \|\vec{x}\|^2.$$

b. La différentielle de q s'exprime naturellement à l'aide du produit scalaire. Pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix},$$

le résultat de l'exercice précédent donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{q}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) = 2\langle \vec{a} \mid \vec{h} \rangle.$$

Dans les coordonnées canoniques,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{q}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) = 2a_1h_1 + 2a_2h_2.$$

c. L'écriture $f = \exp \circ q$ met en évidence la structure de composition. On peut écrire

$$f = \exp \circ q.$$

d. La règle de la chaîne combine alors la différentielle de l'exponentielle avec celle de q. La règle de composition donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}} = \overrightarrow{\boldsymbol{d}(\mathbf{exp})_{\boldsymbol{q}(\vec{\boldsymbol{a}})}} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{q}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}.$$

Or

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\mathbf{exp})_{\boldsymbol{q}(\vec{\boldsymbol{a}})}}(t) = e^{q(\vec{a})}\, t.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) = e^{a_1^2+a_2^2}\left(2a_1h_1 + 2a_2h_2\right).$$

e. La jacobienne est simplement la ligne des coefficients de h_1 et h_2. La matrice jacobienne est

$$J_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2a_1e^{a_1^2+a_2^2} & 2a_2e^{a_1^2+a_2^2} \end{pmatrix}.$$

f. Dans le cas scalaire, ces mêmes coefficients forment les coordonnées du gradient. Comme f est à valeurs réelles,

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2a_1e^{a_1^2+a_2^2} \\ 2a_2e^{a_1^2+a_2^2} \end{pmatrix}.$$

On peut également écrire

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = 2e^{\|\vec{a}\|^2}\vec{a}.$$

g. La dérivée directionnelle se calcule enfin par évaluation de la différentielle, ou de façon équivalente par produit scalaire avec le gradient. Pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{u}) = e(2 \times 1 + 0 \times 2) = 2e.$$

La structure radiale de la fonction apparaît clairement dans le gradient : il est colinéaire au vecteur $\vec{a}$.

Exercice I.4.4.9 — Une fonction vectorielle multipliée par une fonction scalaire.
Sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \{\vec{0}\}$, on considère

$$f(\vec{x}) = \frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|^2}.$$

a. Expliquer pourquoi cette écriture ne doit pas être interprétée comme le quotient de deux fonctions vectorielles.
b. Écrire f comme le produit d'une fonction à valeurs réelles et de l'application identité.
c. Calculer la différentielle de

$$q(\vec{x}) = \|\vec{x}\|^2.$$

d. Calculer la différentielle de

$$r(\vec{x}) = \frac{1}{q(\vec{x})}.$$

e. En déduire $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
f. Donner la matrice de $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}$ dans la base canonique.

■

Correction de l'exercice I.4.4.9 Cet exercice combine une fonction scalaire et une fonction vectorielle ; il est important de reconnaître que le quotient par $\|\vec{x}\|^2$ est en réalité une multiplication par un scalaire.

a. La première étape clarifie le sens de l'écriture afin d'éviter toute idée de division par un vecteur. Le dénominateur $\|\vec{x}\|^2$ est un scalaire. L'écriture signifie donc la multiplication du vecteur $\vec{x}$ par le scalaire $1/\|\vec{x}\|^2$.
On n'effectue aucune division par un vecteur.
b. La décomposition $f = r\,\mathrm{Id}$ permet d'utiliser une règle de produit adaptée à une fonction scalaire multipliant une fonction vectorielle. On écrit

$$f = r\,\mathrm{Id},$$

avec

$$r(\vec{x}) = \frac{1}{\|\vec{x}\|^2}.$$

c. On commence par différentier $q(\vec{x}) = \|\vec{x}\|^2$. On a

$$q(\vec{x}) = \langle \vec{x} \mid \vec{x} \rangle,$$

et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dq}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 2\langle \vec{a} \mid \vec{h} \rangle.$$

d. La différentielle de $r = 1/q$ est ensuite obtenue avec la règle de l'inverse d'une fonction réelle. Comme

$$r = \frac{1}{q},$$

on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dr}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = -\frac{2\langle \vec{a} \mid \vec{h} \rangle}{\|\vec{a}\|^4}.$$

e. La règle du produit assemble la variation du facteur scalaire et celle de l'identité. Puisque

$$f = r\,\mathrm{Id},$$

la règle du produit par une fonction scalaire donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = r(\vec{a})\vec{h} + \overrightarrow{\boldsymbol{dr}_{\vec{a}}}(\vec{h})\vec{a}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \frac{\vec{h}}{\|\vec{a}\|^2} - \frac{2\langle \vec{a} \mid \vec{h} \rangle}{\|\vec{a}\|^4}\vec{a}.$$

f. L'écriture matricielle finale fait apparaître une matrice identité corrigée par un terme de rang un. Dans la base canonique,

$$J_f(\vec{a}) = \frac{1}{\|\vec{a}\|^2} I_n - \frac{2}{\|\vec{a}\|^4} [\vec{a}]_{\mathbf{e}} [\vec{a}]_{\mathbf{e}}^T.$$

L'exercice illustre une démarche générale : réécrire d'abord une expression vectorielle compliquée comme combinaison d'opérations élémentaires dont les règles de différentiation sont connues.

Exercice I.4.4.10 — Composition avec une transformation affine.
Soient $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$, $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $g : \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable.
On définit

$$f(\vec{x}) = g(A\vec{x} + \vec{b}).$$

a. Introduire une fonction affine φ permettant d'écrire f comme une composée.
b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{d\varphi}_{\vec{a}}}$.
c. En utilisant la règle de composition, déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
d. Donner la relation matricielle entre $J_f(\vec{a})$, $J_g(A\vec{a} + \vec{b})$ et A.
e. Appliquer le résultat au cas

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \vec{0},$$

et

$$g(u,v) = u^2 + e^v.$$

■

Correction de l'exercice I.4.4.10 Cet exercice montre que composer avec une transformation affine revient à appliquer la différentielle de la fonction extérieure au vecteur transformé par la matrice A.

a. On identifie d'abord clairement la fonction intérieure affine φ. On pose

$$\varphi(\vec{x}) = A\vec{x} + \vec{b}.$$

Alors

$$f = g \circ \varphi.$$

b. Sa différentielle est sa partie linéaire A, indépendamment du point considéré. Comme φ est affine,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d\varphi}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) = A\vec{h}.$$

c. La règle de la chaîne donne alors directement $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) = \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{A\vec{a}+\vec{b}}}}(A\vec{h})$. La règle de composition donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{\boldsymbol{a}}}} = \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{A\vec{a}+\vec{b}}}} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{d\varphi}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) = \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{A\vec{a}+\vec{b}}}}(A\vec{h}).$$

d. Dans les bases canoniques, la composition des différentielles devient le produit matriciel $J_g(A\vec{a}+\vec{b})A$. Dans les bases canoniques,

$$J_f(\vec{a}) = J_g(A\vec{a}+\vec{b})A.$$

e. Le calcul explicite final permet de vérifier la formule abstraite sur un exemple concret. Ici,

$$A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+2y \\ -x+y \end{pmatrix}.$$

Donc

$$f(x,y) = (x+2y)^2 + e^{-x+y}.$$

De plus,

$$J_g(u,v) = \begin{pmatrix} 2u & e^v \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2(x+2y) & e^{-x+y} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2(x+2y) - e^{-x+y} & 4(x+2y) + e^{-x+y} \end{pmatrix}.$$

Cette formule est omniprésente dans les changements de variables et les modèles où les variables physiques sont d'abord transformées linéairement.

Exercice I.4.4.11 — Deux méthodes pour calculer une différentielle.
On considère

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} (x+y)^2 \\ e^{xy} \end{pmatrix} \end{array} \right..$$

a. Calculer $\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}$ directement en différentiant les deux fonctions composantes.
b. On introduit

$$\varphi(x,y) = \begin{pmatrix} x+y \\ xy \end{pmatrix}$$

et

$$g(u,v) = \begin{pmatrix} u^2 \\ e^v \end{pmatrix}.$$

Vérifier que $f = g \circ \varphi$.
c. Déterminer $J_\varphi(\vec{a})$ et $J_g(\varphi(\vec{a}))$.
d. Calculer $J_f(\vec{a})$ par multiplication matricielle.
e. Comparer les deux méthodes.

■

Correction de l'exercice I.4.4.11 L'objectif est de comparer deux stratégies de calcul : travailler composante par composante ou reconnaître une composition et utiliser les jacobiennes.

a. La première méthode calcule directement la différentielle de chaque fonction composante. Pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix},$$

la première composante donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d(f_1)_{\vec{a}}}}(\vec{h}) = 2(a_1+a_2)(h_1+h_2).$$

La seconde donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d(f_2)_{\vec{a}}}}(\vec{h}) = e^{a_1 a_2}(a_2 h_1 + a_1 h_2).$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}(\vec{h}) = \begin{pmatrix} 2(a_1+a_2)(h_1+h_2) \\ e^{a_1 a_2}(a_2 h_1 + a_1 h_2) \end{pmatrix}.$$

b. La seconde commence par factoriser la fonction sous la forme $g \circ \varphi$. On a bien

$$g(\varphi(x,y)) = \begin{pmatrix} (x+y)^2 \\ e^{xy} \end{pmatrix} = f(x,y).$$

c. On calcule alors séparément les jacobiennes des deux étages de la composition.

$$J_\varphi(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a_2 & a_1 \end{pmatrix}$$

et

$$J_g(u,v) = \begin{pmatrix} 2u & 0 \\ 0 & e^v \end{pmatrix}.$$

Donc

$$J_g(\varphi(\vec{a})) = \begin{pmatrix} 2(a_1+a_2) & 0 \\ 0 & e^{a_1 a_2} \end{pmatrix}.$$

d. Le produit des deux matrices fournit la jacobienne de f selon la règle de la chaîne. Par conséquent,

$$J_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2(a_1+a_2) & 0 \\ 0 & e^{a_1 a_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a_2 & a_1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$J_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2(a_1+a_2) & 2(a_1+a_2) \\ a_2 e^{a_1 a_2} & a_1 e^{a_1 a_2} \end{pmatrix}.$$

e. L'identité des résultats confirme que les deux méthodes ne sont que deux organisations différentes du même calcul. Les deux méthodes conduisent à la même différentielle. La seconde met directement en évidence que la règle de composition des différentielles devient un produit de matrices lorsque l'on passe aux représentations dans les bases canoniques.

En pratique, le meilleur choix dépend de la structure de la fonction : le calcul par composantes est direct, tandis que la composition devient très efficace lorsque les sous-fonctions sont réutilisables.

Exercice I.4.4.12 — Synthèse : calcul complet d'une différentielle.
On considère l'ouvert

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \; ; \; 1 + x - y \neq 0 \right\}$$

et la fonction

$$f : \left| \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} \dfrac{x^2+y^2}{1+x-y} \\ e^{xy} \end{pmatrix}. \end{array} \right.$$

a. Expliquer pourquoi la règle du quotient peut être appliquée à la première fonction composante.

b. Calculer la différentielle de la première fonction composante.
c. Calculer la différentielle de la seconde fonction composante.
d. En déduire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
e. Déterminer $J_f(\vec{a})$.
f. Calculer $J_f(\vec{a})$ pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

g. Calculer la dérivée de f en ce vecteur suivant

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

h. Vérifier le résultat précédent par multiplication de la matrice jacobienne par les coordonnées de $\vec{u}$.

■

Correction de l'exercice I.4.4.12 Cet exercice de synthèse mobilise successivement quotient, composition, calcul par composantes, jacobienne et dérivée directionnelle.

a. On commence par analyser la structure de la première composante et par vérifier la condition indispensable de non-annulation du dénominateur. La première fonction composante est

$$f_1(x,y) = \frac{x^2+y^2}{1+x-y}.$$

Le numérateur et le dénominateur sont tous deux des fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$, et le dénominateur ne s'annule pas sur U. La règle de différentiation d'un quotient peut donc être utilisée.

b. La règle du quotient fournit ensuite sa différentielle explicite. Pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d(f_1)}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \frac{(1+a_1-a_2)(2a_1h_1+2a_2h_2) - (a_1^2+a_2^2)(h_1-h_2)}{(1+a_1-a_2)^2}.$$

c. La seconde composante est une composition $\exp\circ(xy)$, traitée par la règle de la chaîne. Comme

$$f_2(x,y) = e^{xy},$$

on a

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d(f_2)}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = e^{a_1a_2}(a_2h_1+a_1h_2).$$

d. Les deux différentielles scalaires sont regroupées pour former la différentielle vectorielle de f. Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \begin{pmatrix} \dfrac{(1+a_1-a_2)(2a_1h_1+2a_2h_2)-(a_1^2+a_2^2)(h_1-h_2)}{(1+a_1-a_2)^2} \\ e^{a_1a_2}(a_2h_1+a_1h_2) \end{pmatrix}.$$

e. La jacobienne est obtenue en lisant les coefficients de h_1 et h_2 dans les deux composantes. La matrice jacobienne est

$$J_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} \dfrac{2a_1(1+a_1-a_2)-(a_1^2+a_2^2)}{(1+a_1-a_2)^2} & \dfrac{2a_2(1+a_1-a_2)+(a_1^2+a_2^2)}{(1+a_1-a_2)^2} \\ a_2e^{a_1a_2} & a_1e^{a_1a_2} \end{pmatrix}.$$

f. L'évaluation au vecteur $\vec{a}$ simplifie les coefficients avant le calcul directionnel. Pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

on a

$$1 + a_1 - a_2 = 2.$$

Ainsi

$$J_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

g. La dérivée suivant $\vec{u}$ est l'image de $\vec{u}$ par la différentielle. Pour

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$D_{\vec{u}}f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{u}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix}.$$

h. La multiplication $J_f(\vec{a})[\vec{u}]_{\mathbf{e}}$ constitue une vérification matricielle indépendante du même calcul. Par multiplication matricielle,

$$J_f(\vec{a})[\vec{u}]_{\mathbf{e}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix}.$$

On retrouve bien la valeur de la dérivée suivant la direction $\vec{u}$.

La démarche complète est donc : identifier la structure de chaque composante, appliquer les règles adaptées, regrouper dans la différentielle puis choisir la représentation la plus pratique pour l'évaluation demandée.